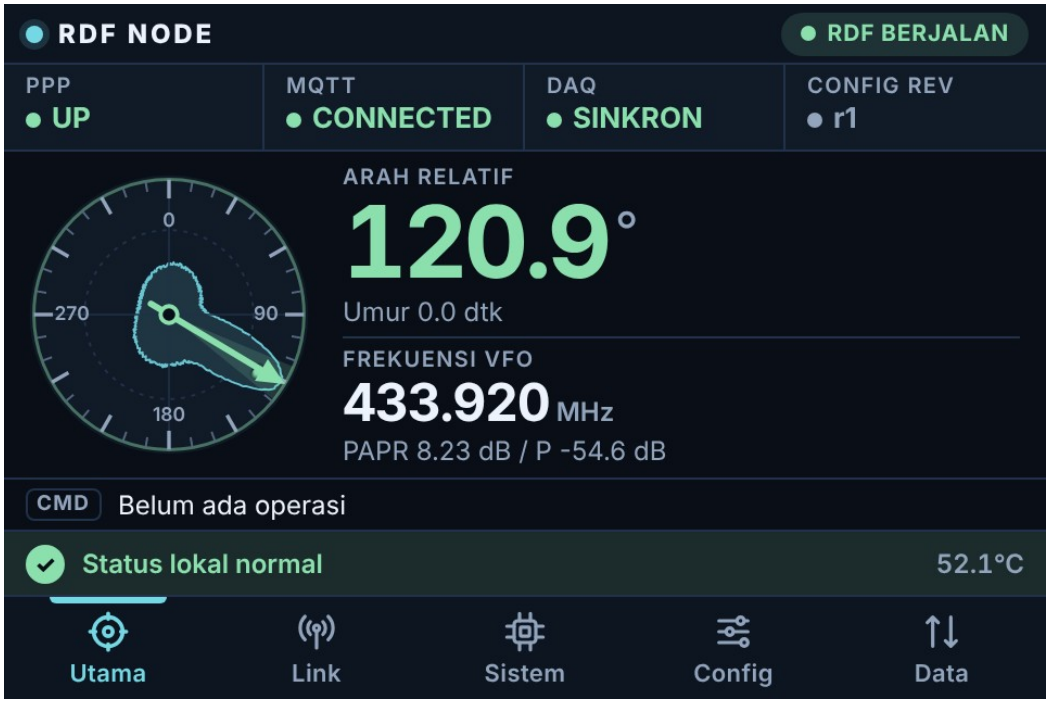
PANDUAN PENGGUNAAN

RDF Node

Panel Edge 480×320 dan Ground Companion



Panel Edge RDF Node pada layar sentuh 480×320 (tab Utama)

Produk	RDF Node — Edge (Raspberry Pi) dan Ground Companion (Ubuntu)
Versi perangkat lunak	rdf-node 1.0.0
Versi dokumen	1.0
Tanggal	12 Oktober 2026
Bahasa	Indonesia

Daftar Isi

1 Pendahuluan 4
1.1 Tujuan dan pembaca dokumen 4
1.2 Apa itu RDF Node 4
1.3 Komponen sistem 5
1.4 Alur data 6
1.5 Alur perintah 7
1.6 Istilah penting 7

2 Persyaratan dan Instalasi 9
2.1 Persyaratan 9
2.2 Urutan instalasi yang disarankan 10
2.3 Instalasi pada Raspberry (Edge) 10
2.4 Setup sumber RDF 11
2.5 PIN admin 12
2.6 Approval kontrol 13
2.7 Panel kiosk 13
2.8 Instalasi Ground dan broker MQTT 14
2.9 Menghubungkan Edge ke broker 15
2.10 Verifikasi instalasi 16
2.11 Mode demo untuk pelatihan 17

3 Mengenal Panel Edge 18
3.1 Susunan layar 18
3.2 Arti warna 20
3.3 Berpindah halaman 21
3.4 Data basi dan overlay SUMBER STATUS HILANG 21
3.5 Login admin 22
3.6 Pengaturan tampilan 23
3.7 Layar hitam 25

4 Halaman-Halaman Panel Edge 27
4.1 Tab Utama 27
4.2 Tab Link 31
4.3 Tab Sistem 33
4.4 Tab Config 35
4.5 Tab Data 37

5 Operasi dari Panel Edge 40
5.1 Ringkasan operasi dan prasyarat 40
5.2 Membaca hasil operasi 42
5.3 Membuka dialog Kontrol 43
5.4 Start, Stop, dan Restart RDF (stack SDR) 44
5.5 Mengubah frekuensi (center + VFO0) 45
5.6 Mengganti profil telemetry 46
5.7 Reboot Raspberry Pi 47
5.8 Shutdown Raspberry Pi 48
5.9 Pengaturan MQTT (Data > Atur) 49

6 Ground Companion 53
6.1 Membuka Ground preview 53
6.2 Chip status di header 55
6.3 ARAH RELATIF dan grafik polar 360° 56
6.4 Kesehatan node 57

6.5 DoA diagnostik (UNVERIFIED) 58
6.6 Login dengan PIN Ground 59
6.7 Panel Operasi 60
6.8 Link PPP: Restart T900 PPP 65
6.9 SDR settings 67

7 MQTT, Profil Telemetry, dan API Lokal 70
7.1 Namespace dan identitas topik 70
7.2 Kanal koneksi MQTT 70
7.3 Daftar topik utama 71
7.4 Format telemetri Angular 73
7.5 Profil telemetry 74
7.6 Status pengiriman per topik (tab Data) 76
7.7 API lokal 76

8 Operasional Harian dan Pemeliharaan 79
8.1 Layanan yang terpasang 79
8.2 Pemeriksaan awal hari 79
8.3 Gejala umum dan tindakan cepat 81
8.4 Prosedur akhir hari 82
8.5 Membaca log 83
8.6 Mengelola service dengan systemctl 83
8.7 Backup 84
8.8 Upgrade versi 85
8.9 Rollback 85
8.10 Uninstall 86
8.11 Sertifikat broker TLS 86

9 Pemecahan Masalah 88
9.1 Langkah awal pemeriksaan 88
9.2 Panel dan tampilan 89
9.3 MQTT dan koneksi 90
9.4 Data DoA dan grafik 94
9.5 Perintah dan operasi 95
9.6 Ground preview 97

10 Daftar Kode Status 100
10.1 Label status panel Edge 100
10.2 Status deteksi DoA 101
10.3 Status DAQ, jam, dan link 103
10.4 Status MQTT 103
10.5 Status pengiriman topik (tab Data) 104
10.6 Alasan pause grafik Angular 104
10.7 Profil telemetry dan bukti konfigurasi 105
10.8 Tahap operasi (stage) 105
10.9 Kode penolakan dan kegagalan 107
10.10 Banner dan titik peringatan panel Edge 109
10.11 Status di Ground preview 109

11 Batasan yang Perlu Diketahui 111
11.1 Panel Edge 111
11.2 Ground preview 111
11.3 Koneksi, waktu, dan data 112
11.4 Perintah dan pengaturan 113
11.5 Instalasi, pembaruan, dan pengujian 113

1 Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tujuan dokumen, gambaran umum RDF Node, komponen sistem, alur data dan alur perintah, serta istilah penting yang dipakai di seluruh panduan.

1.1 Tujuan dan pembaca dokumen

Dokumen ini adalah panduan penggunaan **RDF Node 1.0.0**. Isinya meliputi pemasangan sistem, pengoperasian panel layar sentuh Edge di Raspberry Pi, penggunaan halaman preview Ground di Ubuntu, serta pemeriksaan dan penanganan kondisi yang umum terjadi.

Panduan ini ditujukan untuk tiga kelompok pembaca berikut.

Pembaca	Tugas utama	Bagian yang paling sering dipakai
Operator Edge (lapangan)	Membaca arah relatif dan status link di layar 480x320, mengatur tampilan, dan menjalankan aksi yang sudah diizinkan	Panel Edge: tab **Utama**, **Link**, **Sistem**, **Config**, **Data**
Operator Ground	Memantau telemetry yang diterima dan mengirim perintah ke Raspberry	Preview Ground di `http://127.0.0.1:8791`
Administrator / teknisi	Instalasi, setup sumber data, PIN admin, approval kontrol, broker MQTT, dan pemeriksaan layanan	Perintah `rdf-node` dan `systemctl` di terminal

1.1.1 Konvensi penulisan

- Label antarmuka ditulis persis seperti di layar dan dicetak tebal, misalnya **Utama**, **Kontrol**, **Layar hitam**.
- Nilai status yang tampil di layar, kode, nama file, path, port, dan perintah ditulis dengan huruf monospace, misalnya `RDF BERJALAN`, `SINKRON`, `/etc/rdf-node/config.yaml`.
- Perintah yang diawali `sudo` dijalankan sebagai root pada mesin yang disebutkan, yaitu Raspberry (Edge) atau Ubuntu (Ground).
- Catatan peringatan menandai langkah yang dapat menghentikan layanan, memutus link, atau mematikan perangkat.

1.2 Apa itu RDF Node

RDF Node adalah jembatan (bridge) antara output SDR-DoA/KrakenSDR yang sudah berjalan di Raspberry Pi dan penerima Ground di komputer Ubuntu. RDF Node membaca file output native engine di folder `_share` dan memeriksa keabsahannya. Setelah itu, RDF Node mengirim telemetry secara terbatas lewat MQTT melalui link PPP/T900 yang sudah ada.

Di Raspberry, RDF Node juga menyediakan panel status lokal berukuran 480x320 piksel untuk layar sentuh. Di Ubuntu, Ground receiver menerima telemetry, menampilkannya di halaman preview, dan dapat mengirim perintah yang didukung kembali ke Raspberry. Preview Ground adalah alat pendamping untuk integrasi dan tidak menggantikan dashboard Ground utama.

- **Read-only secara default.** Setelah instalasi, panel Edge hanya menampilkan status. Aksi panel Edge yang mengubah perangkat baru aktif setelah administrator memberi izin melalui `rdf-node controls approve`. Izin ini tidak berlaku untuk Ground: setelah MQTT tersambung, Ground sudah dapat mengirim **Reboot Pi**, **Shutdown Pi**, dan **Restart T900 PPP** (lihat Alur perintah).

- **Tidak mengambil alih engine SDR maupun PPP.** RDF Node tidak menjalankan receiver SDR kedua dan tidak mengubah konfigurasi radio atau PPP. Start/Stop/Restart hanya menyentuh unit SDR yang sudah diaudit (misalnya `rdfsdr.service`). Restart PPP hanya menargetkan `t900-ppp.service`.
- **Tidak mengirim raw IQ.** Yang dikirim hanya hasil olahan engine, yaitu DoA, kurva 360 titik, health, dan status.
- **Status ditampilkan apa adanya.** Data yang hilang, lama, atau belum diverifikasi ditampilkan sebagai `UNVERIFIED`, `STALE`, atau `BELUM DIKETAHUI`, bukan dianggap sehat.
- **Tetap berjalan saat bagian lain gagal.** Panel Edge tetap hidup bila SDR, helper, PPP, atau Ground bermasalah. Kegagalan muncul sebagai status atau peringatan.

1.3 Komponen sistem

Sistem terdiri atas dua sisi yang dihubungkan oleh radio T900 dengan PPP: **Edge** di Raspberry Pi (alamat PPP `10.90.0.2`) dan **Ground** di Ubuntu (alamat PPP `10.90.0.1`). Tabel berikut merangkum komponen, lokasi, dan perannya.

Komponen	Lokasi	Alamat / port	Peran
Engine SDR-DoA/KrakenSDR (misalnya `rdfsdr.service`)	Raspberry	Folder output `_share`	Menghasilkan `DOA_value.html`, `status.json`, `settings.json`, dan `doa.xml`. Bukan bagian RDF Node; hanya dibaca.
Edge agent dan API/panel (`rdf-edge.service`, user `rdf-edge`)	Raspberry	`http://127.0.0.1:8790`	Membaca file `_share`, menerapkan gate, membentuk snapshot, mengirim MQTT, dan melayani panel lokal.
Panel kiosk (`rdf-kiosk.service`, akun desktop)	Raspberry (desktop grafis)	Chromium layar penuh 480x320 ke port `8790`	Menampilkan panel Edge di layar sentuh.
Helper kontrol (`rdf-control-helper.service`, root)	Raspberry	Unix socket `/run/rdf-node-control/control.sock`	Menjalankan operasi istimewa dari daftar tetap: patch settings yang diizinkan, start/stop/restart unit SDR, restart `t900-ppp.service`, reboot, dan shutdown.
Client MQTT Control (`<client_id>-control`)	Raspberry (bagian dari Edge agent)	Ke broker `10.90.0.1:8883`	Mengirim DoA, health, state, capabilities, availability, settings atas permintaan, dan ACK. Satu-satunya client yang menerima command.
Client MQTT Bulk (`<client_id>-bulk`)	Raspberry (bagian dari Edge agent)	Ke broker `10.90.0.1:8883`	Hanya mengirim `telemetry/angular` (kurva 360 titik). Tidak memiliki hak command.
Link PPP/T900 (`t900-ppp.service`)	Raspberry ↔ Ubuntu	`10.90.0.2` ↔ `10.90.0.1`	Jalur IP yang sudah ada. Tidak dipasang atau dikonfigurasi oleh RDF Node.
Broker MQTT (`rdf-ground-mqtt.service`, Mosquitto 2.x)	Ubuntu	`10.90.0.1:8883` dan `127.0.0.1:8883` (TLS)	Meneruskan pesan antara Edge dan Ground, dengan akun dan ACL terpisah untuk setiap peran.
Ground receiver dan preview (`rdf-ground.service`, user `rdf-ground`)	Ubuntu	`http://127.0.0.1:8791`	Menerima dan memvalidasi telemetry, menampilkan preview, dan mengirim command ke Edge.

Client ID MQTT dibentuk dari **Client ID dasar** ditambah akhiran `-control` atau `-bulk`. Secara default, Client ID dasar sama dengan `node_id`, yaitu `uav-01`, sehingga nama client menjadi `uav-01-control` dan `uav-01-bulk`. Semua topic berada di bawah prefix `sdr/v2/<node_id>` (mode demo: `sdr/demo/v2/<node_id>`).

> **Catatan.** Port `8790` dan `8791` hanya terbuka pada alamat loopback (`127.0.0.1`). Panel Edge dibuka dari Raspberry itu sendiri, dan preview Ground dibuka dari komputer Ubuntu itu sendiri.

1.4 Alur data

Data bergerak dari engine SDR di Raspberry ke Ground melalui langkah-langkah berikut.

1. Engine SDR-DoA menulis output ke folder `_share` di Raspberry.
2. Edge membaca record DoA setiap 250 ms, status DAQ setiap 500 ms, dan settings setiap 1 detik. Setiap sampel diperiksa melalui gate: format file, kesegaran data, kesehatan DAQ, atribusi konfigurasi, jam tepercaya, serta approval sumber dan sudut.
3. Hasil pemeriksaan disimpan sebagai snapshot lokal. Panel Edge mengambil snapshot ini setiap 500 ms.
4. Penjadwal mengirim telemetry lewat MQTT. Client Control mengirim DoA dan health setiap 1 detik serta detail health setiap 10 detik. Client Bulk mengirim kurva 360 titik (Angular) dengan interval minimum sesuai profil, yaitu 4 detik untuk `balanced`. Karena ukuran pesan dan budget Bulk, dalam praktik kurva terkirim sekitar tiap 9 detik.
5. Broker di Ubuntu meneruskan pesan ke Ground receiver. Receiver memeriksa sesi, kesegaran, health, dan flag sebelum menampilkan data sebagai valid di preview Ground.

> **Penting.** Edge tidak menerima tanda terima (receipt) dari Ground. Status `CONNECTED` di panel Edge hanya berarti koneksi ke broker aktif, bukan bukti bahwa Ground sudah memproses data. Untuk memastikan data sudah diterima, periksa preview Ground.

1.4.1 Data yang dikirim dan tidak dikirim

Dikirim ke Ground	Tidak dikirim
DoA: arah, frekuensi VFO, confidence (PAPR), power, dan revision	Raw IQ
Kurva Angular 360 titik dalam satu pesan JSON	Waterfall, audio, dan video
Health (setiap 1 detik) dan detail health (setiap 10 detik): status run, DAQ, jam, umur sumber, suhu, USB, dan trafik	Log panjang
Data diagnostik dari `doa.xml` dan Angular diagnostik, ditandai `UNVERIFIED`	Settings lengkap secara rutin
State, capabilities, dan availability	Raw CSV dan koordinat GPS
ACK progres dan hasil perintah	Kredensial broker dan PIN admin

Kurva Angular dikirim sebagai satu pesan JSON yang berisi metadata dan tepat 360 nilai, tanpa pemecahan (chunk) dan tanpa kuantisasi. Settings native SDR hanya dikirim bila operator Ground menekan **Refresh config**. Tidak ada pengiriman settings otomatis saat startup atau reconnect.

1.5 Alur perintah

Perintah yang mengubah perangkat dapat dikirim dari dua tempat. Di Ground, perintah dikirim dari kartu **Operasi**, bagian **Link PPP** (tombol **Restart T900 PPP**), dan form **SDR settings** setelah login PIN. Di Edge, perintah dikirim dari **Config** > **Login**, lalu **Kontrol** atau **Profil**. Kedua jalur ini diproses dengan cara yang sama di Raspberry.

1. Ground mengirim perintah ke topic `cmd/...` melalui broker, lalu client MQTT Control di Edge menerimanya. Perintah dari panel Edge dikirim ke API lokal di port `8790`.
2. Pengelola perintah memeriksa sesi/boot, batas waktu (maksimum 30 detik), jam tepercaya, config revision, dan nilai field. Untuk aksi dari panel Edge, mode `controlled` dan approval lokal juga diperiksa, kecuali untuk ganti profil.
3. Perintah yang diterima dicatat lebih dulu di jurnal SQLite yang tetap tersimpan meski layanan restart. Hanya satu perubahan yang boleh berjalan pada satu waktu.
4. Satu worker meneruskan permintaan ke helper melalui Unix socket. Helper hanya menjalankan target tetap. Nama unit, path, atau perintah shell tidak pernah diambil dari isi pesan.
5. Progres dan hasil dikirim kembali ke Ground melalui `ack/config` atau `ack/operation`, dan ditampilkan di panel Edge pada baris **CMD**.

Perintah yang didukung dari Ground: mengambil settings (**Refresh config**), mengubah safe settings (frekuensi center + VFO0, bandwidth, gain, squelch), **Start RDF**, **Stop RDF**, **Restart RDF**, mengganti profil telemetry, **Restart T900 PPP**, serta reboot dan shutdown Raspberry dengan challenge dan konfirmasi.

> **Catatan.** Perintah dari Ground tidak memerlukan approval root untuk setiap aksi. Approval root (`rdf-node controls approve`) hanya mengatur tombol aksi di panel Edge, ditambah target settings dan lifecycle yang harus disiapkan satu kali. Pihak yang boleh mengirim perintah ditentukan oleh akun dan ACL broker.

1.6 Istilah penting

Istilah	Arti
DoA (Direction of Arrival)	Arah datang sinyal dalam derajat, hasil estimasi engine SDR-DoA.
Arah relatif	DoA yang ditampilkan relatif terhadap susunan antena: 0° di atas dan bertambah searah jarum jam. Ini bukan arah utara sejati (true north). Dengan konvensi default `theta_mirror`, nilainya adalah `(360 − DoA CSV) mod 360`.
VFO	Kanal frekuensi di engine SDR-DoA yang dianalisis untuk DoA. RDF Node memakai output VFO0, yang frekuensinya tampil sebagai **FREKUENSI VFO** dalam MHz. Frekuensi center dan VFO0 selalu diubah bersamaan.
DAQ	Subsistem akuisisi data KrakenSDR. DAQ dianggap sehat (`HEALTHY`, tampil sebagai `SINKRON` di panel) bila status masih segar, `daq_ok` benar, sinkronisasi frame/sample delay/IQ terpenuhi, dan nomor frame terus maju. Bila tidak, statusnya `DEGRADED` atau `UNKNOWN`.
Gate	Syarat yang harus dipenuhi sebelum sampel dianggap valid: format file, kesegaran data, kesehatan DAQ, atribusi konfigurasi, jam tepercaya, dan approval sumber/sudut. Sampel yang tidak lolos tidak dikirim sebagai deteksi valid.
LIVE	Deteksi atau kurva yang lolos seluruh gate dan diperlakukan sebagai data resmi (authoritative). `LIVE` juga menandai mode operasi nyata pada snapshot, sebagai lawan dari `DEMO`.

Istilah	Arti
UNVERIFIED	Data yang lolos gate integritas, tetapi sumber atau orientasi sudutnya belum diverifikasi administrator (`authority_verified`/`angle_verified` masih `false`). Data diagnostik dari `doa.xml` juga termasuk kategori ini. Data ini tidak menjadi deteksi valid dan tidak menggerakkan jarum dial. Di panel Edge, angka raw dengan label **DOA RAW / UNVERIFIED** hanya tampil bila `doa.xml` tersedia; bila tidak, arah tampil `--`. Di Ground, DoA raw tampil di kartu **DoA diagnostik**.
STALE	Data terakhir yang tidak diperbarui lagi. Tampilan terakhir tetap dipertahankan: di Ground dengan penanda `STALE`, di Edge dengan overlay **SUMBER STATUS HILANG**. Keduanya menyediakan tombol **Coba lagi**.
Profil telemetry	Pengaturan laju pengiriman data. `control`: tanpa grafik 360°. `balanced` (default): grafik 360° minimum setiap 4 detik. `graph_u8`: grafik minimum setiap 2 detik, berlabel **GRAPH** di panel Edge dan **GRAPH U8** di Ground. Interval ini adalah batas minimum; dengan budget Bulk bawaan, grafik dalam praktik terkirim sekitar tiap 9 detik pada kedua profil. Pada semua profil, DoA dikirim paling sering 1 kali per detik.
Config revision	Nomor revisi safe settings SDR yang diamati Edge. Nomor ini tampil sebagai **CONFIG REV** (misalnya `r12`) di tab **Utama**. Setiap perintah perubahan membawa nomor revisi ini. Bila settings sudah berubah, perintah ditolak dengan `CONFIG_REVISION_CONFLICT`.
Snapshot	Ringkasan status terkini yang dibentuk Edge dan dibaca panel setiap 500 ms.
`read_only` / `controlled`	Mode runtime Edge. Pada `read_only` (default), aksi panel Edge yang mengubah perangkat belum diizinkan; ganti profil tetap dapat dilakukan. Mode `controlled` diaktifkan oleh `rdf-node controls approve`. Mode ini tidak membatasi perintah dari Ground.

2 Persyaratan dan Instalasi

Bab ini menjelaskan perangkat yang dibutuhkan dan urutan instalasi di Raspberry (Edge) dan Ubuntu (Ground). Bab ini juga membahas setup sumber data, PIN admin, approval kontrol, panel kiosk, pemeriksaan hasil instalasi, dan mode demo untuk pelatihan.

2.1 Persyaratan

2.1.1 Perangkat keras

Perangkat	Kebutuhan
Raspberry Pi (Edge)	Linux yang sudah boot dengan systemd, KrakenSDR terpasang, dan engine SDR-DoA yang sudah berjalan serta menulis output ke folder `_share`.
Layar sentuh	Resolusi 480x320 sudah tersedia di desktop grafis. Paket ini tidak memasang driver layar dan tidak mengkalibrasi touchscreen. Backend tetap berjalan tanpa layar.
Radio T900	Terhubung lewat USB (adapter CH340 dengan alias `/dev/t900`). PPP sudah berjalan melalui `t900-ppp.service`: Raspberry `10.90.0.2` ↔ Ubuntu `10.90.0.1`.
Komputer Ground	Ubuntu dengan systemd yang terhubung ke ujung lain link PPP.
Penyimpanan	Ruang disk yang cukup untuk aplikasi dan jurnal di kedua mesin.

2.1.2 Perangkat lunak

Item	Edge (Raspberry)	Ground (Ubuntu)
Python	`/usr/bin/python3` versi 3.10 atau lebih baru, dengan modul `ssl` dan `sqlite3`	Sama seperti Edge
Paket OS	`acl` (untuk akses baca folder `_share`) dan Chromium (untuk panel)	`mosquitto` 2.x, `mosquitto-clients`, dan `openssl`
Waktu sistem	NTP OS tersinkron (`timedatectl` melaporkan `NTPSynchronized`). Tanpa sinkronisasi, data LIVE dan perintah yang punya batas waktu ditahan.	Jam yang benar, karena TLS dan batas waktu perintah bergantung padanya
Tidak dibutuhkan	pip, npm, Docker, atau environment Conda SDR. Parser YAML sudah disertakan.	Sama seperti Edge

Periksa kelengkapan di Raspberry:

```
/usr/bin/python3 --version
command -v chromium || command -v chromium-browser
command -v setfacl
```

Bila Chromium atau ACL belum terpasang, pasang dari repository OS. Koneksi internet hanya diperlukan untuk mengunduh paket OS ini.

```
sudo apt update
sudo apt install -y python3 acl chromium
```

> **Catatan.** Nama paket browser dapat berbeda antarversi OS. Jangan mengubah driver atau firmware layar yang sudah berfungsi hanya untuk memasang aplikasi ini.

2.2 Urutan instalasi yang disarankan

1. Pasang RDF Node di Raspberry dan jalankan wizard sumber (`install.sh`, `rdf-node setup`).
2. Catat atau ganti PIN admin Edge.
3. Periksa layanan Edge (`systemctl status`, `rdf-node doctor`).
4. Pasang Ground di Ubuntu dan buat broker MQTT (`install.sh --ground`, `scripts/provision-ground.sh`).
5. Pindahkan bundle kredensial ke Raspberry, lalu impor (`rdf-node import-bundle`).
6. Pastikan MQTT tersambung di panel Edge dan data muncul di preview Ground.
7. Setelah sumber divalidasi, izinkan data LIVE (`rdf-node setup --verify-source`).
8. Bila aksi kontrol diperlukan, siapkan approval (`rdf-node controls approve`).

2.3 Instalasi pada Raspberry (Edge)

Salin file ZIP rilis ke Raspberry, lalu jalankan perintah berikut dari terminal:

```
unzip rdf-node-1.0.0.zip
cd rdf-node
sudo bash install.sh --kiosk=rdf
```

`rdf` adalah akun desktop yang akan menjalankan panel kiosk. Ganti nama ini bila akun desktop Anda berbeda. Bila panel kiosk belum diperlukan, jalankan `sudo bash install.sh` tanpa opsi tersebut.

Installer memastikan host memakai systemd serta Python 3.10+ dengan modul `ssl` dan `sqlite3`, lalu mencocokkan checksum `SHA256SUMS`. Instalasi berhenti bila ada syarat yang tidak terpenuhi atau ada file paket yang berubah. Installer tidak mengubah PPP, udev, Conda, driver layar, maupun unit SDR.

2.3.1 Opsi installer

Opsi	Fungsi
(tanpa opsi)	Instalasi Edge. Wizard `rdf-node setup` dijalankan otomatis bila terminal interaktif tersedia. Bila tidak, installer menampilkan `No interactive terminal. Run: sudo rdf-node setup`.
`--kiosk=<user>`	Juga memasang launcher dan autostart panel kiosk untuk akun desktop `<user>`. Akun ini tidak boleh root.
`--no-setup`	Melewati wizard sumber. Jalankan `sudo rdf-node setup` di lain waktu.
`--ground`	Memasang peran Ground di Ubuntu (lihat bagian Ground). Wizard sumber tidak dijalankan.
`--help`	Menampilkan ringkasan opsi.

2.3.2 Yang dibuat oleh installer

Lokasi / objek	Isi
`/opt/rdf-node/releases/<versi>-<waktu>-<pid>`	Salinan rilis, milik root dan read-only bagi service.
`/opt/rdf-node/current`	Symlink ke rilis aktif. `/opt/rdf-node/previous` menunjuk rilis sebelumnya, bila ada.
`/usr/local/bin/rdf-node`	Perintah CLI `rdf-node`.
User sistem `rdf-edge`	Akun service tanpa login shell.

Lokasi / objek	Isi
`/etc/rdf-node/config.yaml`	Konfigurasi Edge. Hanya dibuat bila belum ada.
`/etc/rdf-node/admin-hash.json` dan `/etc/rdf-node/initial-admin-pin.txt`	Hash PIN admin dan PIN awal 6 digit acak. Hanya dibuat bila hash belum ada.
`/etc/rdf-node/helper.yaml`	Policy helper root. Secara default, semua aksi kontrol nonaktif.
`/var/lib/rdf-node`	Jurnal SQLite, preferensi tampilan, dan pengaturan MQTT dari panel.
`/var/lib/rdf-node-control` dan `/run/rdf-node-control/control.sock`	State milik helper root (intent stop/shutdown dan backup settings) serta socket helper.
`rdf-edge.service` dan `rdf-control-helper.service`	Unit systemd yang langsung diaktifkan dan dijalankan.

Backend langsung aktif tanpa reboot. Installer dapat dijalankan lagi, misalnya untuk upgrade atau untuk menambah kiosk. Setiap kali dijalankan, installer membuat rilis baru tetapi mempertahankan config, hash PIN, dan jurnal. Tambahkan `--no-setup` bila wizard sumber tidak perlu diulang.

2.4 Setup sumber RDF

Wizard setup menghubungkan Edge ke folder output engine. Wizard ini berjalan otomatis saat instalasi dan dapat diulang kapan saja:

```
sudo rdf-node setup
```

1. Wizard mencari kandidat folder `_share` di bawah `/home` dan `/opt` secara read-only, lalu menampilkannya dengan nomor urut.
2. Ketik nomor folder **yang benar-benar berisi output engine aktif**, atau ketik path absolut ke folder `_share`. Folder tersebut harus berisi `settings.json`. Tekan Enter tanpa isian untuk mempertahankan path yang sudah tersimpan.
3. Pada pertanyaan `Beri user rdf-edge akses baca _share dan traversal parent? [y/N]`, ketik `y` agar service dapat membaca file. Akses diberikan lewat ACL yang terbatas pada folder tersebut, bukan pada seluruh folder home.
4. Bila unit engine belum ditetapkan dan `rdfsdr.service` terdaftar, wizard memilihnya secara otomatis.
5. Setelah muncul pesan `Config tersimpan`, restart bridge dengan `sudo systemctl restart rdf-edge.service`.

Bila folder sumber belum diketahui, tekan Enter saja. Panel tetap berjalan dengan peringatan `Pilih folder output SDR terlebih dahulu` dan status `SETUP_REQUIRED`, dan tidak menerbitkan DoA dari data tebakan.

Opsi `setup`	Fungsi
`--share-dir <path>`	Menetapkan folder `_share` secara langsung tanpa memilih dari daftar.
`--engine-unit <unit>`	Menetapkan unit engine SDR untuk lifecycle, misalnya `rdfsdr.service`. Konfigurasi lama yang menunjuk unit lain hanya berubah bila opsi ini dipakai.
`--grant-read`	Memberi ACL baca ke user `rdf-edge` tanpa menampilkan pertanyaan `[y/N]`.
`--verify-source`	Mengizinkan sumber menjadi LIVE. Wizard meminta Anda mengetik `VERIFIED`.
`--yes`	Dipakai bersama `--verify-source` untuk melewati pengetikan `VERIFIED`. Gunakan hanya bila validasi sudah selesai.
`--config <path>`	Memakai file konfigurasi lain. Default: `/etc/rdf-node/config.yaml`.

2.4.1 Mengizinkan data menjadi LIVE

Secara default, `authority_verified` dan `angle_verified` bernilai `false`. Akibatnya, deteksi ditampilkan sebagai `UNVERIFIED` meskipun health tetap terkirim. Sebelum memberi izin, pastikan data native terus berubah, DAQ sehat (`SINKRON`), frame terus maju, jam OS sudah tersinkron, dan orientasi sudut sudah dicocokkan dengan arah sebenarnya.

```
sudo rdf-node setup --verify-source
sudo systemctl restart rdf-edge.service
```

Di wizard, tekan Enter untuk mempertahankan sumber yang tersimpan, atau pilih sumber yang aktif. Ketik `VERIFIED` hanya setelah validasi selesai. Konvensi sudut default `theta_mirror` menghitung `(360 − DoA CSV) mod 360`.

> **Perhatian.** Jangan mengetik `VERIFIED` hanya agar panel berubah hijau. Setelah izin ini diberikan, Ground memperlakukan arah tersebut sebagai deteksi yang sah.

2.5 PIN admin

Panel Edge dan preview Ground memakai PIN admin yang terdiri atas tepat 6 digit untuk membuka fungsi admin, misalnya **Kontrol**, **Data** > **Atur**, dan kartu **Operasi** di Ground. PIN awal dibuat secara acak saat instalasi dan hanya disimpan di perangkat.

2.5.1 Melihat PIN awal

Mesin	Perintah
Raspberry (Edge)	`sudo cat /etc/rdf-node/initial-admin-pin.txt`
Ubuntu (Ground)	`sudo cat /etc/rdf-ground/initial-admin-pin.txt`

2.5.2 Mengganti PIN

Di Raspberry (Edge):

```
sudo rdf-node set-pin
sudo systemctl restart rdf-edge.service
```

Di Ubuntu (Ground):

```
sudo rdf-node set-pin --config /etc/rdf-ground/config.yaml
sudo systemctl restart rdf-ground.service
```

- `set-pin` meminta `PIN admin baru (6 digit):` tanpa menampilkan ketikan. PIN harus terdiri atas tepat 6 angka. Opsi `--pin-file <file>` membaca PIN dari file.
- Restart service mencabut semua sesi admin yang sedang aktif.
- File `initial-admin-pin.txt` tidak ikut berubah setelah PIN diganti. Hapus salinan awal itu bila sudah tidak diperlukan.
- Login dibatasi 6 percobaan per menit. Sesi admin berakhir setelah 600 detik tanpa aktivitas (default `api.session_seconds`).

2.6 Approval kontrol

Setelah instalasi, Edge berada dalam mode `read_only`, sehingga tombol aksi di dialog **Kontrol RDF** pada panel Edge nonaktif. Administrator mengaktifkan aksi yang diperlukan satu kali dari terminal Raspberry. Approval disimpan di `/etc/rdf-node/helper.yaml` dan config, tetap berlaku setelah reboot, dan tidak memerlukan `sudo` untuk setiap aksi. Panel tetap meminta login PIN admin dan konfirmasi di layar untuk aksi yang berisiko.

Contoh menyiapkan target lifecycle dan seluruh gate panel lokal sekaligus:

```
sudo rdf-node setup --engine-unit rdfsdr.service
sudo rdf-node controls approve --settings --lifecycle --reboot --shutdown --ppp-restart
```

Flag	Teks yang harus diketik	Yang diaktifkan
(selalu)	`APPROVE`	Mode runtime menjadi `controlled`. `rdf-control-helper.service` dan `rdf-edge.service` di-restart secara otomatis.
`--settings`	`SINGLE`	Menetapkan target settings `<share_dir>/settings.json` dengan konfirmasi bahwa hanya ada satu penulis (single writer). Mengaktifkan tombol **Frekuensi** di panel Edge dan menjadi syarat form **SDR settings** di Ground. Folder sumber harus sudah diset.
`--lifecycle`	`AUDITED` (serta `y` bila diminta menonaktifkan `sdr-watchdog.timer`)	Mengaudit unit engine (`link.engine_service`, misalnya `rdfsdr.service`) dan memasang guard stop-intent. Mengaktifkan **Start**, **Stop**, dan **Restart** di panel Edge, serta menjadi syarat **Start RDF**, **Stop RDF**, dan **Restart RDF** di Ground.
`--reboot`	`REBOOT`	Mengaktifkan tombol **Reboot** di panel Edge.
`--shutdown`	`SHUTDOWN`	Mengaktifkan tombol **Shutdown** di panel Edge.
`--ppp-restart`	`T900 PPP RESTART` (setelah pemeriksaan `t900-ppp.service`)	Membuka gate lokal restart PPP di Edge. Panel Edge tidak memiliki tombol restart PPP; restart PPP dilakukan dari Ground melalui **Restart T900 PPP**.

Catatan. Ground tidak memerlukan approval ini untuk setiap aksi. **Reboot Pi**, **Shutdown Pi**, dan **Restart T900 PPP** dari Ground tidak memerlukan flag apa pun. Syaratnya: helper berjalan, MQTT Control tersambung, health masih segar, dan jam Raspberry sudah tersinkron (bila belum, Edge menolak dengan `CLOCK_UNTRUSTED`). **Restart T900 PPP** juga memerlukan `t900-ppp.service` dalam keadaan aktif. Menjalankan `controls approve` tanpa flag tidak mencabut akses Ground; akses Ground dibatasi melalui ACL broker.

Perhatian. `--lifecycle` memberi RDF Node kendali untuk menjalankan dan menghentikan unit SDR. Sebelum mengetik `AUDITED`, pastikan unit tersebut hanya mencakup stack SDR dan watchdog lain sudah diperiksa. Bila CLI berhenti dengan pesan seperti `Tidak diubah.`, `Belum approved.`, `PPP restart belum approved.`, atau kode `PPP_SERVICE_NOT_ACTIVE` (saat `--ppp-restart` dipakai ketika `t900-ppp.service` tidak aktif), seluruh approval pada perintah itu dibatalkan dan tidak disimpan, termasuk flag lain yang sudah dijawab. Namun `sdr-watchdog.timer` yang sudah Anda setujui untuk dinonaktifkan tetap nonaktif.

2.7 Panel kiosk

Opsi `--kiosk=<user>` memasang komponen berikut untuk akun desktop:

- Launcher `/usr/local/bin/rdf-kiosk` dan `/usr/local/bin/rdf-kiosk-session`.
- Unit user `~/.config/systemd/user/rdf-kiosk.service`.

- Autostart XDG `~/.config/autostart/rdf-node.desktop`. Bila folder `~/.config/labwc` ada, installer juga menambahkan baris berlabel `RDF_NODE_KIOSK` ke `~/.config/labwc/autostart`.

Kiosk membuka Chromium layar penuh berukuran 480x320 ke `http://127.0.0.1:8790`. Untuk membuka panel tanpa menunggu autostart, jalankan perintah berikut dari terminal **di desktop grafis Raspberry**, bukan dari sesi SSH tanpa display:

```
rdf-kiosk-session
```

Sebagai alternatif, buka browser lokal ke `http://127.0.0.1:8790`. Bila Chromium tertutup karena error, unit kiosk menyalakannya kembali. Untuk menghentikan kiosk dari desktop, jalankan `systemctl --user stop rdf-kiosk.service`.

> **Penting.** Installer tidak mengaktifkan autologin OS. Agar panel muncul otomatis setelah cold boot, OS harus masuk ke sesi grafis akun kiosk. Kiosk menolak berjalan sebagai root atau tanpa sesi grafis.

2.8 Instalasi Ground dan broker MQTT

Langkah ini dilakukan di komputer Ubuntu, bukan di Raspberry. PPP yang sudah hidup belum berarti MQTT tersedia. Paket ini menyediakan broker TLS terpisah dan Ground receiver.

```
unzip rdf-node-1.0.0.zip
cd rdf-node
sudo apt update
sudo apt install -y python3 mosquitto mosquitto-clients openssl
sudo bash install.sh --ground
sudo bash scripts/provision-ground.sh
```

2.8.1 Yang dilakukan installer Ground

- Membuat user `rdf-ground` serta folder `/etc/rdf-ground` dan `/var/lib/rdf-ground`.
- Membuat `/etc/rdf-ground/config.yaml` dengan port API `8791`, serta PIN admin awal di `/etc/rdf-ground/initial-admin-pin.txt`.
- Memasang unit `rdf-ground.service`, yang baru diaktifkan oleh provisioner pada langkah berikutnya.

2.8.2 Provisioning broker

`scripts/provision-ground.sh` menampilkan pertanyaan `Continue? [y/N]`. Ketik `y`, lalu script akan:

- Memeriksa bahwa versi Mosquitto adalah 2.x. Versi lain ditolak.
- Membuat CA lokal dan sertifikat server untuk `10.90.0.1`, `127.0.0.1`, dan `localhost`, lalu menyimpannya di `/etc/rdf-ground-mqtt`.
- Membuat empat akun dengan password acak dan ACL terpisah: node control (`<node_id>-control`), node bulk (`<node_id>-bulk`), `rdf-ground-controller`, dan `rdf-ground-viewer`.
- Menyimpan kredensial Ground di `/etc/rdf-ground/credentials` dan mengaktifkan MQTT di `/etc/rdf-ground/config.yaml` (broker `127.0.0.1:8883`, TLS).
- Membuat unit `rdf-ground-mqtt.service` dengan listener hanya di `10.90.0.1:8883` dan `127.0.0.1:8883`. Broker menunggu alamat PPP tersedia sebelum mulai.
- Mengaktifkan dan menjalankan `rdf-ground-mqtt.service` dan `rdf-ground.service`.
- Menulis bundle kredensial untuk Raspberry ke folder `rdf-uav-bundle` di home user yang menjalankan `sudo` (misalnya `/home/rdf/rdf-uav-bundle/`). Lokasi lain dapat diberikan sebagai argumen pertama script.

Bundle berisi `bundle.json` (node ID, host `10.90.0.1`, port `8883`), `ca.crt` (CA publik), `uav-control.json`, dan `uav-bulk.json`. Private key CA tidak ikut dalam bundle. Nilai `node_id` di config Ground dan Edge harus sama (default `uav-01`).

> **Penting.** Provisioner menolak berjalan bila `/etc/rdf-ground-mqtt/mosquitto.conf` sudah ada, agar sertifikat dan password tidak diganti tanpa disadari. Pastikan port `8883` belum dipakai broker lain. Provisioner tidak mengubah konfigurasi broker atau dashboard lama.

Setelah provisioning selesai, buka preview Ground di Ubuntu melalui `http://127.0.0.1:8791`. Receiver tetap berjalan walaupun browser ditutup. Jangan menjalankan dua Ground receiver untuk node yang sama dengan client ID MQTT yang sama, karena broker akan memutus salah satunya.

Broker yang sudah ada juga dapat dipakai. Atur host, port, transport (TCP atau WebSocket), TLS, CA, dan file kredensial di `/etc/rdf-node/config.yaml` (Edge) dan `/etc/rdf-ground/config.yaml` (Ground) sesuai `docs/MQTT_GROUND.md`, termasuk ACL untuk setiap akun. TLS aktif secara default. Pilih `tls: false` hanya untuk link privat yang tepercaya. Tanpa TLS, **Refresh config** dari Ground selalu ditolak dengan `TLS_REQUIRED_FOR_SETTINGS_REPORT`, karena settings native hanya dikirim melalui koneksi TLS.

2.9 Menghubungkan Edge ke broker

1. Salin **folder** bundle dari Ubuntu ke Raspberry melalui media atau jalur manajemen yang aman, misalnya ke `/home/rdf/rdf-uav-bundle`.
2. Di Raspberry, jalankan `sudo rdf-node import-bundle /home/rdf/rdf-uav-bundle`.
3. Restart bridge dengan `sudo systemctl restart rdf-edge.service`.
4. Simpan bundle secara offline di tempat aman, atau hapus setelah impor selesai.

`import-bundle` lebih dulu memastikan `node_id` di bundle sama dengan `node_id` Edge. Bila berbeda, muncul pesan `Node ID bundle tidak cocok.`. Selanjutnya, perintah ini menyalin CA dan kredensial ke `/etc/rdf-node/credentials/` (`ca.crt`, `control.json`, `bulk.json`), lalu mengaktifkan MQTT di `/etc/rdf-node/config.yaml` dengan host dan port dari bundle serta TLS aktif.

Setelah restart, buka tab **Link** di panel Edge. Baris **MQTT CTRL / BULK** seharusnya menunjukkan `CONNECTED / CONNECTED`. Di Ground, chip status di header preview menunjukkan `HEALTH FRESH` dan `MQTT CONNECTED` setelah health pertama diterima. Kurva Angular baru dikirim setelah gate sumber lulus dan masa stabil 20 detik (`resume_stable_seconds`) berlalu.

> **Perhatian.** Pengaturan yang pernah disimpan dari dialog **Pengaturan MQTT** di panel Edge (**Data** > **Atur**) didahulukan atas `/etc/rdf-node/config.yaml`, termasuk atas nilai yang ditulis `import-bundle`. Status MQTT, host, port, transport, TLS, path WebSocket, dan Client ID dasar dibaca dari `/var/lib/rdf-node/mqtt-ui-settings.json`. Akun CTRL/BULK yang pernah diisi di panel juga tetap dipakai dan menggantikan kredensial dari bundle. Edge baru memakai config.yaml bila file tersebut tidak ada atau tidak valid, atau bila MQTT diset aktif tetapi CA/kredensialnya tidak dapat dibaca. Setelah `import-bundle`, buka **Data** > **Atur** dan pastikan nilainya sesuai bundle (host `10.90.0.1`, port `8883`, **Enkripsi TLS Aktif**). File CA (`ca_file`) selalu diambil dari config.yaml.

2.10 Verifikasi instalasi

2.10.1 Edge (Raspberry)

```
systemctl status rdf-edge.service rdf-control-helper.service --no-pager
sudo -u rdf-edge rdf-node doctor
curl -fsS http://127.0.0.1:8790/api/v2/healthz
```

- `systemctl status`: kedua unit harus berstatus `active (running)`.
- `doctor` dijalankan sebagai user `rdf-edge`, sehingga sekaligus menguji izin baca folder sumber. Perintah ini read-only: tidak membuka ulang dongle SDR, tidak me-reset USB, dan tidak menghentikan engine.
- `healthz` mengembalikan HTTP 200 dengan `"api":true` bila snapshot diperbarui dalam 5 detik terakhir, dan HTTP 503 bila tidak. Hasil ini bukan bukti bahwa DAQ sehat.

Baris output `doctor`	Arti
`MQTT: configured` / `off`	Nilai `mqtt.enabled` di config.yaml. Pengaturan yang disimpan dari panel tidak dibaca di sini.
`Profile:`	Profil telemetry default di config.
`Runtime mode:`	`read_only` (default) atau `controlled` setelah `controls approve`.
`Source: READABLE; CSV fields:377; angular samples:360`	File sumber terbaca dan formatnya benar.
`Source: SETUP REQUIRED`	Folder `_share` belum ditetapkan. Jalankan `sudo rdf-node setup`.
`Source error: ...`	File tidak dapat dibaca atau diparse. Periksa izin ACL dan isi folder.
`DAQ flag:` dan `frame:`	Nilai `daq_ok` dan nomor frame dari `status.json`.
`Source age (ms):`	Umur record DoA terakhir.
`Authority:` / `angle:`	Status approval dari `--verify-source`.
`PPP route:`	Hasil `ip route get` ke peer PPP.
`Clock synchronized:`	`yes` bila jam OS sudah tersinkron NTP.
`ca_file`, `control_credentials_file`, `bulk_credentials_file`	`readable` atau `missing/not readable`.

2.10.2 Ground (Ubuntu)

```
systemctl status rdf-ground.service rdf-ground-mqtt.service --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8791/api/v2/healthz
```

Setelah itu, buka `http://127.0.0.1:8791`. Chip status di header menampilkan `MENUNGGU NODE` hanya sampai snapshot pertama dari receiver diterima. Selama health node belum masuk, chip menampilkan `LIVE / HEALTH STALE / MQTT CONNECTED` (kuning). Setelah health node diterima, chip berubah menjadi `LIVE / HEALTH FRESH / MQTT CONNECTED`.

2.10.3 Log singkat

```
journalctl -u rdf-edge.service -n 60 --no-pager
journalctl -u rdf-control-helper.service -n 40 --no-pager
journalctl -u rdf-ground.service -n 60 --no-pager
```

Ambil log secukupnya saja. Hindari `journalctl -f` atau penyalinan file besar melalui T900 saat telemetry sedang berjalan, karena keduanya ikut memakai bandwidth link.

2.11 Mode demo untuk pelatihan

Mode demo menjalankan panel Edge dengan data sintetis, sehingga operator dapat berlatih tanpa Raspberry, SDR, atau radio. Demo tidak memerlukan instalasi maupun akses root. Jalankan dari folder paket hasil ekstrak:

```
cd rdf-node
python3 run.py demo --port 18790
```

1. Catat path PIN yang ditampilkan, misalnya `PIN demo tersimpan lokal di: /tmp/rdf-demo-.../demo-pin.txt`, lalu baca PIN dengan perintah `cat` pada path tersebut.
2. Buka browser ke `http://127.0.0.1:18790`. Panel dirancang untuk viewport 480x320.
3. Tekan Ctrl+C di terminal untuk menghentikan demo.

Aspek	Perilaku pada mode demo
Data	Sintetis: arah berayun di sekitar 130° (kira-kira 112° sampai 148°), frekuensi 433,920 MHz, dan DAQ sehat. Header menampilkan tanda **DEMO**, dan baris peringatan menampilkan `DEMO - bukan data perangkat`.
MQTT	Selalu nonaktif (`DISABLED`). Dialog **Pengaturan MQTT** menampilkan `Pengaturan MQTT tidak tersedia pada mode demo.`
Kontrol dan profil	Tidak menyentuh perangkat. Tombol di **Kontrol RDF** nonaktif karena helper tidak tersedia. Perintah perubahan, termasuk ganti profil, ditolak dengan kode `DEMO_NO_HARDWARE_CONTROL`.
Materi latihan	Navigasi tab dan geser layar, mode baca jauh, login PIN, **Tampilan**, **Layar hitam**, serta membaca tab **Link**, **Sistem**, dan **Data**.
State	Disimpan di folder sementara `rdf-demo-*`. Opsi `--state-dir <folder>` menyimpan state demo, misalnya preferensi tampilan, di folder tertentu. PIN demo baru dibuat setiap kali demo dijalankan.
Ground	Demo hanya menjalankan panel Edge dan tidak mengirim MQTT, sehingga tidak dapat dipakai untuk melatih preview Ground.

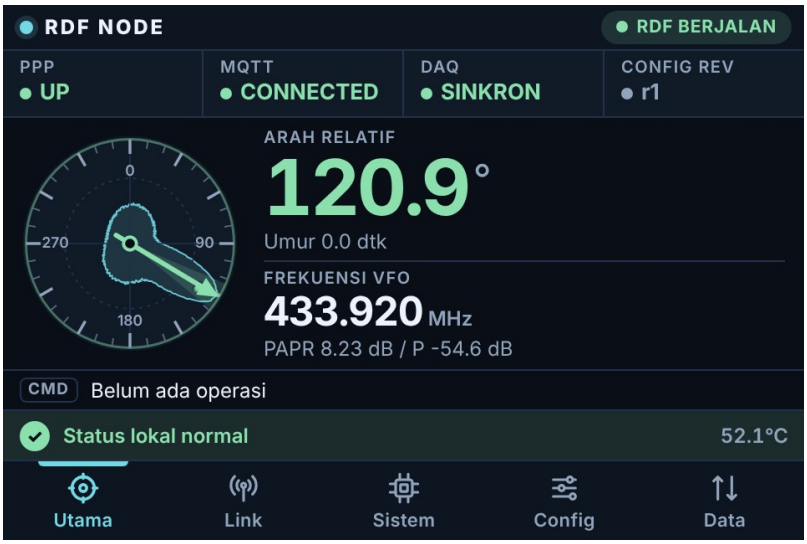
Perhatian. Jangan menjalankan demo pada port yang sudah dipakai service. Tanpa opsi `--port`, demo memakai port `8790`, yang pada Raspberry terpasang RDF Node sudah dipakai oleh `rdf-edge.service`. Karena itu, selalu sertakan `--port` dengan port lain, misalnya `18790`.

3 Mengenal Panel Edge

Panel Edge adalah layar sentuh 480×320 piksel pada Raspberry yang menampilkan status RDF Node secara lokal. Bab ini menjelaskan susunan layar, arti warna, cara berpindah halaman, tanda data basi, login admin, serta pengaturan tampilan dan layar hitam.

3.1 Susunan layar

Panel tampil di browser Chromium mode kiosk pada layar Raspberry, dengan alamat lokal `http://127.0.0.1:8790`. Panel memperbarui datanya dari API lokal setiap 0,5 detik. Layar selalu terdiri atas header di atas, area isi di tengah, dan navigasi di bawah.



Gambar 3.1 *Tab Utama panel Edge dalam kondisi normal: header dengan badge RDF BERJALAN, strip status PPP UP, MQTT CONNECTED, DAQ SINKRON, CONFIG REV r1, dial arah dengan jarum dan kurva 360°, baris CMD, banner Status lokal normal, dan navigasi lima tab.*

Bagian	Letak	Isi
Header	Paling atas, selalu tampil	Tulisan **RDF NODE**; label **DEMO** bila panel berjalan dalam mode demo; chip **ADMIN** bila sesi admin aktif; badge status RDF di kanan.
Strip status	Di bawah header, hanya di tab Utama	Empat kotak: **PPP**, **MQTT**, **DAQ**, dan **CONFIG REV**.
Area isi	Tengah	Berganti sesuai tab yang dipilih. Di tab Utama berisi dial arah, angka arah, dan frekuensi.
Baris **CMD**	Di bawah area isi, hanya di tab Utama	Operasi terakhir yang tercatat beserta stage-nya.
Banner status	Di atas navigasi, hanya di tab Utama	Peringatan lokal yang aktif atau **Status lokal normal**, ditambah suhu CPU di kanan.
Navigasi	Paling bawah, selalu tampil	Lima tab: **Utama**, **Link**, **Sistem**, **Config**, **Data**.

3.1.1 Badge status RDF di header

Badge di kanan atas menunjukkan kondisi engine SDR, yaitu unit systemd yang ditetapkan pada `link.engine_service` (misalnya `rdfsdr.service`).

Teks badge	Warna	Arti
RDF BERJALAN	Hijau	Unit engine SDR aktif. Bila unit tidak ditetapkan, badge ini muncul selama `status.json` dari engine masih diperbarui dalam 3 detik terakhir.
RDF BERHENTI	Kuning	Unit engine SDR tidak aktif.
MEMULAI RDF	Kuning	Operasi Start atau Restart sedang berjalan.
MENGHENTIKAN	Kuning	Operasi Stop sedang berjalan.
RDF ERROR	Merah	Unit engine SDR berstatus gagal (failed).
RDF UNKNOWN	Kuning	Status engine tidak dapat dipastikan.
MENUNGGU	Abu-abu	Panel belum menerima data pertama.

3.1.2 Strip status

Kotak	Nilai yang mungkin	Arti
PPP	**UP** (hijau), **DOWN** (kuning)	UP bila alamat lokal dan peer PPP (bawaan `10.90.0.2` dan `10.90.0.1`) terpasang pada interface yang aktif.
MQTT	**CONNECTED** (hijau), **CONNECTING** (kuning), **ERROR** (merah), **DISABLED** (kuning)	Status klien MQTT Control ke broker. DISABLED berarti MQTT dimatikan. CONNECTED tidak membuktikan bahwa Ground memproses data.
DAQ	**SINKRON** (hijau), **DEGRADED** (merah), **UNKNOWN** (kuning)	SINKRON bila `status.json` segar (paling lama 3 detik), DAQ OK, ketiga flag sinkronisasi bernilai true, dan nomor frame maju. DEGRADED bila status segar tetapi salah satu syarat gagal. UNKNOWN bila status belum ada atau sudah basi. Sebelum data pertama masuk, kotak ini bertuliskan **BELUM DIKETAHUI**.
CONFIG REV	`r1`, `r2`, dan seterusnya, atau `--` (abu-abu)	Nomor revisi subset settings SDR yang aman. Nomor bertambah satu setiap kali isi settings tersebut berubah.

3.2 Arti warna

Seluruh panel memakai aturan warna yang sama. Warna hanya mengelompokkan status, jadi tetap baca teksnya.

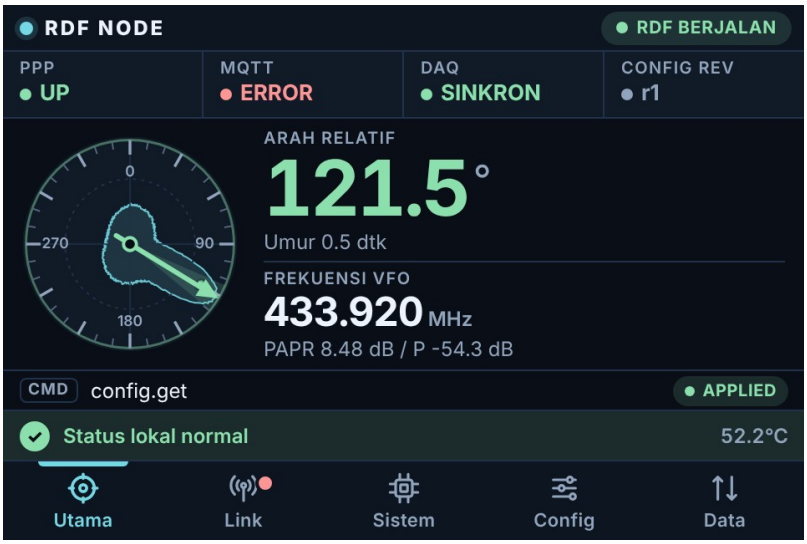
Warna	Arti	Contoh nilai
Hijau	Kondisi baik dan terbukti	UP, CONNECTED, SINKRON, SYNCED, PRESENT, BALASAN, RDF BERJALAN, APPLIED, TERKIRIM
Kuning	Perlu perhatian, belum pasti, atau tidak aktif	DOWN, CONNECTING, DISABLED, UNKNOWN, MISSING, UNTRUSTED, TANPA BALASAN, RDF BERHENTI, PERSISTED_UNVERIFIED, OUTCOME_UNKNOWN, angka DoA UNVERIFIED
Merah	Ada masalah	ERROR, DEGRADED, FAILED, REJECTED, GAGAL, ERROR PROBE, RDF ERROR
Abu-abu	Netral atau belum ada data	CONFIG REV, MENUNGGU di header, `--`, DILEWATI, BELUM DIKIRIM
Warna aksen (bawaan teal)	Elemen terpilih atau proses yang masih berjalan	Tab aktif, stage ACCEPTED, APPLYING, dan VERIFYING yang titiknya berkedip

> **Catatan.** Pada mode tampilan **Malam**, semua warna diganti nuansa merah dan oranye redup. Perbedaan hijau, kuning, dan merah menjadi sulit dikenali, jadi bacalah teks statusnya.

3.2.1 Titik peringatan pada tab

Ikon tab di navigasi dapat diberi titik kecil berwarna kuning (perlu perhatian) atau merah (ada masalah). Titik menunjuk tab yang menjelaskan masalahnya. Titik tidak pernah dipakai untuk menandai kondisi baik, jadi tab tanpa titik belum tentu sehat. Tab Utama tidak pernah diberi titik.

Tab	Titik merah bila	Titik kuning bila
Link	Klien MQTT CTRL atau BULK berstatus ERROR	PPP tidak UP, T900 USB tidak PRESENT, ping TANPA BALASAN atau ERROR PROBE, atau MQTT masih CONNECTING
Sistem	DAQ DEGRADED, engine RDF ERROR, atau under-voltage terdeteksi	DAQ belum SINKRON, engine tidak RUNNING, atau jam sistem belum tersinkron
Config	Tidak ada	Folder sumber SDR belum dipilih (Source = SETUP)
Data	Ada topik keluar berstatus GAGAL, termasuk `telemetry/diagnostic/angular` yang tidak tercantum di daftar tab Data	Tidak ada



Gambar 3.2 *Contoh gangguan: broker MQTT tidak dapat dihubungi sehingga kotak MQTT menjadi ERROR (merah) dan tab Link mendapat titik merah. Banner bawah tetap Status lokal normal karena gangguan MQTT tidak termasuk alarm lokal, dan arah tetap diperbarui karena pengukuran lokal tidak bergantung pada MQTT. Baris CMD config.get berasal dari Refresh config yang dikirim Ground sebelumnya.*

> **Penting.** Gangguan MQTT, PPP, dan T900 tidak muncul di banner status tab Utama. Periksa strip status dan titik pada tab **Link**.

3.3 Berpindah halaman

1. Ketuk ikon tab di navigasi bawah: **Utama**, **Link**, **Sistem**, **Config**, atau **Data**.
2. Tab yang aktif ditandai warna aksen dan garis kecil di atas ikonnya.

Di layar sentuh, halaman juga dapat digeser:

- Geser ke kiri untuk pindah ke tab berikutnya, dengan urutan Utama, Link, Sistem, Config, Data.
- Geser ke kanan untuk kembali ke tab sebelumnya.
- Geseran harus cepat (selesai dalam sekitar 0,7 detik), cukup panjang (sekitar 60 piksel atau lebih), dan lebih mendatar daripada tegak.
- Geseran tidak berputar: dari Data tidak kembali ke Utama, dan dari Utama tidak melompat ke Data.
- Sentuhan yang mengakhiri geseran tidak ikut menekan tombol atau membuka mode baca jauh.

3.4 Data basi dan overlay SUMBER STATUS HILANG

Bila nomor snapshot dari API lokal tidak bergerak lebih dari 5 detik, data di layar dianggap basi (STALE). Panel lalu menutup area isi dengan kartu merah **SUMBER STATUS HILANG**. Data terakhir masih terlihat samar di belakang kartu, tetapi bukan status terkini. Header dan navigasi tetap terlihat.



Gambar 3.3 *Overlay SUMBER STATUS HILANG saat API lokal tidak merespons. Data samar di belakang kartu adalah data terakhir, bukan status terkini. Tombol Coba lagi meminta data seketika.*

Teks alasan	Arti
API lokal tidak merespons.	Panel tidak mendapat jawaban dari API Edge (`127.0.0.1:8790`) selama lebih dari 5 detik, misalnya karena layanan `rdf-edge` berhenti atau sedang restart.
API hidup, snapshot tidak bergerak.	API menjawab, tetapi isi snapshot tidak diperbarui. Pengumpul data di Edge kemungkinan macet.

Bila overlay muncul:

1. Tunggu beberapa detik. Panel terus mencoba sendiri setiap 0,5 detik, dan overlay hilang otomatis begitu data bergerak lagi.
2. Ketuk **Coba lagi** untuk meminta data seketika. Selama permintaan berjalan, tombol bertuliskan **Mencoba lagi…**
3. Bila overlay tidak hilang, periksa layanan di Raspberry, misalnya dengan `systemctl status rdf-edge.service rdf-control-helper.service --no-pager`.

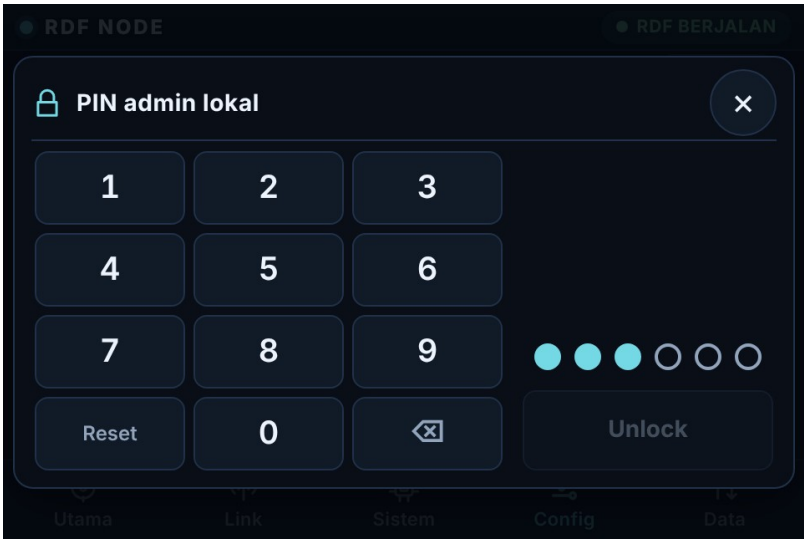
> **Perhatian.** Panel tidak pernah me-restart layanan, SDR, atau Raspberry secara otomatis saat terjadi error. Bila browser kiosk sendiri macet (angka, jarum, dan umur berhenti tanpa overlay), panel tidak dapat menampilkan alarm ini. Periksa perangkat secara langsung.

3.5 Login admin

Panel mulai dalam mode baca saja (**READ ONLY**). Tombol yang mengubah sesuatu meminta PIN admin 6 digit, yaitu **Profil**, **Kontrol**, dan **Tampilan** di tab Config, serta **Atur** di tab Data. Tombol **Layar hitam** tidak memerlukan login.

1. Buka tab **Config**, lalu ketuk **Login** di kanan atas. Mengetuk tombol yang memerlukan admin juga langsung membuka keypad PIN.
2. Pada dialog **PIN admin lokal**, ketuk enam angka PIN. Setiap angka mengisi satu lingkaran.
3. Ketuk ⌫ untuk menghapus angka terakhir atau **Reset** untuk mengosongkan semua angka.
4. Setelah keenam lingkaran terisi, ketuk **Unlock**.

5. Bila berhasil, dialog tertutup, chip **ADMIN** muncul di header, dan tombol **Login** berubah menjadi **Logout**. Ketuk lagi tombol yang tadi ingin Anda gunakan.



Gambar 3.4 *Keypad PIN admin lokal dengan tiga dari enam angka terisi. Tombol Unlock baru aktif setelah enam angka dimasukkan.*

Bila PIN salah, muncul pesan **PIN salah atau percobaan dibatasi.** dan isian dikosongkan. Edge hanya menerima 6 percobaan per menit. Bila batas itu tercapai, tunggu satu menit sebelum mencoba lagi.

3.5.1 Sesi admin dan logout

- Sesi admin berakhir otomatis setelah sekitar 10 menit tanpa sentuhan (bawaan `api.session_seconds: 600`). Selama layar masih disentuh, panel memperpanjang sesi secara otomatis.
- Chip **ADMIN** dapat masih tampil sesaat setelah sesi berakhir, karena panel baru memeriksa sesi beberapa detik setelah layar disentuh lagi. Setelah itu chip hilang, dan keypad PIN muncul lagi saat Anda menekan tombol admin.
- Restart layanan `rdf-edge.service` juga mengakhiri semua sesi admin.
- Untuk keluar, buka tab **Config** lalu ketuk **Logout**. Lakukan ini setiap kali selesai mengubah pengaturan.

> **Catatan.** PIN awal dibuat acak saat instalasi dan dapat dibaca di Raspberry dengan `sudo cat /etc/rdf-node/initial-admin-pin.txt`. Untuk menggantinya, jalankan `sudo rdf-node set-pin` lalu `sudo systemctl restart rdf-edge.service`. Panel tidak menyediakan menu ganti PIN.

3.6 Pengaturan tampilan

Dialog **Tampilan** di tab Config (perlu login admin) mengatur mode warna, warna aksen, jenis huruf, dan layar hitam otomatis. Setiap pilihan langsung tersimpan di Edge, berlaku untuk semua browser yang membuka panel, dan tetap berlaku setelah restart.

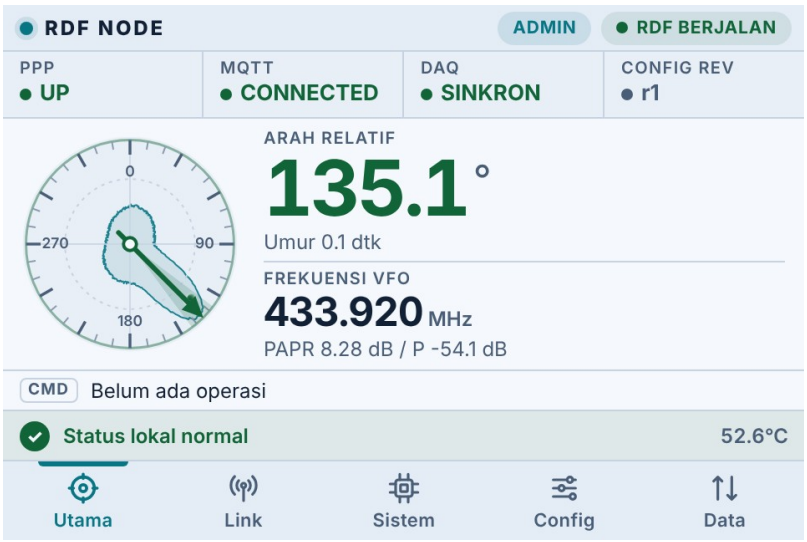
1. Buka tab **Config** dan pastikan Anda sudah login admin.
2. Ketuk **Tampilan**.
3. Ketuk pilihan yang diinginkan. Pilihan aktif diberi bingkai warna aksen, dan di bawah dialog muncul pesan seperti **Mode: Terang tersimpan.**
4. Tutup dialog dengan tombol ×.



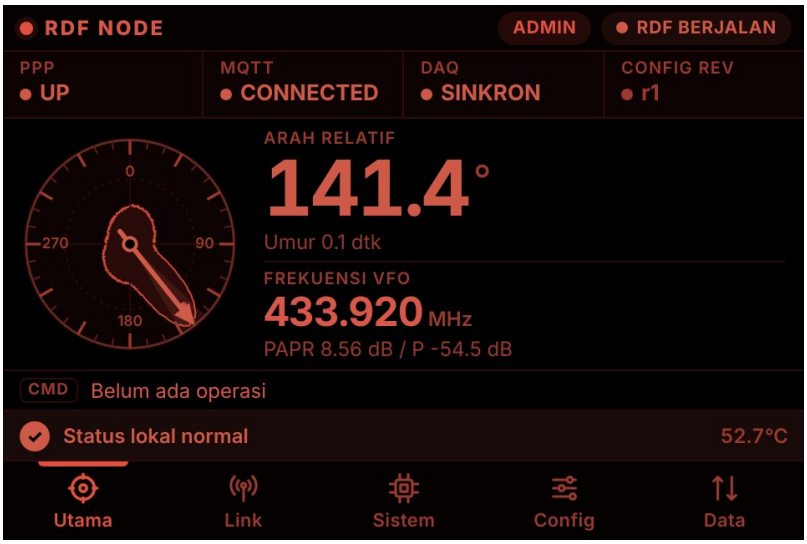
Gambar 3.5 *Dialog Tampilan dengan pilihan bawaan: Mode Gelap, Warna aksen Teal, Jenis huruf Sistem, dan Layar hitam otomatis Mati.*

Kelompok	Pilihan	Keterangan
MODE	**Gelap** (bawaan), **Terang**, **Malam**	Gelap untuk pemakaian umum. Terang untuk tempat yang sangat terang. Malam hanya memakai merah redup di atas latar hitam untuk menjaga adaptasi mata dalam gelap.
WARNA AKSEN	**Teal** (bawaan), **Biru**, **Amber**	Warna tab aktif, tombol utama, dan kurva 360°. Diabaikan pada mode Malam.
JENIS HURUF	**Sistem** (bawaan), **Serif**, **Mono**	Memakai huruf lokal, tanpa unduhan.
LAYAR HITAM OTOMATIS	**Mati** (bawaan), **1 mnt**, **5 mnt**, **15 mnt**	Lama waktu tanpa sentuhan sebelum layar dihitamkan.

Nilai awal diambil dari bagian `display` di `/etc/rdf-node/config.yaml`. Bila waktu layar hitam di file berbeda dari pilihan standar, dialog menampilkan pilihan tambahan dalam detik, misalnya **120 dtk**.



Gambar 3.6 *Tab Utama pada mode Terang: latar terang dengan teks dan warna status yang lebih gelap agar tetap terbaca di tempat terang. Chip ADMIN di header tampil karena sesi admin masih aktif setelah mode diubah lewat dialog Tampilan.*



Gambar 3.7 *Tab Utama pada mode Malam: seluruh tampilan memakai merah redup di atas latar hitam. Status dibedakan lewat teks, bukan warna. Chip ADMIN di header tampil karena sesi admin masih aktif setelah mode diubah lewat dialog Tampilan.*

3.7 Layar hitam

Layar hitam menutup seluruh panel dengan latar hitam dan hanya menampilkan jam redup. Fitur ini berupa lapisan di browser. Lampu latar (backlight) layar tetap diatur oleh sistem operasi.

3.7.1 Menghitamkan layar secara manual

1. Buka tab **Config**.
2. Ketuk **Layar hitam**. Tombol ini tidak memerlukan login.

3.7.2 Layar hitam otomatis

- Atur di **Config > Tampilan > LAYAR HITAM OTOMATIS** dengan pilihan **1 mnt**, **5 mnt**, atau **15 mnt** tanpa sentuhan. Pilih **Mati** untuk menonaktifkannya.
- Waktu dihitung sejak sentuhan terakhir pada layar.
- Layar tidak dihitamkan otomatis selama ada alarm error (banner merah), misalnya **Tegangan rendah: periksa power** atau **DAQ belum sehat / data tidak valid**.
- Bila alarm error baru muncul saat layar hitam, layar menyala kembali dengan sendirinya. Peringatan kuning tidak membangunkan layar.

3.7.3 Menyalakan kembali

1. Ketuk di mana saja pada layar hitam.
2. Ketukan pertama hanya menyalakan layar, dan tombol di bawah jari tidak ikut tertekan. Ketuk lagi untuk menekan tombol yang diinginkan.



Gambar 3.8 *Layar hitam: hanya jam dan tanggal redup dari jam sistem Raspberry yang tampil. Ketukan pertama hanya menyalakan layar kembali.*

Jam yang tampil adalah jam sistem Raspberry dalam format 24 jam, beserta hari dan tanggal. Bila Edge melaporkan jam belum tersinkron, label **BELUM SINKRON** muncul di bawah tanggal dan angka jam dibuat lebih redup.

> **Perhatian.** Layar hitam tidak berarti sistem sehat. Hilangnya API lokal tidak membangunkan layar, sehingga overlay **SUMBER STATUS HILANG** baru terlihat setelah layar disentuh. Periksa panel secara berkala.

4 Halaman-Halaman Panel Edge

Bab ini menjelaskan isi setiap tab panel Edge, yaitu Utama, Link, Sistem, Config, dan Data. Setiap bagian memuat arti semua nilai status yang dapat muncul di tab tersebut.

4.1 Tab Utama

Tab Utama adalah layar kerja sehari-hari. Di bawah strip status terdapat dial arah di kiri serta angka arah dan frekuensi di kanan. Strip status, baris CMD, dan banner hanya ada di tab ini.

4.1.1 Dial arah relatif

- Angka **0** berada di atas, lalu **90**, **180**, dan **270** searah jarum jam. Garis skala ada setiap 10°, dengan garis tebal setiap 30°.
- Arah bersifat **relatif** terhadap array antena, bukan arah kompas. Panel tidak mengonversi sudut ke utara sejati (true north).
- Jarum hijau beserta bayangan sektor di ujungnya hanya tampil untuk deteksi yang **valid** (lolos semua gate). Jarum bergerak halus melalui putaran terpendek.
- Kurva 360° (garis warna aksen di sekitar pusat dial) menggambarkan 360 nilai dari sampel yang sama dengan jarum. Skalanya relatif per frame dan tanpa satuan. Kurva hanya digambar untuk deteksi valid dengan konvensi sudut `theta_mirror` (bawaan), dan disembunyikan bila tidak diperbarui untuk sampel baru dalam sekitar 2 detik.
- Titik kecil yang memudar adalah jejak arah valid sebelumnya, paling banyak 7 titik dari 30 detik terakhir. Jejak dihapus setiap kali ada sampel tidak valid atau sesi Edge berganti.

Keadaan	Dial	Angka dan label
Deteksi valid	Jarum hijau, kurva 360°, dan jejak	Angka hijau, label **ARAH RELATIF** dan **FREKUENSI VFO**
Deteksi tidak valid, `doa.xml` tersedia	Tanpa jarum, kurva, dan jejak; tulisan **UNVERIFIED** dengan cincin putus-putus kuning	Angka mentah berwarna kuning, label **DOA RAW / UNVERIFIED** dan **FREKUENSI XML**
Tidak ada deteksi valid dan tidak ada `doa.xml`	Kosong, bertuliskan **TANPA DATA**	Angka `--` abu-abu, label **ARAH RELATIF**

Ketuk dial untuk membuka mode baca jauh (lihat bagian Mode baca jauh di bawah).

4.1.2 Angka arah, umur, dan frekuensi

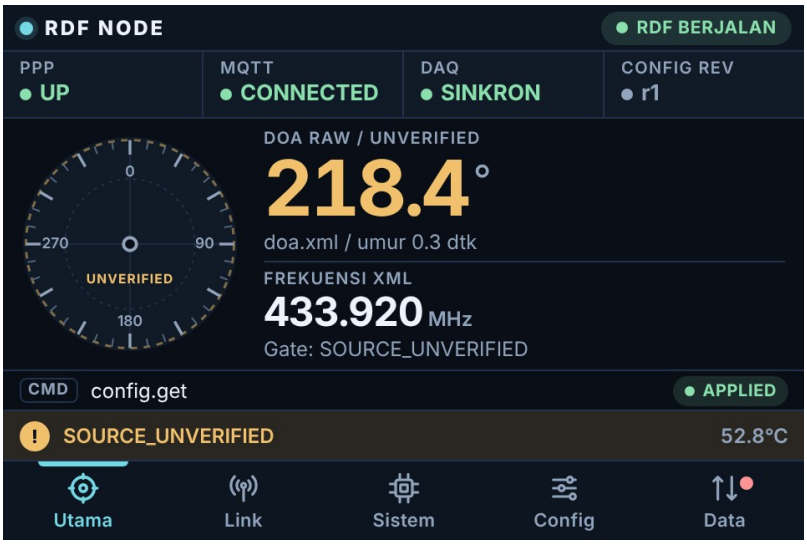
Elemen	Contoh	Arti
ARAH RELATIF	`120.9°`	Sudut relatif deteksi valid, satu desimal.
Baris umur (valid)	`Umur 0.0 dtk`	Umur sampel sejak ditulis engine SDR. Sampel yang lebih tua dari 2,5 detik dianggap tidak segar.
Baris umur (tidak valid)	`NO_FRESH_DOA / 3.1 dtk`	Status deteksi, lalu umur sampel terakhir. `SETUP_REQUIRED`: folder sumber belum dipilih. `UNVERIFIED`: ada alasan gate berakhiran `_UNVERIFIED`. `NO_FRESH_DOA`: semua alasan lain, misalnya DAQ tidak sehat, jam belum sinkron, atau sampel basi; jadi tidak selalu berarti sampelnya lama. **MENUNGGU**: belum ada data. Kode gate pertama yang sebenarnya tampil di banner status.
FREKUENSI VFO	`433.920 MHz`	Frekuensi VFO dari rekaman DoA terakhir, tiga desimal. Tetap tampil walaupun deteksi tidak valid.
Baris kualitas	`PAPR 8.23 dB / P -54.6 dB`	PAPR adalah confidence native engine dalam dB, bukan probabilitas atau persen. P adalah daya native engine, bukan RSSI link T900 dan bukan dBm terkalibrasi.

Sebelum ada data, baris umur bertuliskan **Belum ada pengukuran** dan baris kualitas bertuliskan **Data source belum tersedia**.

4.1.3 Tampilan UNVERIFIED

Bila deteksi normal tidak valid tetapi file `doa.xml` dari engine tersedia, panel menampilkan sudut mentah dari file itu sebagai bahan diagnosis:

- Label berubah menjadi **DOA RAW / UNVERIFIED** dan angkanya berwarna kuning.
- Baris umur menjadi `doa.xml / umur 0.3 dtk`.
- Label frekuensi menjadi **FREKUENSI XML**, yaitu frekuensi yang tertulis di `doa.xml`.
- Baris kualitas menjadi `Gate:` diikuti alasan pertama deteksi normal ditolak, misalnya `Gate: SOURCE_UNVERIFIED`.
- Dial tidak menampilkan jarum, kurva, maupun jejak, hanya tulisan **UNVERIFIED**.



Gambar 4.1 *Tab Utama saat commissioning (sumber dan sudut belum diverifikasi): label DOA RAW / UNVERIFIED, angka mentah berwarna kuning dari doa.xml, dial tanpa jarum bertuliskan UNVERIFIED, label FREKUENSI XML, baris Gate: SOURCE_UNVERIFIED,*

dan banner kuning SOURCE_UNVERIFIED. Titik merah pada tab Data juga terjadi pada kondisi ini: pesan telemetry/diagnostic/angular di kanal Control kedaluwarsa di antrean (OUTBOX_EXPIRED). Topik itu tidak tercantum di daftar tab Data.

> **Perhatian.** Sudut UNVERIFIED memakai konvensi mentah yang berbeda dari arah relatif dan belum terverifikasi. Jangan memakainya sebagai arah target.

Kondisi ini normal selama commissioning, ketika `authority_verified` dan `angle_verified` masih `false`. Setelah sumber dan orientasi divalidasi, jalankan `sudo rdf-node setup --verify-source` lalu `sudo systemctl restart rdf-edge.service` di Raspberry.

4.1.4 Kode gate

Kode berikut dapat muncul di baris `Gate:` atau di banner status. Panel hanya menampilkan satu kode, yaitu kode pertama yang ditemukan.

Kode	Arti
`SETUP_REQUIRED`	Folder output SDR belum dipilih. Jalankan `sudo rdf-node setup`.
`NO_RECORD`	Belum ada rekaman DoA yang terbaca dari `DOA_value.html`.
`STATUS_STALE_OR_UNAVAILABLE`	`status.json` tidak terbaca atau lebih tua dari 3 detik.
`DAQ_NOT_HEALTHY`	DAQ belum sehat: flag DAQ atau sinkronisasi gagal, atau frame tidak maju.
`CLOCK_UNTRUSTED`	Jam sistem Raspberry belum tersinkron NTP.
`NO_FRESH_DOA`	Sampel DoA lebih tua dari 2,5 detik atau bertanggal di masa depan.
`SOURCE_UNVERIFIED`	Sumber data belum dinyatakan terverifikasi (`authority_verified: false`).
`ANGLE_UNVERIFIED`	Konvensi dan orientasi sudut belum dinyatakan terverifikasi (`angle_verified: false`).
`CONFIG_UNAVAILABLE`	`settings.json` tidak terbaca.
`CONFIG_ATTRIBUTION_UNVERIFIED`	Sampel DoA belum dapat dikaitkan dengan revisi settings saat ini, misalnya tepat setelah settings berubah.
`CONTROL_IN_PROGRESS`	Sedang ada operasi kontrol yang berjalan.
Kode lain, misalnya `CSV_FIELD_COUNT`, `OUTPUT_VFO_MISMATCH`, `SOURCE_TIME_REGRESSED`	Kesalahan membaca atau mem-parse file sumber SDR. Periksa dengan `sudo -u rdf-edge rdf-node doctor`.

4.1.5 Baris CMD

Baris **CMD** menampilkan operasi terakhir yang tercatat di jurnal Edge, baik dari panel lokal maupun dari Ground, dengan chip stage di kanan. Bila belum ada operasi, tertulis **Belum ada operasi**. Nama operasi tampil sebagai kode, misalnya `stream.set` (ganti profil), `config.patch` (ubah frekuensi), `processing.set` (Start/Stop), `service.restart`, `config.get`, atau `system.reboot.prepare`.

Saat stage berubah menjadi hasil akhir, notifikasi singkat (toast) muncul di bagian atas layar selama sekitar 4,5 detik, misalnya `stream.set: APPLIED`. Stage yang masih berproses tidak memunculkan toast.

Stage	Warna	Arti
`ACCEPTED`, `APPLYING`, `VERIFYING`	Aksen, titik berkedip	Operasi diterima, sedang dijalankan, atau sedang menunggu bukti hasil.
`PPP_RESTART_REQUESTED`	Aksen, titik berkedip	systemd menerima permintaan restart `t900-ppp.service` dari Ground. Ini bukan bukti link sudah pulih.
`APPLIED`	Hijau	Operasi selesai menurut jurnal.
`REBOOT_SCHEDULED`, `SHUTDOWN_SCHEDULED`	Hijau	Reboot atau shutdown sudah dijadwalkan. Ini bukan bukti OS sudah restart atau mati.
`PERSISTED_UNVERIFIED`	Kuning	Settings tersimpan di file, tetapi bukti runtime dari engine belum lengkap.
`OUTCOME_UNKNOWN`	Kuning	Hasil tidak pasti, misalnya karena timeout atau agent restart. Periksa kondisinya secara langsung dan jangan langsung mengulang.
`FAILED`, `REJECTED`, `EXPIRED`, `CONFLICT`, `CANCELLED`	Merah	Operasi gagal, ditolak, kedaluwarsa, bentrok, atau dibatalkan.

4.1.6 Banner status

Banner di atas navigasi menampilkan satu peringatan aktif dan mendahulukan peringatan berstatus error. Suhu CPU Raspberry selalu tampil di kanan banner.

Teks banner	Warna	Arti
Status lokal normal	Hijau, ikon centang	Tidak ada peringatan lokal.
DEMO - bukan data perangkat	Kuning	Panel berjalan dalam mode demo dengan data sintetis.
Pilih folder output SDR terlebih dahulu	Kuning	Folder sumber belum dipilih. Jalankan `sudo rdf-node setup`.
Tegangan rendah: periksa power	Merah	Raspberry melaporkan under-voltage.
Suhu tinggi: periksa pendinginan	Merah	Suhu CPU 80 °C atau lebih.
Storage hampir penuh	Merah	Ruang disk kosong kurang dari 5%.
DAQ belum sehat / data tidak valid	Merah	Engine RDF berjalan, tetapi DAQ tidak SINKRON.
Kode gate, misalnya `SOURCE_UNVERIFIED`	Kuning	Deteksi normal tidak valid. Lihat tabel kode gate.
Kode kesalahan baca sumber	Kuning	Ada error saat membaca file sumber SDR.

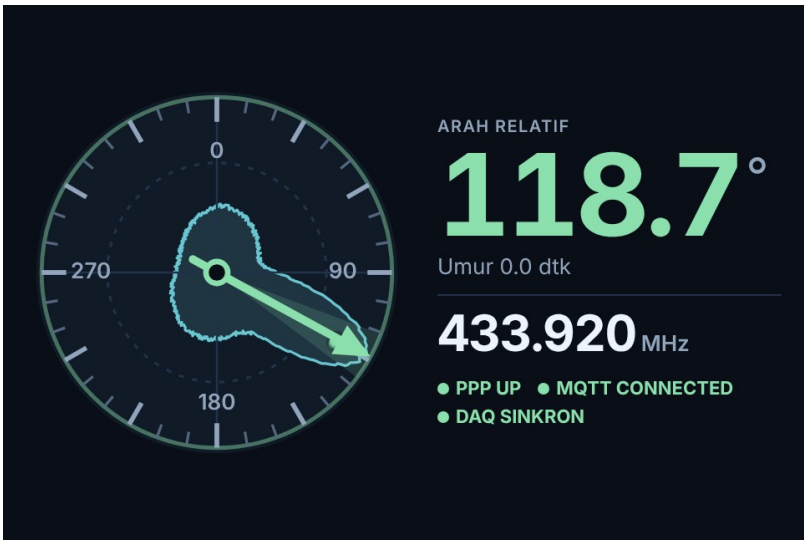
> **Catatan.** Banner hanya memuat alarm lokal Raspberry. Status MQTT, PPP, dan T900 dilihat di strip status dan tab **Link**.

4.1.7 Mode baca jauh

Mode baca jauh memperbesar dial dan angka arah hingga memenuhi layar agar dapat dibaca dari jarak jauh.

1. Ketuk dial di tab **Utama**.

2. Layar menampilkan dial besar, label arah, angka arah, umur, frekuensi dalam MHz, status **PPP**, **MQTT**, **DAQ**, serta teks peringatan bila ada.
3. Ketuk di mana saja untuk kembali ke tab Utama.



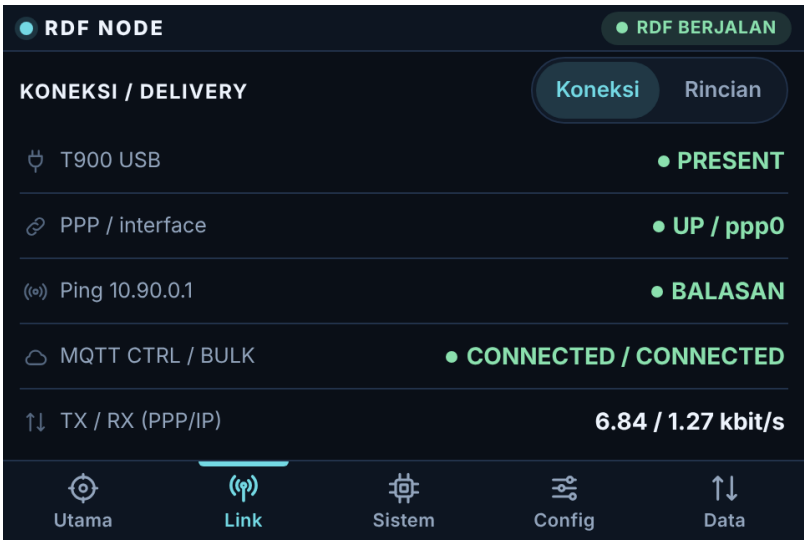
Gambar 4.2 *Mode baca jauh: dial besar dengan jarum dan kurva 360°, arah relatif 118.7°, umur sampel, frekuensi 433.920 MHz, serta status PPP UP, MQTT CONNECTED, dan DAQ SINKRON.*

Aturan jarum, kurva, dan jejak sama dengan dial di tab Utama. Header dan navigasi tidak tampil selama mode ini.

4.2 Tab Link

Tab Link (judul **KONEKSI / DELIVERY**) menunjukkan jalur data dari Raspberry ke Ground. Ketuk tombol segmen di kanan atas untuk berpindah antara tampilan **Koneksi** dan **Rincian**.

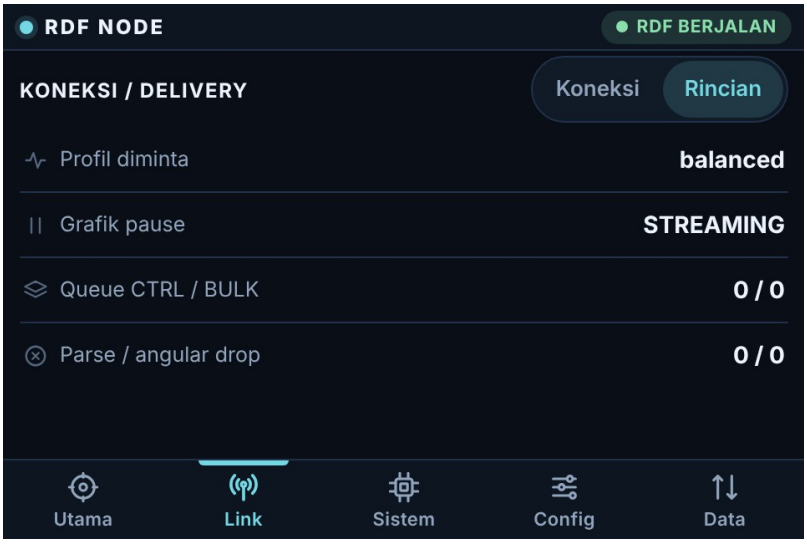
4.2.1 Tampilan Koneksi



Gambar 4.3 *Tab Link, tampilan Koneksi: T900 USB PRESENT, PPP UP pada ppp0, ping ke 10.90.0.1 BALASAN, kedua klien MQTT CONNECTED, dan lalu lintas TX/RX PPP dalam kbit/s.*

Baris	Nilai	Arti
T900 USB	**PRESENT** (hijau), **MISSING**, **IDENTITY_MISMATCH**, **UNKNOWN** (kuning)	PRESENT: radio T900 ada pada alias `/dev/t900` dengan VID/PID dan jalur USB yang sesuai. MISSING: alias tidak ada. IDENTITY_MISMATCH: perangkat pada alias tidak cocok. UNKNOWN: belum dicek. PRESENT bukan bukti link RF sehat.
PPP / interface	`UP / ppp0` (hijau), `DOWN / --` (kuning)	UP bila alamat lokal dan peer PPP terpasang pada interface yang aktif. Nama interface tampil setelah garis miring.
Ping alamat peer (bawaan **Ping 10.90.0.1**)	**BALASAN** (hijau), **TANPA BALASAN**, **TANPA INTERFACE**, **BELUM DICEK** (kuning), **ERROR PROBE** (merah)	Satu ping ICMP sekitar setiap 5 detik melalui interface PPP. TANPA INTERFACE berarti PPP tidak UP sehingga ping tidak dikirim. TANPA BALASAN bukan bukti link mati.
MQTT CTRL / BULK	`CONNECTED / CONNECTED` (hijau), salah satu `CONNECTING` (kuning), salah satu `ERROR` (merah), `DISABLED / DISABLED` (tanpa warna)	Status klien MQTT Control dan Bulk. DISABLED berarti MQTT dimatikan.
TX / RX (PPP/IP)	Contoh `6.84 / 1.27 kbit/s`	Laju kirim dan terima pada interface PPP dari counter IP, bukan throughput RF murni. Tampil `--` bila PPP tidak UP.

4.2.2 Tampilan Rincian



Gambar 4.4 *Tab Link, tampilan Rincian: profil balanced, Grafik pause STREAMING (grafik sedang dikirim), antrean CTRL/BULK kosong, dan tidak ada error parse maupun drop angular.*

Baris	Arti
Profil diminta	Profil telemetry yang berlaku: `control`, `balanced`, atau `graph_u8`. Di dialog Profil, ketiganya bernama CONTROL, BALANCED, dan GRAPH.
Grafik pause	`STREAMING` bila grafik 360° (`telemetry/angular`) sedang dikirim, atau kode alasan grafik ditahan (lihat tabel berikut).
Queue CTRL / BULK	Jumlah pesan yang menunggu di antrean klien Control dan Bulk. Antrean Control menampung paling banyak 16 pesan, antrean Bulk paling banyak 4 pesan.
Parse / angular drop	Jumlah kegagalan membaca atau mem-parse file DoA sejak layanan start, lalu jumlah frame grafik yang gagal masuk antrean Bulk.

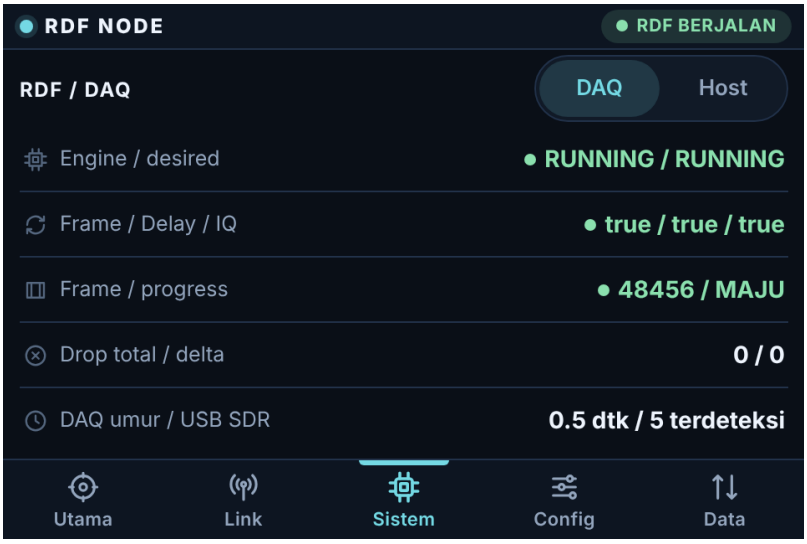
Kode Grafik pause	Arti
`STREAMING`	Grafik dikirim normal sesuai profil: paling cepat tiap 4 detik (balanced) atau 2 detik (graph_u8).
`BOOTSTRAP`	Layanan baru mulai; penjadwal belum berjalan.
`MQTT_NOT_READY`	Klien MQTT Control belum siap atau belum tersambung, termasuk saat MQTT dinonaktifkan.
`MQTT_RECONFIGURED`	Pengaturan MQTT baru saja diubah dan koneksi sedang dibangun ulang.
`PROFILE_CONTROL`	Profil CONTROL aktif, jadi grafik sengaja tidak dikirim.
`SOURCE_NOT_ELIGIBLE`	Data sumber tidak lolos gate integritas, misalnya DAQ tidak sehat, data basi, atau jam belum sinkron. Bila alasannya hanya `SOURCE_UNVERIFIED` atau `ANGLE_UNVERIFIED`, grafik tetap dikirim dengan penanda UNVERIFIED.
`CONTROL_IN_PROGRESS`	Ada operasi kontrol yang sedang berjalan.
`BULK_NOT_READY`	Klien MQTT Bulk belum tersambung.
`CONTROL_BACKLOG`	Antrean Control tertunda lebih dari 0,5 detik; grafik ditahan agar data kontrol didahulukan.
`WAIT_STABLE`	Semua syarat sudah terpenuhi, tetapi Edge masih menunggu masa stabil sebelum grafik dilanjutkan (bawaan 20 detik, `telemetry.resume_stable_seconds`).
`SCHEDULER_` diikuti nama error	Penjadwal mengalami error internal. Periksa log `journalctl -u rdf-edge.service -n 60 --no-pager`.

> **Tips.** Grafik tidak menunggu konfirmasi dari Ground. Setelah alasan pause hilang, grafik dilanjutkan setelah masa `WAIT_STABLE` selesai.

4.3 Tab Sistem

Tab Sistem memiliki dua tampilan yang dipilih dengan tombol segmen di kanan atas: **DAQ** (judul **RDF / DAQ**) untuk engine SDR dan akuisisi data, serta **Host** (judul **RASPBERRY / HOST**) untuk kondisi Raspberry.

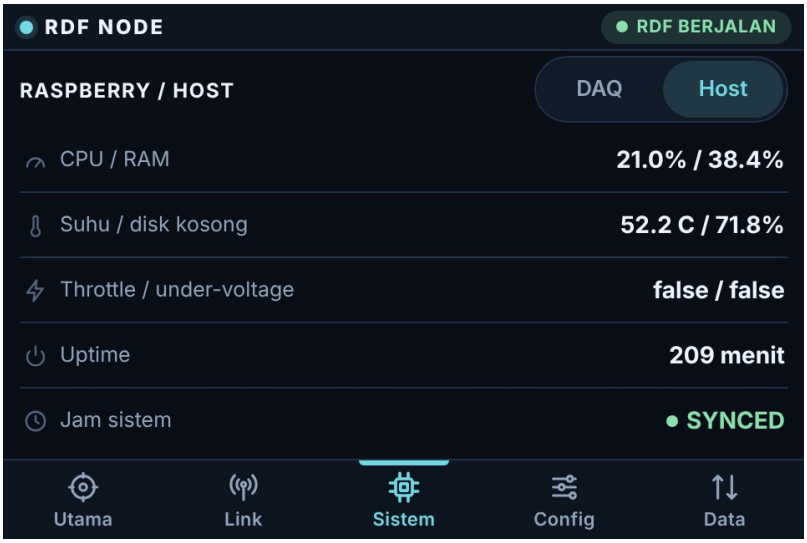
4.3.1 Tampilan DAQ



Gambar 4.5 *Tab Sistem, tampilan DAQ: engine RUNNING / RUNNING, ketiga flag sinkronisasi true, nomor frame MAJU, tidak ada drop, umur data DAQ 0.5 dtk, dan 5 perangkat USB SDR terdeteksi.*

Baris	Contoh	Arti
Engine / desired	`RUNNING / RUNNING`	Kiri: status engine teramati (`RUNNING`, `STOPPED`, `STARTING`, `STOPPING`, `ERROR`, `UNKNOWN`). Kanan: status yang terakhir diminta lewat Start/Stop (`RUNNING` atau `STOPPED`), atau **BELUM DIAMBIL** bila belum ada. Hijau bila RUNNING, merah bila ERROR, kuning untuk lainnya.
Frame / Delay / IQ	`true / true / true`	Tiga flag sinkronisasi DAQ dari `status.json`: frame sync, sample delay sync, dan IQ sync. Hijau bila semuanya true, merah bila ada yang false, kuning (?) bila belum ada data.
Frame / progress	`48456 / MAJU`	Nomor frame data terakhir, lalu **MAJU** bila nomornya bertambah dalam 5 detik terakhir atau **BELUM** bila tidak. Hijau bila MAJU.
Drop total / delta	`0 / 0`	Total frame yang di-drop menurut DAQ, lalu pertambahannya sejak pembaruan status sebelumnya.
DAQ umur / USB SDR	`0.5 dtk / 5 terdeteksi`	Umur data `status.json`, lalu jumlah perangkat USB RTL-SDR (ID `0bda:2838`) yang terdeteksi Raspberry. Bandingkan dengan jumlah kanal penerima perangkat SDR Anda.

4.3.2 Tampilan Host

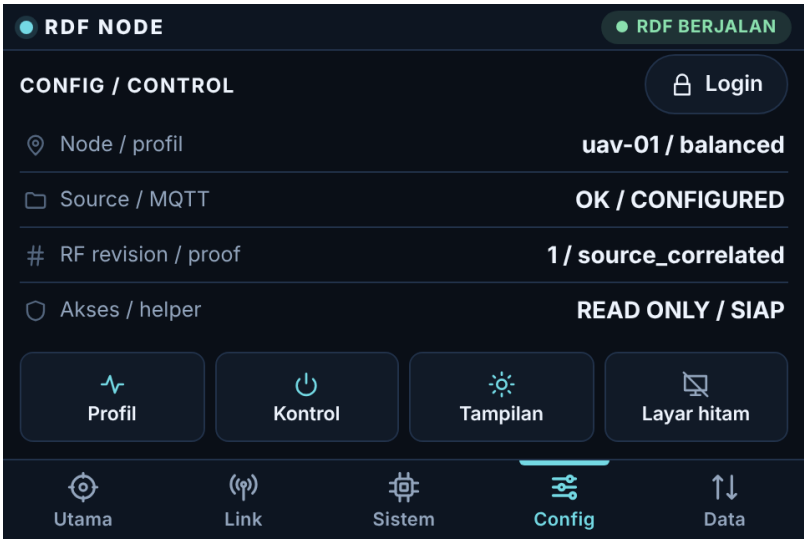


Gambar 4.6 *Tab Sistem, tampilan Host: pemakaian CPU dan RAM, suhu 52.2 C dengan disk kosong 71.8%, tidak ada throttle maupun under-voltage, uptime 209 menit, dan jam sistem SYNCED.*

Baris	Contoh	Arti
CPU / RAM	`21.0% / 38.4%`	Pemakaian CPU dan memori.
Suhu / disk kosong	`52.2 C / 71.8%`	Suhu CPU dalam °C dan persentase ruang kosong disk pada direktori state (bawaan `/var/lib/rdf-node`). Suhu 80 °C atau lebih, atau disk kosong kurang dari 5%, memicu banner merah.
Throttle / under-voltage	`false / false`	Hasil `vcgencmd get_throttled`: apakah CPU sedang di-throttle dan apakah tegangan sedang rendah. Tampil `unknown` bila tidak dapat dibaca. Under-voltage `true` memicu banner merah dan titik merah pada tab Sistem.
Uptime	`209 menit`	Lama Raspberry menyala sejak boot.
Jam sistem	**SYNCED** (hijau), **UNTRUSTED** (kuning), **DEMO**	SYNCED: jam tersinkron NTP (diperiksa dengan `timedatectl`). UNTRUSTED: jam belum dipercaya, sehingga deteksi LIVE dan command berbatas waktu ditahan. DEMO: panel berjalan dalam mode demo.

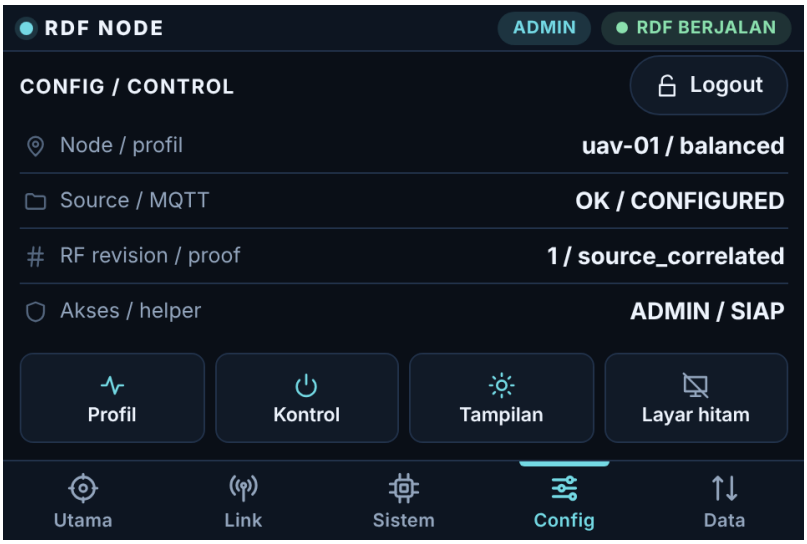
4.4 Tab Config

Tab Config (judul **CONFIG / CONTROL**) berisi ringkasan konfigurasi, tombol **Login** atau **Logout** di kanan atas, dan empat tombol aksi.



Gambar 4.7 *Tab Config sebelum login: tombol Login di kanan atas, baris Akses / helper bernilai READ ONLY / SIAP, dan empat tombol Profil, Kontrol, Tampilan, serta Layar hitam.*

Baris	Contoh	Arti
Node / profil	`uav-01 / balanced`	ID node (bawaan `uav-01`, juga dipakai dalam nama topik MQTT) dan profil telemetry yang aktif.
Source / MQTT	`OK / CONFIGURED`	Source: **OK** bila folder output SDR sudah dipilih, **SETUP** bila belum. MQTT: **CONFIGURED** bila MQTT diaktifkan, **OFF** bila dimatikan.
RF revision / proof	`1 / source_correlated`	Nomor revisi settings SDR dan tingkat buktinya: `unverified` (belum ada bukti), `source_correlated` (deteksi valid cocok dengan revisi ini), `runtime` (perubahan terakhir terbukti dipakai engine), atau `persisted_unverified` (perubahan tersimpan, tetapi bukti runtime belum lengkap).
Akses / helper	`READ ONLY / SIAP`	Akses: **READ ONLY** atau **ADMIN**. Helper: **SIAP** bila helper kontrol root merespons, **OFF** bila tidak tersedia sehingga aksi kontrol tidak dapat dijalankan.



Gambar 4.8 *Tab Config setelah login admin: chip ADMIN muncul di header, tombol berubah menjadi Logout, dan baris Akses / helper menjadi ADMIN / SIAP.*

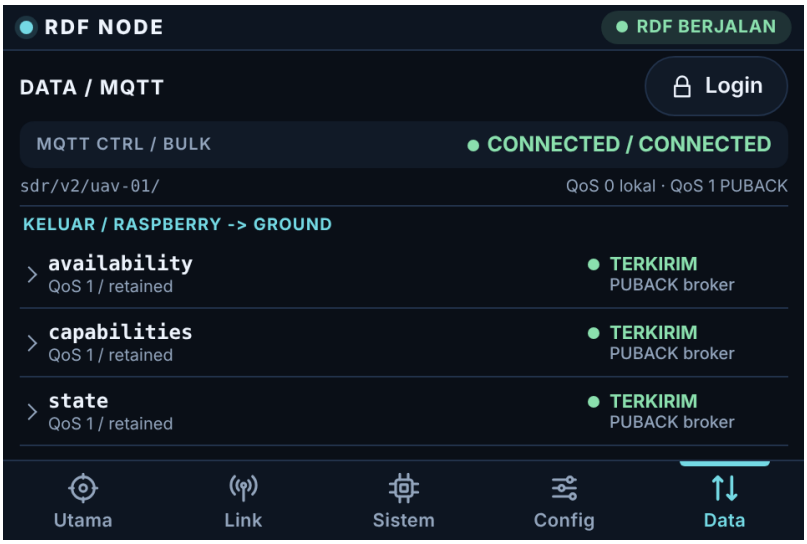
Tombol	Perlu login	Fungsi
Profil	Ya	Memilih profil telemetry: **CONTROL** (tanpa grafik 360°), **BALANCED** (grafik 360° tiap 4 detik atau lebih), atau **GRAPH** (grafik 360° tiap 2 detik atau lebih). Profil yang berlaku ditandai **AKTIF**.
Kontrol	Ya	Membuka dialog **Kontrol RDF** dengan bagian **Stack SDR** (**Start**, **Stop**, **Restart**, **Frekuensi**) dan **Raspberry** (**Reboot**, **Shutdown**).
Tampilan	Ya	Mode warna, warna aksen, jenis huruf, dan layar hitam otomatis.
Layar hitam	Tidak	Menghitamkan layar seketika.

Tombol di dialog Kontrol tampil redup bila aksinya belum diizinkan di Raspberry. Aksi lokal diaktifkan sekali melalui `sudo rdf-node controls approve` dengan flag yang sesuai: `--lifecycle` untuk Start/Stop/Restart, `--settings` untuk Frekuensi, `--reboot`, dan `--shutdown`. Perintah ini juga mengubah mode runtime menjadi `controlled`. Dialog dapat menampilkan catatan **Helper kontrol belum tersedia.** atau **Reboot lokal memerlukan mode controlled dan approval root (--reboot).** Langkah pemakaian Profil dan Kontrol dibahas pada bagian tersendiri.

> **Catatan.** Panel Edge tidak memiliki tombol restart PPP atau T900. Restart `t900-ppp.service` hanya dapat diminta dari Ground.

4.5 Tab Data

Tab Data (judul **DATA / MQTT**) menampilkan status pengiriman setiap topik MQTT yang keluar dari Raspberry, serta daftar topik perintah dari Ground. Tab ini dapat dilihat tanpa login.



Gambar 4.9 *Tab Data sebelum login: ringkasan MQTT CTRL / BULK CONNECTED / CONNECTED, prefiks topik sdr/v2/uav-01/, legenda QoS, dan daftar topik keluar availability, capabilities, serta state berstatus TERKIRIM dengan PUBACK broker.*

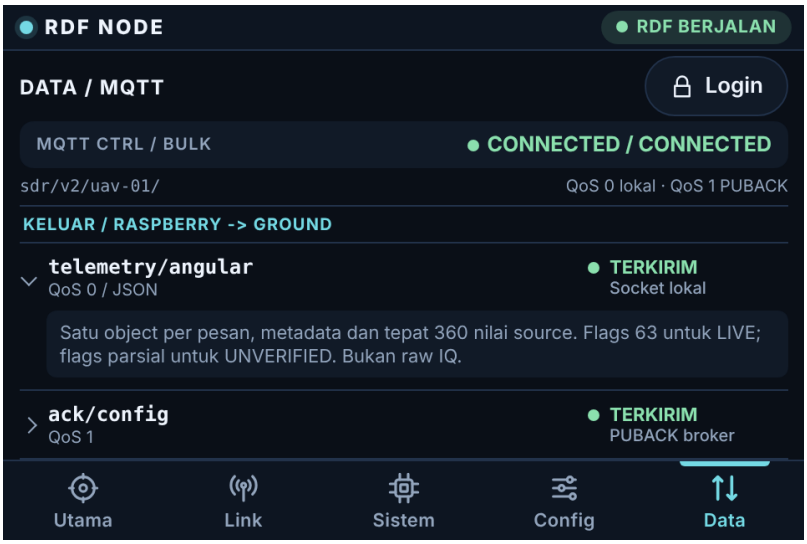
- **MQTT CTRL / BULK**: status klien Control dan Bulk, dengan warna yang sama seperti di tab Link.
- Prefiks topik di kiri, misalnya `sdr/v2/uav-01/` (mode demo: `sdr/demo/v2/` diikuti ID node). Semua nama topik di daftar merupakan lanjutan prefiks ini.
- Legenda **QoS 0 lokal · QoS 1 PUBACK** di kanan: untuk topik QoS 0, status TERKIRIM berarti pesan sudah ditulis ke socket lokal tanpa konfirmasi. Untuk QoS 1, TERKIRIM berarti broker sudah membalas PUBACK.
- Daftar topik dapat digulir ke atas dan ke bawah. Kelompok **KELUAR / RASPBERRY -> GROUND** memuat 11 topik keluar beserta statusnya. Kelompok **MASUK / GROUND -> RASPBERRY** memuat 11 topik perintah dari Ground dan hanya menampilkan QoS, tanpa status.

Status	Keterangan kecil	Arti
TERKIRIM (hijau)	**PUBACK broker** atau **Socket lokal**	Publish terakhir berhasil, sesuai legenda QoS.
MENUNGGU (kuning)	**Publish MQTT**	Pesan sudah masuk antrean dan sedang dikirim.
GAGAL (merah)	Kode error, misalnya `MQTT_DISCONNECTED`, `OUTBOX_FULL`, `OUTBOX_EXPIRED`, `PUBLISH_REJECTED_0X87`	Percobaan terakhir gagal. Tab Data mendapat titik merah.
DILEWATI (titik abu-abu)	Alasan, misalnya `BULK_PAUSED_PROFILE_CONTROL`	Pesan sengaja tidak dikirim karena kebijakan, misalnya grafik sedang dipause. Ini bukan kegagalan.
BELUM DIKIRIM (lingkaran kosong)	**Belum ada percobaan**	Belum ada publish sejak layanan start atau sejak pengaturan MQTT diubah. Normal untuk topik yang hanya dikirim atas permintaan, seperti `settings/reported`, `ack/config`, dan `ack/operation`.

Penting. TERKIRIM bukan bukti bahwa Ground sudah menerima atau memproses data. Edge tidak menerima tanda terima dari Ground; PUBACK hanya membuktikan broker menerima pesan.

4.5.1 Melihat keterangan topik

1. Gulir daftar sampai topik yang dicari terlihat.
2. Ketuk baris topik. Panah di kiri berubah menghadap ke bawah dan keterangan isi payload muncul di bawah nama topik.
3. Ketuk baris yang sama sekali lagi untuk menutup keterangan.



Gambar 4.10 *Tab Data dengan baris telemetry/angular dibuka. Keterangannya menjelaskan satu objek JSON per pesan berisi metadata dan tepat 360 nilai, flags 63 untuk LIVE dan flags parsial untuk UNVERIFIED, serta bukan raw IQ. Karena QoS 0, statusnya TERKIRIM dengan keterangan Socket lokal, bukan PUBACK broker.*

Topik keluar	QoS dan jadwal	Isi singkat
`availability`	QoS 1, retained	Status online node. Status offline dikirim broker sebagai pesan LWT.
`capabilities`	QoS 1, retained	Kemampuan dan izin aksi node, lokal maupun dari Ground.
`state`	QoS 1, retained	Ringkasan status: run, DAQ, revisi config, profil, dan jam.
`settings/reported`	QoS 1, hanya atas permintaan	Isi settings SDR. Hanya dikirim setelah Ground meminta lewat `cmd/config/get`, dan hanya melalui TLS.
`telemetry/health`	QoS 0, sekitar tiap 1 detik	Health ringkas: run, DAQ, drop, umur, suhu, jam, revisi.
`telemetry/health/detail`	QoS 0, sekitar tiap 10 detik	Detail host: USB, sinkronisasi, CPU, memori, disk, throttle, TX/RX.
`telemetry/doa`	QoS 0	Sampel DoA baru: frekuensi, arah, confidence, dan power.
`telemetry/diagnostic/doa`	QoS 0, tiap 3 detik bila `doa.xml` tersedia	Sudut mentah dari `doa.xml`, selalu UNVERIFIED dan bukan deteksi LIVE.

Topik keluar	QoS dan jadwal	Isi singkat
`telemetry/angular`	QoS 0, JSON	Grafik 360 nilai, dikirim lewat klien Bulk.
`ack/config`	QoS 1	Hasil perintah config.
`ack/operation`	QoS 1	Hasil perintah operasi lainnya.

> **Catatan.** Topik `telemetry/diagnostic/angular` tidak tercantum dalam daftar ini. Topik tersebut hanya dikirim lewat klien Control saat grafik normal tidak dapat dikirim, misalnya selama commissioning atau saat DAQ tidak sehat. Kegagalan kirim pada topik ini (misalnya `OUTBOX_EXPIRED`) tetap memberi titik merah pada tab **Data** walaupun tidak ada baris `GAGAL` di daftar. `OUTBOX_EXPIRED` sesekali pada topik ini hanya berarti satu kurva diagnostik terlewat.

4.5.2 Tombol Atur

Tombol di kanan atas tab Data bertuliskan **Login** sebelum login admin dan **Atur** setelah login. **Atur** membuka dialog **Pengaturan MQTT** untuk mengubah status MQTT, transport, enkripsi TLS, host, port, Client ID, serta akun CTRL dan BULK. Cara pengisiannya dibahas pada bagian tersendiri.

1. Di tab **Data**, ketuk **Login** lalu masukkan PIN admin.
2. Setelah tombol berubah menjadi **Atur**, ketuk **Atur** untuk membuka dialog **Pengaturan MQTT**.

Pada mode demo, dialog ini hanya menampilkan pesan **Pengaturan MQTT tidak tersedia pada mode demo.**

5 Operasi dari Panel Edge

Bab ini menjelaskan cara menjalankan perintah dari panel sentuh Edge di Raspberry Pi: mengganti profil telemetry, mengendalikan stack SDR, mengubah frekuensi, reboot dan shutdown Pi, serta mengatur koneksi MQTT. Setiap prosedur memuat prasyarat dan cara membaca hasilnya.

5.1 Ringkasan operasi dan prasyarat

Secara bawaan panel Edge hanya membaca data (read-only). Semua operasi dalam bab ini memerlukan **login admin** dengan PIN 6 digit. Operasi yang menyentuh SDR atau host juga memerlukan **persetujuan root satu kali** di Raspberry melalui `rdf-node controls approve`.

Operasi	Lokasi di panel	Persetujuan root (sekali)	Nama operasi di baris CMD
Ganti profil telemetry	Config > Profil	Tidak perlu (cukup login admin)	`stream.set`
Start / Stop RDF	Config > Kontrol > Stack SDR	`--lifecycle`	`processing.set`
Restart RDF	Config > Kontrol > Stack SDR	`--lifecycle`	`service.restart`
Ubah frekuensi center + VFO0	Config > Kontrol > Frekuensi	`--settings`	`config.patch`
Reboot Pi	Config > Kontrol > Raspberry	`--reboot`	`system.reboot.prepare`, lalu `system.reboot.execute`
Shutdown Pi	Config > Kontrol > Raspberry	`--shutdown`	`system.shutdown.prepare`, lalu `system.shutdown.execute`
Pengaturan MQTT	Data > Atur	Tidak perlu (cukup login admin)	Bukan command; tidak tampil di baris CMD

> **Penting.** Panel Edge **tidak memiliki tombol restart PPP**. Flag `--ppp-restart` hanya membuka izin lokal di Edge, tetapi panel tidak menyediakan tombolnya. Dari antarmuka, restart `t900-ppp.service` hanya bisa dilakukan dari Ground (kartu **Link PPP**). Begitu pula **Refresh config** dan pengubahan bandwidth, gain, serta squelch hanya ada di Ground.

5.1.1 Memberikan persetujuan root (sekali saja)

Jalankan perintah ini dari terminal Raspberry. Sertakan hanya flag untuk operasi yang memang ingin diaktifkan:

```
sudo rdf-node controls approve --settings --lifecycle --reboot --shutdown
```

Flag	Mengaktifkan di panel	Teks yang harus diketik
(selalu)	—	`APPROVE`
`--settings`	Tombol **Frekuensi**	`SINGLE`: konfirmasi bahwa tidak ada program lain yang ikut menulis file settings SDR. Folder sumber `_share` harus sudah diatur lewat `sudo rdf-node setup`.
`--lifecycle`	Tombol **Start**, **Stop**, **Restart**	`AUDITED`: konfirmasi bahwa unit SDR dan watchdog sudah diaudit. Bila `sdr-watchdog.timer` aktif, CLI menanyakan apakah watchdog itu boleh dinonaktifkan. Unit SDR harus sudah diatur, mis. `sudo rdf-node setup --engine-unit rdfsdr.service`.
`--reboot`	Tombol **Reboot**	`REBOOT`
`--shutdown`	Tombol **Shutdown**	`SHUTDOWN`
`--ppp-restart`	Tidak ada tombol di panel	`T900 PPP RESTART`

Persetujuan disimpan permanen dan tetap berlaku setelah reboot. Perintah ini juga mengubah `runtime_mode` menjadi `controlled`, lalu merestart `rdf-control-helper.service` dan `rdf-edge.service`. Tombol yang belum disetujui akan tampil redup di dialog Kontrol. Baris **Akses / helper** di tab Config menampilkan `ADMIN` atau `READ ONLY` dan status helper `SIAP` atau `OFF`.

5.1.2 Pemeriksaan yang selalu berlaku

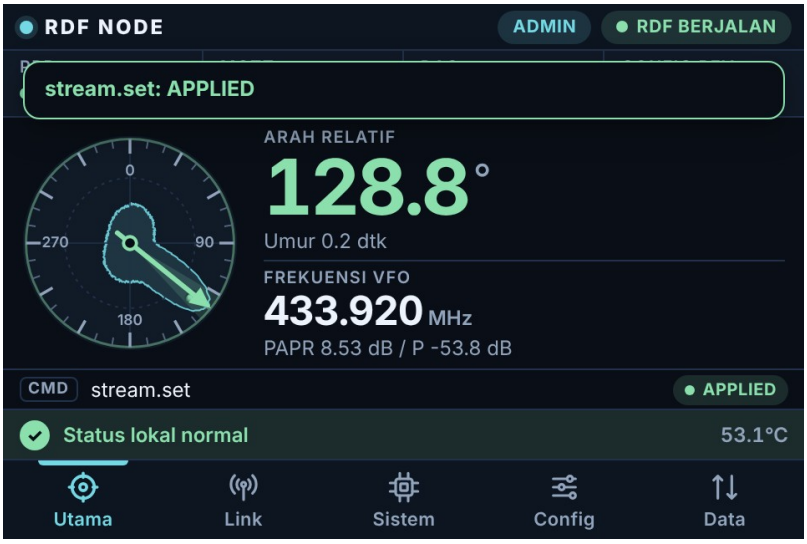
Edge memeriksa setiap perintah, termasuk perintah yang sudah disetujui. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, perintah ditolak (`REJECTED`) sebelum dijalankan dan kode penolakannya tampil di baris pesan dialog.

Kode	Penyebab	Tindakan
`AUTHENTICATION_AND_CSRF_REQUIRED`	Sesi admin habis karena tidak ada aktivitas (bawaan 600 detik).	Pada dialog Kontrol, Frekuensi, Tampilan, dan Pengaturan MQTT, keypad PIN muncul otomatis; login lalu ulangi. Pada dialog **Profil** kode ini hanya tampil di baris pesan: tutup dialog, ketuk **Logout** di tab **Config**, lalu login lagi.
`CAPABILITY_DISABLED`	Mode belum `controlled` atau flag persetujuan belum diberikan.	Jalankan `controls approve` dengan flag yang sesuai.
`CLOCK_UNTRUSTED`	Jam Pi belum tersinkron NTP.	Periksa tab Sistem > Host, baris **Jam sistem** (harus `SYNCED`). Perbaiki sinkronisasi waktu OS.
`CONFIG_REVISION_CONFLICT`	Revisi settings SDR berubah setelah panel membaca snapshot.	Tunggu sebentar, lalu ulangi.
`BUSY`	Masih ada operasi lain yang berjalan (hanya satu operasi aktif pada satu waktu).	Tunggu sampai baris CMD menunjukkan stage akhir.
`SESSION_MISMATCH`	Layanan Edge baru saja restart.	Tunggu panel memuat snapshot baru, lalu ulangi.
`EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE`	Permintaan sudah melewati batas waktunya (15 detik).	Ulangi.
`DEMO_NO_HARDWARE_CONTROL`	Panel berjalan dalam mode demo.	Ini normal pada demo; tidak ada perintah perangkat keras.

5.2 Membaca hasil operasi

Hasil operasi dapat dibaca di tiga tempat:

- **Baris pesan dialog** (di bawah isi dialog). Jika perintah diterima, tampil `STAGE: ID`, mis. `ACCEPTED: local-...`. Jika ditolak, yang tampil adalah kode penolakannya, mis. `CLOCK_UNTRUSTED`.
- **Baris CMD** di tab Utama. Baris ini menampilkan nama operasi (mis. `stream.set`, `config.patch`) dan chip stage berwarna, diperbarui dari jurnal kira-kira setiap 0,5 detik. Operasi yang dikirim dari Ground juga muncul di sini.
- **Toast**, yaitu notifikasi singkat `operasi: STAGE` (mis. `stream.set: APPLIED`) yang muncul ketika stage mencapai status akhir. Toast hilang sendiri setelah sekitar 4,5 detik.



Gambar 5.1 *Tab Utama setelah profil diganti dari panel: toast stream.set: APPLIED muncul di bagian atas dan sementara menutupi strip status, sedangkan baris CMD menampilkan stream.set dengan chip APPLIED hijau. Toast hilang sendiri setelah sekitar 4,5 detik; baris CMD tetap tampil.*

Stage	Warna chip	Arti
`ACCEPTED`	Warna aksen, berdenyut	Perintah diterima, dicatat di jurnal, dan menunggu worker.
`APPLYING`	Warna aksen, berdenyut	Helper sedang menjalankan aksi.
`VERIFYING`	Warna aksen, berdenyut	Edge sedang menunggu bukti (data DAQ/DoA baru, status unit).
`APPLIED`	Hijau	Selesai dan ada buktinya.
`REBOOT_SCHEDULED` / `SHUTDOWN_SCHEDULED`	Hijau	Reboot atau poweroff dijadwalkan 5 detik lagi. Status ini belum membuktikan host sudah reboot atau mati.
`PERSISTED_UNVERIFIED`	Kuning	File settings sudah tersimpan, tetapi bukti runtime belum lengkap.
`OUTCOME_UNKNOWN`	Kuning	Hasilnya tidak pasti, misalnya karena verifikasi melewati batas waktu, helper tidak menjawab, atau layanan restart. Jangan langsung mengulang; periksa kondisinya dulu.

Stage	Warna chip	Arti
`FAILED`	Merah	Aksi gagal di helper atau worker; kode error ikut dicatat.
`REJECTED`	Merah	Ditolak sebelum dijalankan.

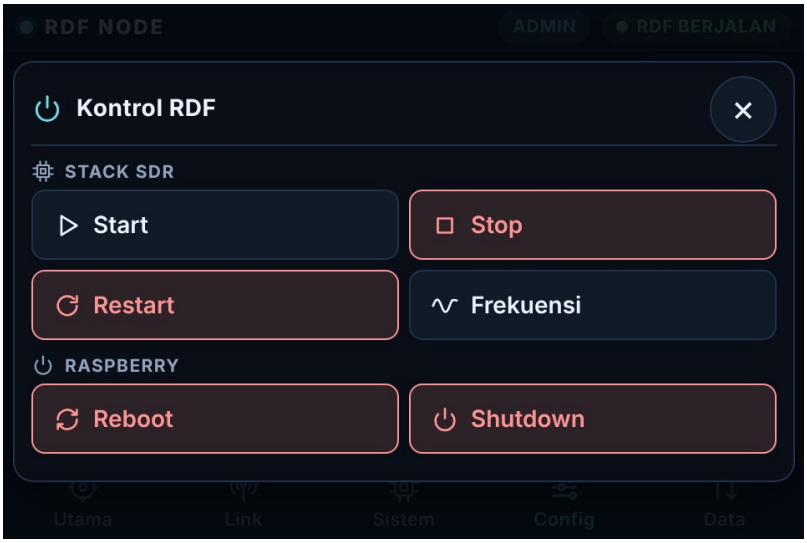
Catatan. Penolakan dari panel lokal tidak dicatat di jurnal, sehingga `REJECTED` tidak muncul di baris CMD. Kodenya hanya tampil di baris pesan dialog. Perlu diingat juga bahwa stage di baris CMD adalah hasil dari jurnal. `PERSISTED_UNVERIFIED` dan `OUTCOME_UNKNOWN` sengaja berwarna kuning karena perubahan fisiknya belum terbukti.

5.2.1 Kode kegagalan dan hasil tidak pasti yang umum

Kode	Stage	Arti
`LIFECYCLE_NOT_APPROVED`, `CONFIG_ADAPTER_NOT_APPROVED`	`FAILED`	Kebijakan helper belum menyetujui aksi lokal tersebut.
`LIFECYCLE_TARGET_NOT_READY`	`FAILED`	Unit SDR belum diatur atau belum diaudit.
`CONFIG_CHANGED_BEFORE_WRITE`, `EXTERNAL_WRITER_CONFLICT`	`FAILED`	File settings diubah oleh pihak lain saat akan ditulis. Tunggu snapshot baru, lalu ulangi.
`CONTROL_REQUIRES_SINGLE_VFO0`	`FAILED`	Settings native tidak memakai satu VFO aktif (VFO0).
`INTEGER_OUT_OF_RANGE`	`FAILED`	Nilai berada di luar batas helper (frekuensi 24–1766 MHz).
`REBOOT_CHALLENGE_INVALID`, `SHUTDOWN_CHALLENGE_INVALID`	`FAILED`	Challenge sudah kedaluwarsa (lebih dari 30 detik) atau sudah pernah dipakai.
`SHUTDOWN_ALREADY_SCHEDULED`	`FAILED`	Intent shutdown untuk boot saat ini masih tersimpan.
`SYSTEMD_ACTION_FAILED`	`FAILED`	`systemctl` mengembalikan error saat menjalankan aksi lifecycle.
Alasan `LIFECYCLE_VERIFICATION_TIMEOUT`	`OUTCOME_UNKNOWN`	Bukti start/stop tidak muncul sampai batas waktu.
Error `TIMEOUTERROR`	`OUTCOME_UNKNOWN`	Helper atau systemd tidak memberi jawaban yang pasti.
Alasan `AGENT_RESTARTED_RECONCILE_NO_REPLAY`	`OUTCOME_UNKNOWN`	Layanan Edge restart saat operasi sedang berjalan. Operasi tidak diulang otomatis.

5.3 Membuka dialog Kontrol

1. Ketuk tab **Config** di navigasi bawah.
2. Jika tombol kanan atas bertuliskan **Login**, ketuk tombol itu, masukkan PIN pada keypad **PIN admin lokal**, lalu tekan **Unlock**. Setelah berhasil, chip **ADMIN** muncul di header dan tombol berubah menjadi **Logout**.
3. Ketuk **Kontrol**. Jika Anda belum login, panel akan membuka keypad PIN terlebih dahulu. Setelah login berhasil, ketuk **Kontrol** sekali lagi.
4. Dialog **Kontrol RDF** terbuka dengan dua bagian: **Stack SDR** (Start, Stop, Restart, Frekuensi) dan **Raspberry** (Reboot, Shutdown).
5. Tutup dialog dengan tombol **×** di pojok kanan atas.



Gambar 5.2 *Dialog Kontrol RDF dengan bagian STACK SDR (Start, Stop, Restart, Frekuensi) dan RASPBERRY (Reboot, Shutdown). Pada contoh ini semua aksi sudah disetujui sehingga semua tombol aktif; Stop, Restart, Reboot, dan Shutdown berwarna merah karena menghentikan atau mematikan sesuatu. Tombol yang belum disetujui akan tampil redup.*

Tombol yang redup berarti operasinya belum disetujui (lihat tabel persetujuan di atas). Jika Reboot belum tersedia, dialog menampilkan alasannya: “Helper kontrol belum tersedia.” atau “Reboot lokal memerlukan mode controlled dan approval root (--reboot).”

5.4 Start, Stop, dan Restart RDF (stack SDR)

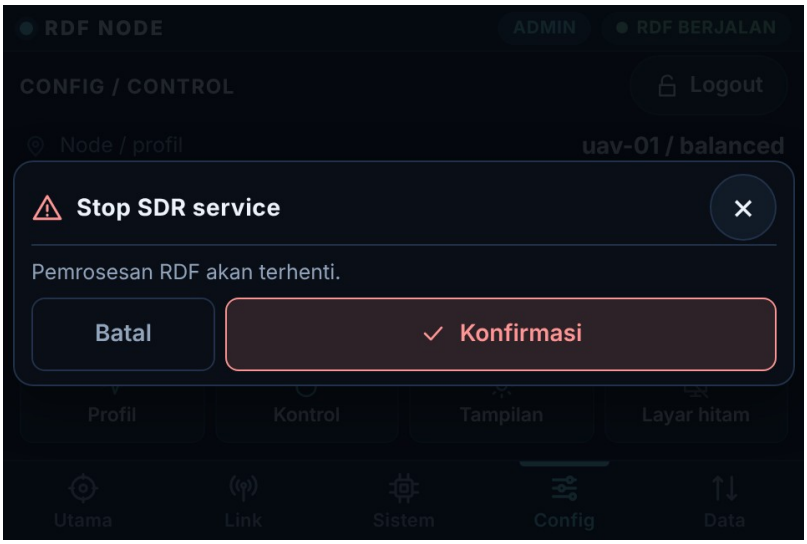
Tombol-tombol ini mengendalikan unit SDR yang ditetapkan pada `link.engine_service` (umumnya `rdfsdr.service`) dan sudah diaudit melalui `--lifecycle`. Tombol ini tidak menghentikan `rdf-edge.service` maupun PPP, sehingga panel, health telemetry, dan MQTT tetap berjalan.

5.4.1 Menjalankan stack (Start)

1. Buka dialog **Kontrol RDF**.
2. Ketuk **Start**. Start langsung dikirim tanpa konfirmasi.
3. Periksa baris pesan dialog. Teks `ACCEPTED: local-...` berarti perintah diterima.
4. Selama verifikasi, badge header menampilkan **MEMULAI RDF**. Setelah unit aktif dan DAQ sehat, badge berubah menjadi **RDF BERJALAN**.

5.4.2 Menghentikan (Stop) dan Restart

1. Di dialog **Kontrol RDF**, ketuk **Stop** atau **Restart**.
2. Dialog konfirmasi **Stop SDR service** atau **Restart SDR service** muncul dengan peringatan “Pemrosesan RDF akan terhenti.”
3. Ketuk **Konfirmasi** untuk mengirim, atau **Batal** untuk membatalkan.
4. Selama Stop berjalan, header menampilkan **MENGHENTIKAN**, lalu **RDF BERHENTI** setelah selesai. Restart melewati **MEMULAI RDF** sebelum menjadi **RDF BERJALAN**.



Gambar 5.3 *Dialog konfirmasi untuk aksi lifecycle stack SDR (misalnya Stop SDR service). Pilih Konfirmasi untuk mengirim atau Batal untuk membatalkan.*

5.4.3 Kapan operasi dinyatakan APPLIED

Aksi	Bukti yang diperlukan untuk APPLIED	Jika bukti tidak muncul
Start	Unit `ACTIVE` dan ada data DAQ baru yang sehat (`NEW_FRESH_DAQ_AND_UNIT_ACTIVE`).	`OUTCOME_UNKNOWN` dengan alasan `LIFECYCLE_VERIFICATION_TIMEOUT` setelah `control.start_timeout_seconds` (bawaan 180 detik).
Restart	Sama seperti Start, ditambah generasi start unit yang baru.	Sama seperti Start.
Stop	Unit `INACTIVE/FAILED` dan cgroup unit kosong (`APPROVED_UNIT_AND_CGROUP_STOPPED`).	Sama seperti Start.

Penting. Stop disimpan sebagai intent permanen. Unit SDR tetap mati walaupun Pi di-reboot, sampai Anda menekan **Start**. Ini disengaja agar SDR yang dihentikan operator tidak menyala kembali dengan sendirinya.

5.5 Mengubah frekuensi (center + VFO0)

Tombol **Frekuensi** mengubah frekuensi center dan VFO0 sekaligus ke nilai yang sama (`center_frequency_hz` = `vfo0_frequency_hz`). Panel Edge hanya dapat mengubah frekuensi. Bandwidth, gain, dan squelch diubah dari Ground melalui kartu **SDR settings**.

- Memerlukan persetujuan `--settings`; tanpa itu tombol **Frekuensi** redup.
- Rentang yang diterima helper: **24–1766 MHz** (24.000.000–1.766.000.000 Hz).
- File settings native harus memakai satu VFO aktif (VFO0). Jika tidak, hasilnya `FAILED` dengan kode `CONTROL_REQUIRES_SINGLE_VFO0`.
- Tidak boleh ada program lain yang menulis file settings pada saat yang sama.

1. Di dialog **Kontrol RDF**, ketuk **Frekuensi**. Dialog **Frekuensi center + VFO0** terbuka dan menampilkan frekuensi VFO saat ini (jika ada) dalam warna redup.
2. Ketik nilai dalam MHz dengan keypad. Angka pertama yang diketuk menggantikan nilai redup. Gunakan **.** untuk desimal (maksimal 6 digit di belakang titik) dan tombol hapus (⌫) untuk menghapus satu digit. **Kosong** mengosongkan seluruh nilai.

3. Periksa angka di layar, mis. `433.920` MHz. Tombol **Terapkan** hanya aktif jika formatnya valid (maksimal 4 digit sebelum titik) dan nilainya lebih dari nol.
4. Ketuk **Terapkan**. Baris pesan dialog akan menampilkan `ACCEPTED: local-...`.
5. Pantau baris CMD (`config.patch`) sampai stage akhir muncul.



Gambar 5.4 *Keypad frekuensi center + VFO0 dengan nilai valid yang sudah diketik; tombol Terapkan aktif.*

Stage	Arti
`VERIFYING`	File settings sudah ditulis. Edge sedang menunggu bukti runtime.
`APPLIED`	Data DoA baru melaporkan frekuensi VFO yang dituju (`FRESH_DOA_FREQUENCY`), dan status DAQ melaporkan center yang dituju (`FRESH_DAQ_RF_CENTER`).
`PERSISTED_UNVERIFIED`	File sudah tersimpan, tetapi bukti runtime belum lengkap dalam `control.verify_seconds` (bawaan 12 detik). Alasannya `NATIVE_RUNTIME_EVIDENCE_INCOMPLETE`.
`FAILED`	Ditolak helper, mis. `INTEGER_OUT_OF_RANGE` atau `CONFIG_CHANGED_BEFORE_WRITE`.

Baris **RF revision / proof** di tab Config menampilkan nomor revisi settings dan status buktinya (`runtime`, `persisted_unverified`, `source_correlated`, atau `unverified`). Angka **FREKUENSI VFO** di tab Utama berasal dari data DoA terbaru.

> **Perhatian.** Keypad tetap menerima nilai di luar 24–1766 MHz, tetapi nilai itu akan ditolak saat diproses (`INTEGER_OUT_OF_RANGE`, atau `NUMBER_OUT_OF_RANGE` untuk nilai di atas 5000 MHz). Periksa angka sebelum menekan **Terapkan**.

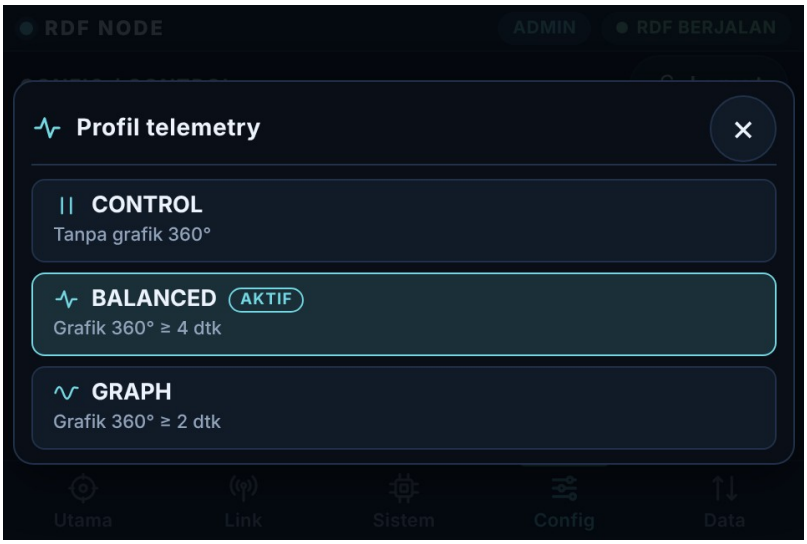
5.6 Mengganti profil telemetry

Profil menentukan seberapa sering data dikirim lewat link radio.

Pilihan di panel	Nilai `telemetry.profile`	DoA	Grafik 360° (`telemetry/angular`)
CONTROL	`control`	Tiap 1 detik	Tidak dikirim (“Tanpa grafik 360°”)
BALANCED (bawaan)	`balanced`	Tiap 1 detik	Paling cepat tiap 4 detik
GRAPH	`graph_u8`	Tiap 1 detik	Paling cepat tiap 2 detik

Interval grafik adalah batas minimum. Ukuran pesan dan budget Bulk dapat membuatnya lebih lama: dengan frame JSON sekitar 3 KB dan budget Bulk bawaan 350 byte/detik (`telemetry.bulk_budget_bytes_s`), interval nyata sekitar 9 detik, baik untuk BALANCED maupun GRAPH. Nama `graph_u8` dipertahankan agar konfigurasi lama tetap kompatibel; formatnya sama, yaitu JSON berisi 360 nilai. Pilih CONTROL jika bandwidth radio sempit dan Anda hanya memerlukan arah dan health.

1. Buka tab **Config** dan login admin jika diperlukan.
2. Ketuk **Profil**. Dialog **Profil telemetry** menampilkan tiga pilihan; profil yang sedang dipakai bertanda **AKTIF**.
3. Ketuk profil yang diinginkan. Perintah langsung dikirim tanpa konfirmasi.
4. Baris pesan dialog menampilkan `ACCEPTED: local-...`, lalu baris CMD menunjukkan `stream.set` dengan stage `APPLIED` (bukti `SCHEDULER_PROFILE_ACTIVE`).



Gambar 5.5 *Dialog Profil telemetry dengan pilihan CONTROL, BALANCED, dan GRAPH; profil yang sedang dipakai bertanda AKTIF.*

Penggantian profil hanya memerlukan login admin. Tidak perlu `controls approve` dan tidak perlu mode `controlled`. Namun jam Pi tetap harus tepercaya (jika tidak, ditolak dengan `CLOCK_UNTRUSTED`), dan perintah ini tidak berjalan di mode demo. Profil yang dipilih tetap berlaku setelah layanan restart.

> **Tips.** Penanda **AKTIF** tidak berpindah selama dialog masih terbuka. Untuk memastikan profil baru, tutup lalu buka kembali dialog, atau lihat baris **Node / profil** di tab Config dan **Profil diminta** di tab Link > Rincian.

5.7 Reboot Raspberry Pi

> **Perhatian.** Selama boot, node offline. Panel menampilkan SUMBER STATUS HILANG, Ground tidak menerima telemetry, dan SSH melalui link PPP ikut terputus. Lakukan reboot hanya jika tersedia akses lokal cadangan.

1. Buka dialog **Kontrol RDF** dan ketuk **Reboot**. Tombol ini aktif hanya jika `--reboot` sudah disetujui.
2. Dialog **Reboot Raspberry** (“Node offline selama boot.”) muncul. Ketuk **Siapkan reboot**, atau **Batal** untuk membatalkan.
3. Panel meminta challenge sekali pakai ke helper dan menampilkan **Menunggu challenge...**
4. Dialog **Konfirmasi reboot OS** (“Berlaku 30 detik.”) muncul. Ketuk **REBOOT SEKARANG** sebelum 30 detik berlalu.
5. Stage berubah menjadi `REBOOT_SCHEDULED`, dan Pi reboot sekitar 5 detik kemudian.

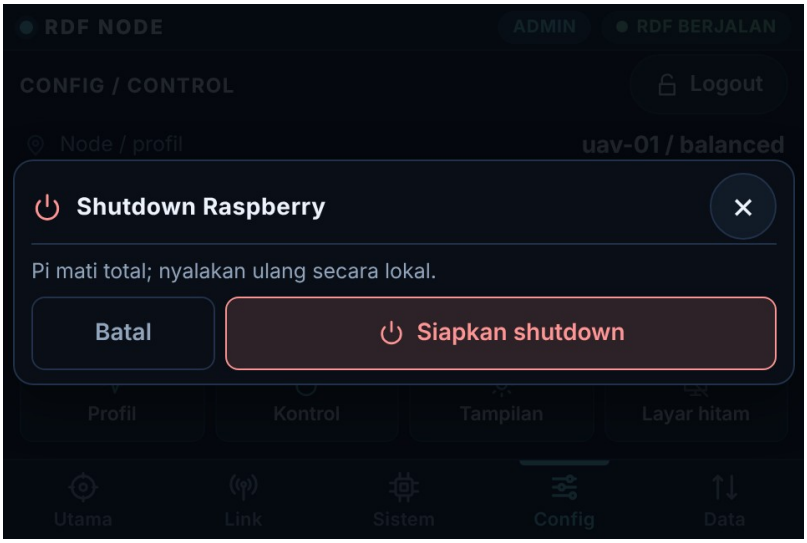
6. Setelah Pi menyala dan layanan Edge berjalan lagi, operasi tercatat `APPLIED` dengan bukti `OS_BOOT_ID_CHANGED`. Kesiapan SDR setelah boot perlu dicek terpisah melalui badge header dan tab Sistem.

Baris CMD menampilkan dua operasi secara berurutan: `system.reboot.prepare` (`APPLIED`), lalu `system.reboot.execute` (`REBOOT_SCHEDULED`). Jika challenge sudah kedaluwarsa atau sudah dipakai, hasilnya `REBOOT_CHALLENGE_INVALID`; ulangi dari langkah pertama.

5.8 Shutdown Raspberry Pi

> **Penting.** Shutdown mematikan Pi sepenuhnya. Pi tidak dapat dinyalakan lagi dari panel atau dari Ground; diperlukan akses lokal atau power-cycle. Pastikan ada petugas di lokasi sebelum menjalankannya.

1. Buka dialog **Kontrol RDF** dan ketuk **Shutdown**. Tombol ini aktif hanya jika `--shutdown` sudah disetujui dan panel sudah memeriksa riwayat shutdown.
2. Dialog **Shutdown Raspberry** (“Pi mati total; nyalakan ulang secara lokal.”) muncul. Ketuk **Siapkan shutdown**, atau **Batal** untuk membatalkan.
3. Jika jurnal mencatat shutdown sebelumnya yang hasilnya belum pasti, browser menampilkan peringatan “Hasil shutdown sebelumnya belum pasti. … Lanjutkan?”. Periksa kondisi Pi secara lokal terlebih dahulu. Setujui hanya jika Anda yakin; batalkan jika ragu.
4. Panel menampilkan **Menunggu hasil prepare…** sambil mengambil challenge (paling lama sekitar 10 detik).
5. Dialog **Konfirmasi shutdown OS** (“Pi mati 5 detik setelah dijadwalkan.”) muncul. Ketuk **SHUTDOWN PI SEKARANG** sebelum challenge berakhir (30 detik).
6. Dialog hasil muncul. Baca tabel di bawah untuk arti tiap judul.



Gambar 5.6 *Langkah pertama shutdown di panel Edge: dialog Shutdown Raspberry dengan teks "Pi mati total; nyalakan ulang secara lokal.", tombol Batal, dan tombol merah Siapkan shutdown. Konfirmasi akhir (SHUTDOWN PI SEKARANG) muncul pada dialog berikutnya.*

Judul dialog hasil	Arti	Tindakan
Shutdown dijadwalkan	`SHUTDOWN_SCHEDULED`: poweroff sudah dijadwalkan dalam 5 detik, tetapi belum terbukti host benar-benar mati.	Periksa Pi secara lokal. Jangan mengulang selama unit systemd masih aktif.
Status shutdown	Hasil belum pasti, mis. `OUTCOME_UNKNOWN` atau ACK tidak diterima.	Periksa Pi secara lokal. Jika perlu, jalankan rekonsiliasi (lihat di bawah).
Shutdown tidak dijadwalkan	Permintaan gagal atau ditolak; tidak ada shutdown baru yang dijadwalkan.	Baca kodenya dan perbaiki penyebabnya.

5.8.1 Jika hasil shutdown belum pasti

Helper menyimpan intent shutdown sebelum menjadwalkan poweroff. Selama intent untuk boot saat ini masih tersimpan, shutdown baru akan ditolak dengan kode `SHUTDOWN_ALREADY_SCHEDULED`. Setelah Anda memastikan kondisi Pi secara lokal, intent yang sudah tidak aktif dapat dibersihkan dengan langkah berikut:

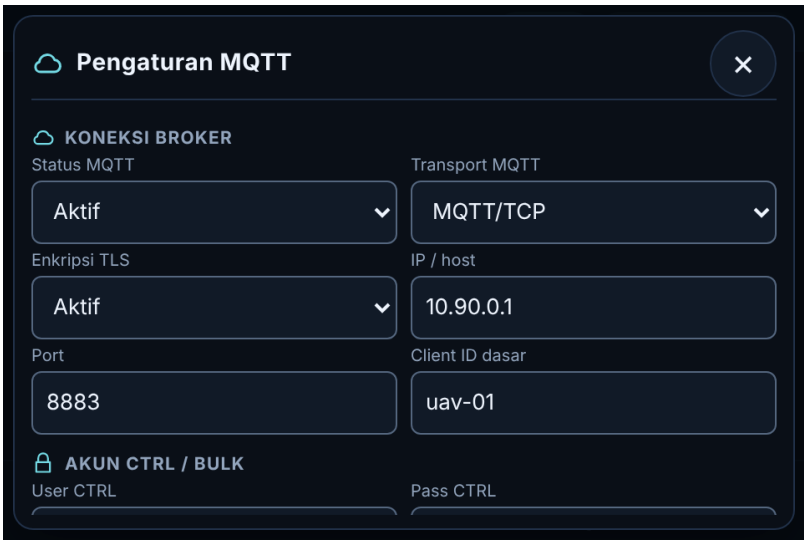
1. Di terminal Pi, jalankan `sudo rdf-node controls shutdown-reconcile`.
2. Saat diminta, ketik tepat `SHUTDOWN RECONCILED`.
3. Helper memeriksa unit timer dan service shutdown melalui `systemctl show`, lalu menghapus intent hanya jika keduanya tidak aktif. Jika unit masih aktif atau statusnya tidak diketahui, permintaan ditolak (`SHUTDOWN_UNIT_ACTIVE`, `SHUTDOWN_UNIT_STATUS_UNKNOWN`).

> **Perhatian.** Rekonsiliasi hanya membersihkan intent. Langkah ini tidak membatalkan unit yang masih aktif dan tidak membuktikan bahwa shutdown sebelumnya berhasil. Peringatan “belum pasti” di panel dapat tetap muncul selama jurnal masih mencatat shutdown yang belum dipastikan gagal. Lanjutkan hanya setelah pemeriksaan lokal.

5.9 Pengaturan MQTT (Data > Atur)

Dialog ini mengubah koneksi broker untuk kedua client MQTT di Edge. Client **Control** mengirim telemetry, state, dan ACK, dan merupakan satu-satunya client yang menerima command. Client **Bulk** mengirim grafik angular. Pengaturan ini hanya memerlukan login admin, tanpa `controls approve`. Pada mode demo, dialog menampilkan “Pengaturan MQTT tidak tersedia pada mode demo.”

1. Ketuk tab **Data**. Jika belum login, tombol kanan atas bertuliskan **Login**.
2. Ketuk **Login** dan masukkan PIN. Setelah itu ketuk tombol yang kini bertuliskan **Atur**.
3. Dialog **Pengaturan MQTT** terbuka dan memuat pengaturan yang sedang berlaku.
4. Ubah kolom yang diperlukan (lihat tabel di bawah).
5. Ketuk **Simpan**. Pesan “Tersimpan; koneksi MQTT diperbarui. Tunggu telemetry dan source evidence yang baru.” menandakan pengaturan sudah disimpan dan kedua koneksi MQTT sedang dibangun ulang. Pesan ini belum membuktikan koneksi berhasil.
6. Pantau ringkasan **MQTT CTRL / BULK** di tab Data (atau baris yang sama di tab Link) sampai keduanya `CONNECTED`.



Gambar 5.7 *Bagian atas dialog Pengaturan MQTT (Data > Atur): kelompok KONEKSI BROKER dengan Status MQTT Aktif, Transport MQTT MQTT/TCP, Enkripsi TLS Aktif, IP / host 10.90.0.1, Port 8883, dan Client ID dasar uav-01, lalu awal kelompok AKUN CTRL / BULK. Gulir ke bawah untuk kolom akun lainnya dan tombol Simpan.*

Kolom	Pilihan / format	Keterangan
Status MQTT	Aktif / Nonaktif	Nonaktif menghentikan kedua client (status `DISABLED`).
Transport MQTT	MQTT/TCP atau WebSocket (WS)	Memilih WebSocket memunculkan kolom Path WebSocket.
Enkripsi TLS	Aktif / Nonaktif	Lihat penjelasan di bawah tabel.
IP / host	Alamat IP atau nama host, mis. `10.90.0.1`	Alamat broker.
Port	1–65535, mis. `8883`	Port listener broker yang sesuai dengan transport dan pilihan TLS.
Client ID dasar	1–48 karakter: huruf, angka, `_`, `.`, `-`; harus diawali huruf atau angka	Edge menambahkan akhiran `-control` dan `-bulk` saat membuat koneksi. Nilai bawaannya adalah `node_id` (mis. `uav-01`).
Path WebSocket	Diawali `/`; bawaan `/mqtt`	Hanya tampil jika transport WebSocket.
User CTRL / **Pass CTRL**	Teks	Akun untuk client Control.
User BULK / **Pass BULK**	Teks	Akun untuk client Bulk.

Enkripsi TLS = Aktif (bawaan): koneksi dienkripsi, dan sertifikat serta nama host broker diverifikasi menggunakan CA dari provisioning atau trust store OS. Verifikasi ini tidak dapat dimatikan selama TLS aktif. **Nonaktif**: koneksi memakai MQTT/TCP biasa atau `ws://`, sehingga username, password, dan payload tidak terenkripsi. Gunakan pilihan ini hanya pada link privat tepercaya yang memiliki listener broker plaintext yang sesuai. Perlu diingat bahwa **Refresh config** dari Ground hanya berfungsi jika TLS aktif.

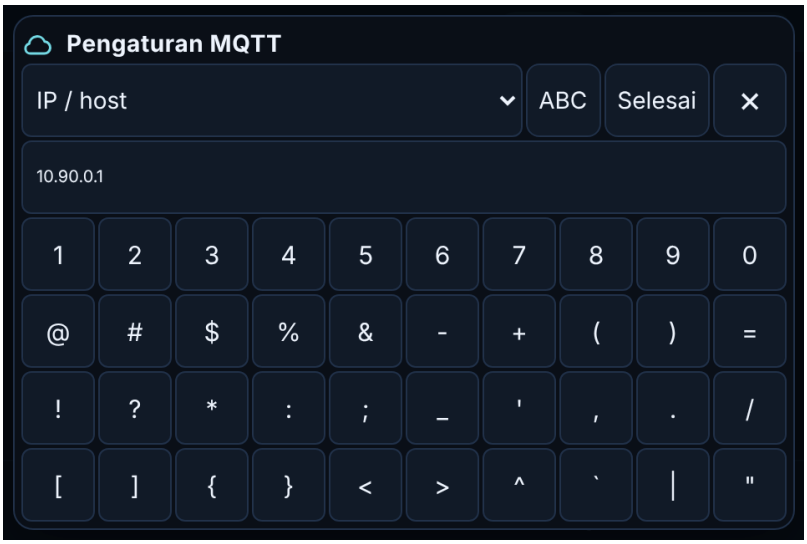
Kolom akun berisi placeholder “tidak diubah”. Biarkan kosong untuk mempertahankan akun yang tersimpan. Jika ingin mengganti akun suatu channel, isi user dan password-nya sekaligus. Password tidak pernah ditampilkan kembali; akun disimpan di Pi dengan izin file 0600.

Perubahan diterapkan **tanpa restart layanan**. Kedua client ditutup lalu dibuat ulang dengan sesi baru, dan status pengiriman per-topic di tab Data dikosongkan. Grafik Bulk baru dilanjutkan setelah kedua koneksi siap dan masa stabil `telemetry.resume_stable_seconds` (bawaan 20 detik) berlalu. Selama menunggu, baris **Grafik pause** di tab Link > Rincian menampilkan `MQTT_RECONFIGURED` atau `WAIT_STABLE`.

Perhatian. Memilih **Status MQTT = Nonaktif**, atau memasukkan host/akun yang salah, akan memutus seluruh telemetry dan jalur perintah dari Ground. Pastikan Anda masih memiliki akses lokal ke panel sebelum mengubah pengaturan ini.

5.9.1 Keyboard layar sentuh

- Ketuk kolom teks (IP / host, Port, Client ID dasar, Path WebSocket, atau kolom akun). Keyboard muncul dan kolom tersebut dipindahkan ke atas keyboard.
- Daftar pilihan di bilah atas keyboard dapat dipakai untuk pindah ke kolom lain tanpa menutup keyboard.
- Mode huruf berisi baris QWERTY, ⇧ (huruf besar), ⌫ (hapus), **?123** (angka dan simbol), **@**, **Spasi**, titik (**.**), dan garis miring (**/**).
- Mode simbol berisi angka 0–9 dan simbol. Tombol **ABC** di bilah atas mengembalikan ke mode huruf.
- Tombol **Semua** di bilah atas memilih seluruh teks agar dapat langsung ditimpa.
- Kolom **Port** memakai keypad angka (1–9, 0, ⌫, dan **C** untuk mengosongkan); pada kolom ini tombol bilah atas berubah menjadi **Kosong**.
- **Selesai** menutup keyboard. Tombol **×** di bilah atas tetap menutup seluruh dialog.
- Kolom pilihan (Status MQTT, Transport MQTT, Enkripsi TLS) memakai daftar pilihan biasa, bukan keyboard.



Gambar 5.8 *Keyboard layar sentuh untuk kolom IP / host (berisi 10.90.0.1) dalam mode simbol. Kolom yang sedang diisi dipindahkan ke atas keyboard; bilah atas berisi daftar kolom, tombol ABC (kembali ke mode huruf), Selesai, dan ×.*

5.9.2 Pesan kesalahan saat menyimpan

Kode	Penyebab
`INVALID_MQTT_HOST`	Host kosong, berisi spasi di awal/akhir, atau memuat karakter yang tidak valid.
`INVALID_MQTT_PORT`	Port kosong atau di luar 1–65535.
`INVALID_MQTT_CLIENT_ID`	Format Client ID dasar tidak sesuai aturan.
`INVALID_MQTT_WEBSOCKET_PATH`	Path tidak diawali `/` atau memuat karakter yang tidak valid.
`INCOMPLETE_MQTT_CREDENTIALS`	Hanya user atau hanya password yang diisi untuk satu channel.

Kode	Penyebab
`INVALID_MQTT_CREDENTIALS`	User atau password tidak valid, atau lebih dari 512 byte.
`MQTT_TLS_OR_CREDENTIALS_UNAVAILABLE`	TLS aktif tetapi file CA yang dikonfigurasi tidak ditemukan, atau file akun yang tersimpan tidak terbaca.

Jika pengaturan gagal dimuat saat dialog dibuka, panel menampilkan “Pengaturan tidak termuat: … Tutup lalu coba lagi.”

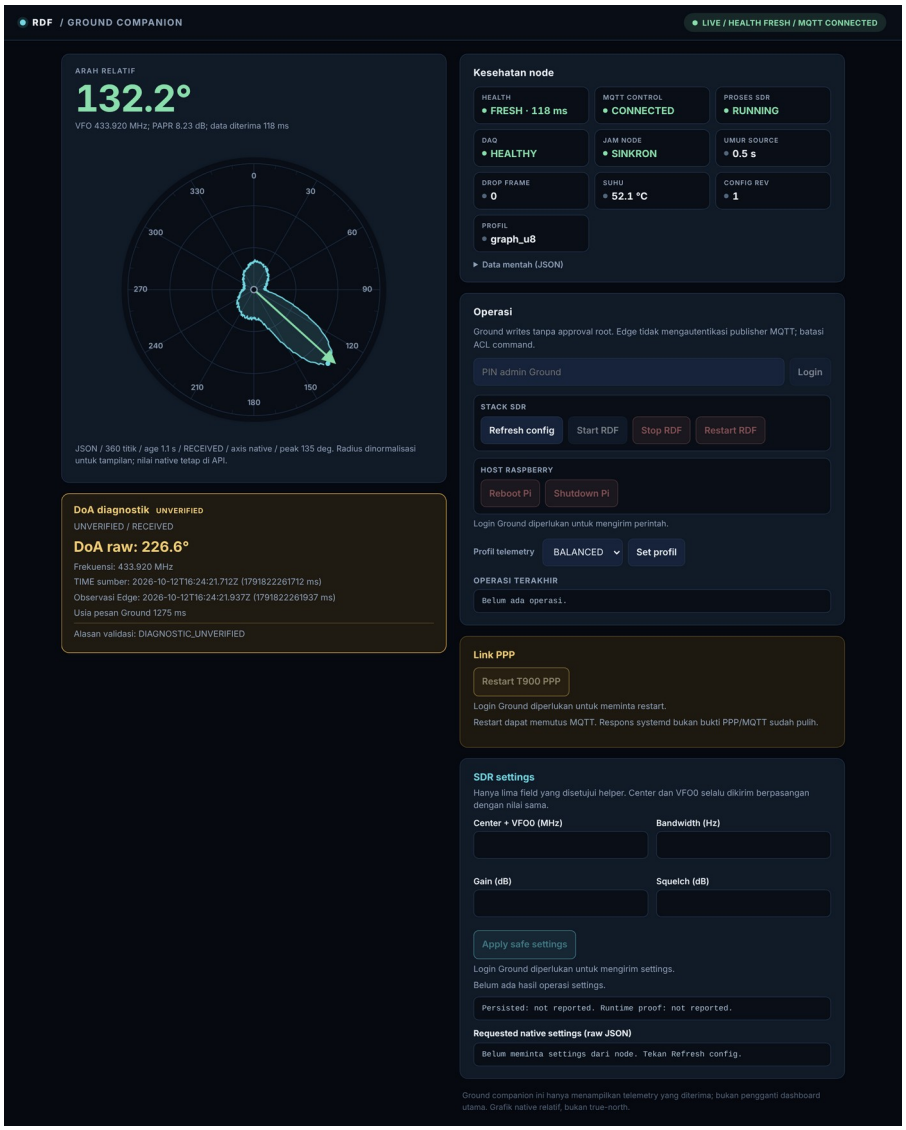
6 Ground Companion

Ground Companion adalah receiver beserta halaman pratinjau yang berjalan di komputer Ground (Ubuntu). Halaman ini menampilkan telemetry yang diterima dari node. Setelah login dengan PIN Ground, operator juga dapat mengirim perintah ke Edge melalui MQTT Control tanpa persetujuan root per aksi. Ground Companion bukan pengganti dashboard utama.

6.1 Membuka Ground preview

1. Di komputer Ground, pastikan layanan receiver aktif: `sudo systemctl enable --now rdf-ground.service`. Receiver tetap menerima data walaupun browser ditutup.
2. Buka browser di komputer yang sama ke `http://127.0.0.1:8791` (atau `http://localhost:8791`). Receiver hanya mendengarkan di `127.0.0.1`, sehingga preview tidak dapat dibuka dari komputer lain di jaringan. Nama host lain di alamat browser ditolak dengan `HOST_NOT_ALLOWED`.
3. Halaman langsung menampilkan data dalam mode read-only dan memperbarui snapshot kira-kira setiap 1 detik. Login hanya diperlukan untuk mengirim perintah.

PIN admin Ground terdiri dari 6 digit, dibuat saat instalasi, dan **berbeda dari PIN panel Edge**. Untuk melihatnya, jalankan `sudo cat /etc/rdf-ground/initial-admin-pin.txt`. Untuk menggantinya, jalankan `sudo rdf-node set-pin --config /etc/rdf-ground/config.yaml`, lalu `sudo systemctl restart rdf-ground.service`.



Gambar 6.1 *Ground preview pada lebar 1366 piksel dengan data live, sebelum login: kolom kiri berisi arah relatif dan DoA diagnostik, kolom kanan berisi kesehatan node, Operasi, Link PPP, dan SDR settings (masih kosong sebelum Refresh config). Sudut DoA raw di kotak diagnostik memakai konvensi mentah sehingga dapat berbeda dari arah relatif; jangan dipakai sebagai arah.*

6.1.1 Tata letak halaman

Area	Isi
Header	Judul **RDF / GROUND COMPANION** dan chip status di sisi kanan.
Kolom kiri	Kartu **ARAH RELATIF** (sudut dan grafik polar 360°) serta kotak **DoA diagnostik UNVERIFIED**.
Kolom kanan	Kartu **Kesehatan node**, kartu **Operasi**, kartu **Link PPP**, formulir **SDR settings**, dan catatan penutup.

Pada jendela yang lebih sempit dari 860 piksel, kedua kolom ditampilkan bertumpuk menjadi satu kolom. Catatan di bagian bawah halaman mengingatkan bahwa grafik bersifat native relatif, bukan arah true-north.

> **Perhatian.** Jangan menjalankan dua receiver Ground untuk node yang sama dengan client ID MQTT yang sama. Broker akan saling memutus koneksi keduanya.

6.2 Chip status di header

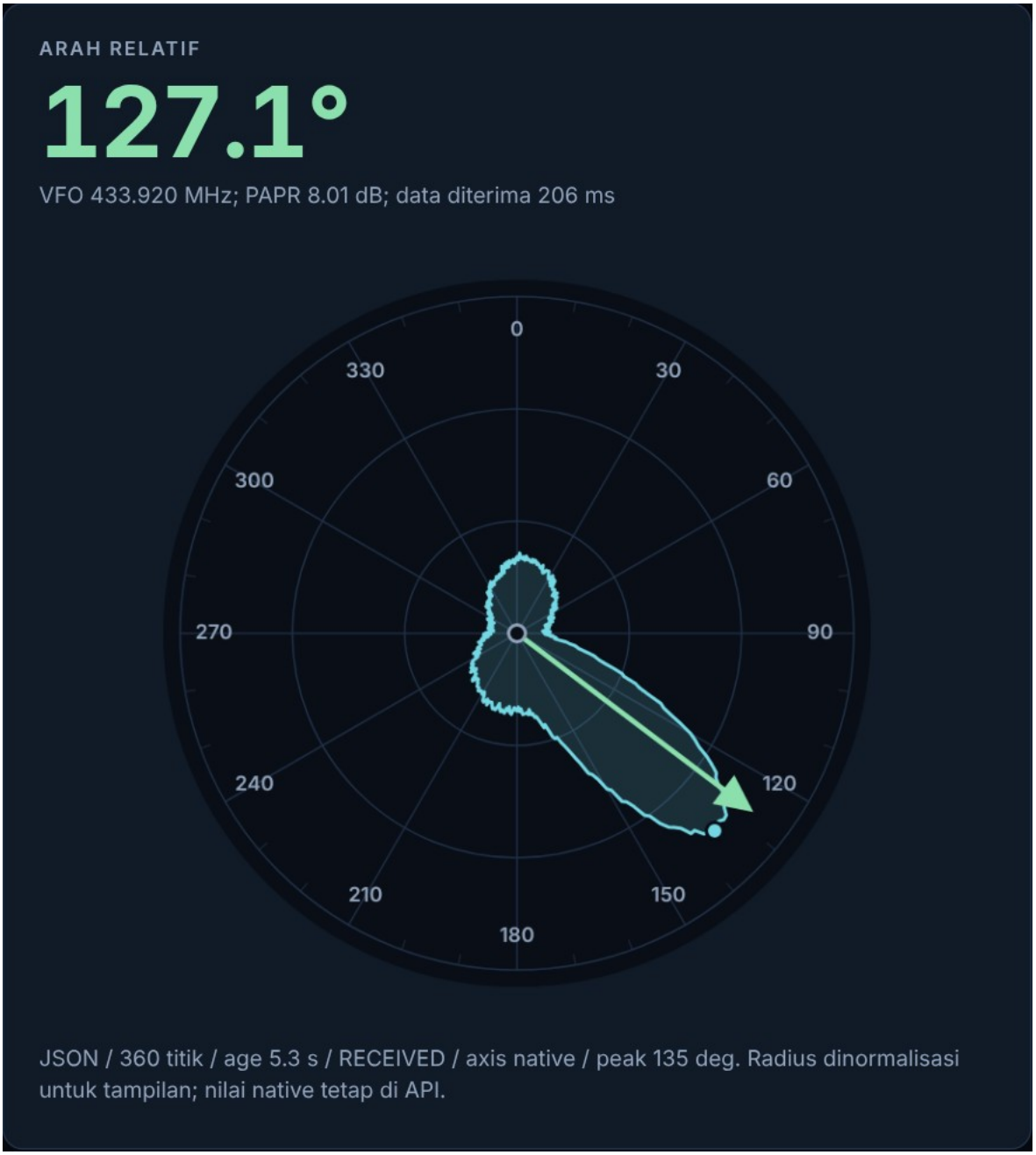


Gambar 6.2 *Header Ground preview: nama aplikasi di kiri dan chip status gabungan di kanan, pada contoh ini LIVE / HEALTH FRESH / MQTT CONNECTED.*

Teks chip	Warna	Arti
`MENUNGGU NODE`	Netral	Halaman baru dibuka dan snapshot pertama belum diterima.
`LIVE / HEALTH FRESH / MQTT CONNECTED`	Hijau	Ground tersambung ke broker dan health node masih segar.
`LIVE / HEALTH STALE / MQTT CONNECTED`	Kuning	Ground tersambung, tetapi tidak ada health node baru selama lebih dari 8 detik.
`LIVE / ... / MQTT CONNECTING`	Kuning	Ground sedang menyambung ke broker.
`LIVE / ... / MQTT ERROR`	Merah	Koneksi ke broker gagal (periksa TLS, akun, ACL, atau jaringan).
`GROUND API UNAVAILABLE`	Merah	Browser tidak dapat menghubungi receiver lokal. Banner merah dan tombol **Coba lagi** muncul, dan data terakhir ditandai STALE.

Awalan `DEMO` menggantikan `LIVE` jika receiver dijalankan dengan namespace demo. Jika hanya API grafik yang gagal, banner menampilkan “Snapshot tersedia; API grafik angular gagal (…)” dan grafik terakhir ditandai STALE. Tombol **Coba lagi** mengambil data saat itu juga; polling rutin tetap berjalan seperti biasa.

6.3 ARAH RELATIF dan grafik polar 360°



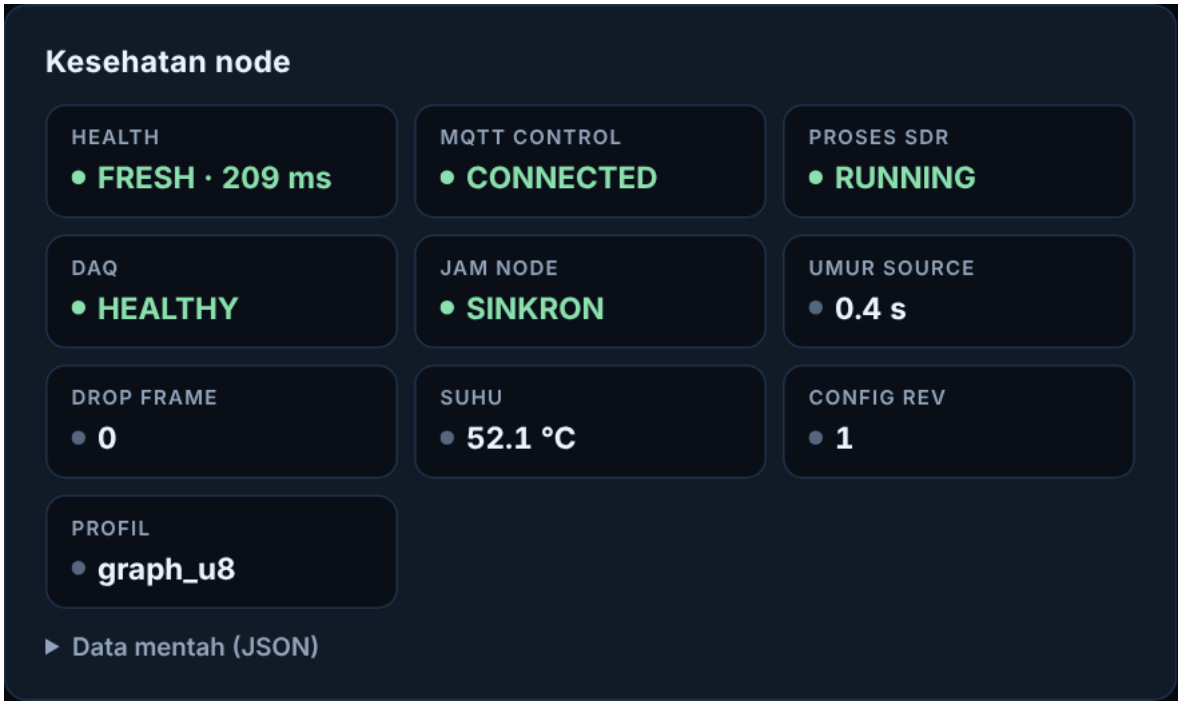
Gambar 6.3 *Kartu ARAH RELATIF: sudut relatif, metadata VFO/PAPR, dan grafik polar 360° dengan kurva angular LIVE, titik puncak, dan jarum arah.*

- **Sudut besar** (mis. `131.0°`) hanya tampil jika deteksi valid: health node segar (kurang dari 8 detik), DAQ `HEALTHY`, dan DoA LIVE diterima kurang dari 5 detik lalu. Jika syarat itu tidak terpenuhi, yang tampil adalah `--`.
- **Baris metadata** berbentuk `VFO ... MHz; PAPR ... dB; data diterima ... ms`.
- **Grafik polar**: 0° berada di atas dan sudut bertambah searah jarum jam. Label tampil setiap 30° dan terdapat tiga cincin bantu.
- **Kurva** dibentuk dari 360 nilai pada frame `telemetry/angular` LIVE terakhir. Radius dinormalisasi per frame untuk keperluan tampilan, dan nilai native tetap tersedia di API. Titik pada kurva menandai indeks puncak.
- **Jarum hijau** menunjukkan arah relatif. Jarum hanya digambar jika kurva tidak STALE, deteksi valid, dan konvensi sudut node adalah `theta_mirror`.

Teks keterangan di bawah grafik	Arti
`JSON / 360 titik / age 1.2 s / RECEIVED / axis native / peak ... deg. ...`	Kurva LIVE terbaru. `age` adalah umur data di sumber; `peak` adalah indeks nilai tertinggi.
`... / STALE / ...`	Kurva terakhir sudah usang karena sumber lebih dari 10 detik, health tidak segar, atau DAQ/proses tidak sehat. Kurva digambar dengan warna redup.
"Belum ada kurva lengkap. Tunggu telemetry, source gate, dan interval."	Belum pernah ada frame LIVE yang diterima.
"Grafik terakhir tetap ditampilkan sebagai STALE; data angular terbaru gagal dimuat."	Pengambilan data grafik dari API gagal.

Penting. Kurva **tidak digambar untuk frame UNVERIFIED**, yaitu frame yang tidak membawa semua tanda bukti (mis. sebelum `sudo rdf-node setup --verify-source` dijalankan di Pi). Frame seperti itu hanya disimpan sebagai data diagnostik. Pada profil CONTROL, grafik memang tidak dikirim, sehingga kurva juga tidak tampil.

6.4 Kesehatan node



Gambar 6.4 *Kartu Kesehatan node: ubin status health, MQTT Control, proses SDR, DAQ, jam, umur source, drop frame, suhu, revisi config, dan profil.*

Ubin	Nilai	Warna / arti
HEALTH	`FRESH · ... ms`, `STALE · ... s`, atau `BELUM ADA`	Hijau jika health diterima kurang dari 8 detik lalu; merah jika tidak.
MQTT CONTROL	`CONNECTED`, `CONNECTING`, atau `ERROR`	Status koneksi MQTT milik Ground: hijau, kuning, atau merah.
PROSES SDR	`RUNNING`, `STOPPED`, `STARTING`, `STOPPING`, `ERROR`, `UNKNOWN`	Hijau untuk RUNNING, merah untuk ERROR, kuning untuk nilai lain.

Ubin	Nilai	Warna / arti
DAQ	`HEALTHY`, `DEGRADED`, `UNKNOWN`	Hijau, merah, atau kuning.
JAM NODE	`SINKRON` atau `TIDAK DIPERCAYA`	Status sinkronisasi jam di Pi.
UMUR SOURCE	Detik	Umur data sumber di Edge.
DROP FRAME	Angka	Total frame DAQ yang hilang. Kuning jika lebih dari 0.
SUHU	°C	Suhu Raspberry Pi.
CONFIG REV	Angka	Revisi settings SDR saat ini.
PROFIL	`control`, `balanced`, atau `graph_u8`	Profil telemetry yang sedang aktif di node.

Jika health tidak segar, semua ubin selain HEALTH dan MQTT CONTROL diredupkan. Nilainya tetap terbaca, tetapi bukan kondisi terkini. Bagian **Data mentah (JSON)** dapat dibuka untuk melihat health, umur health, config, dan capabilities dalam bentuk mentah.

6.5 DoA diagnostik (UNVERIFIED)



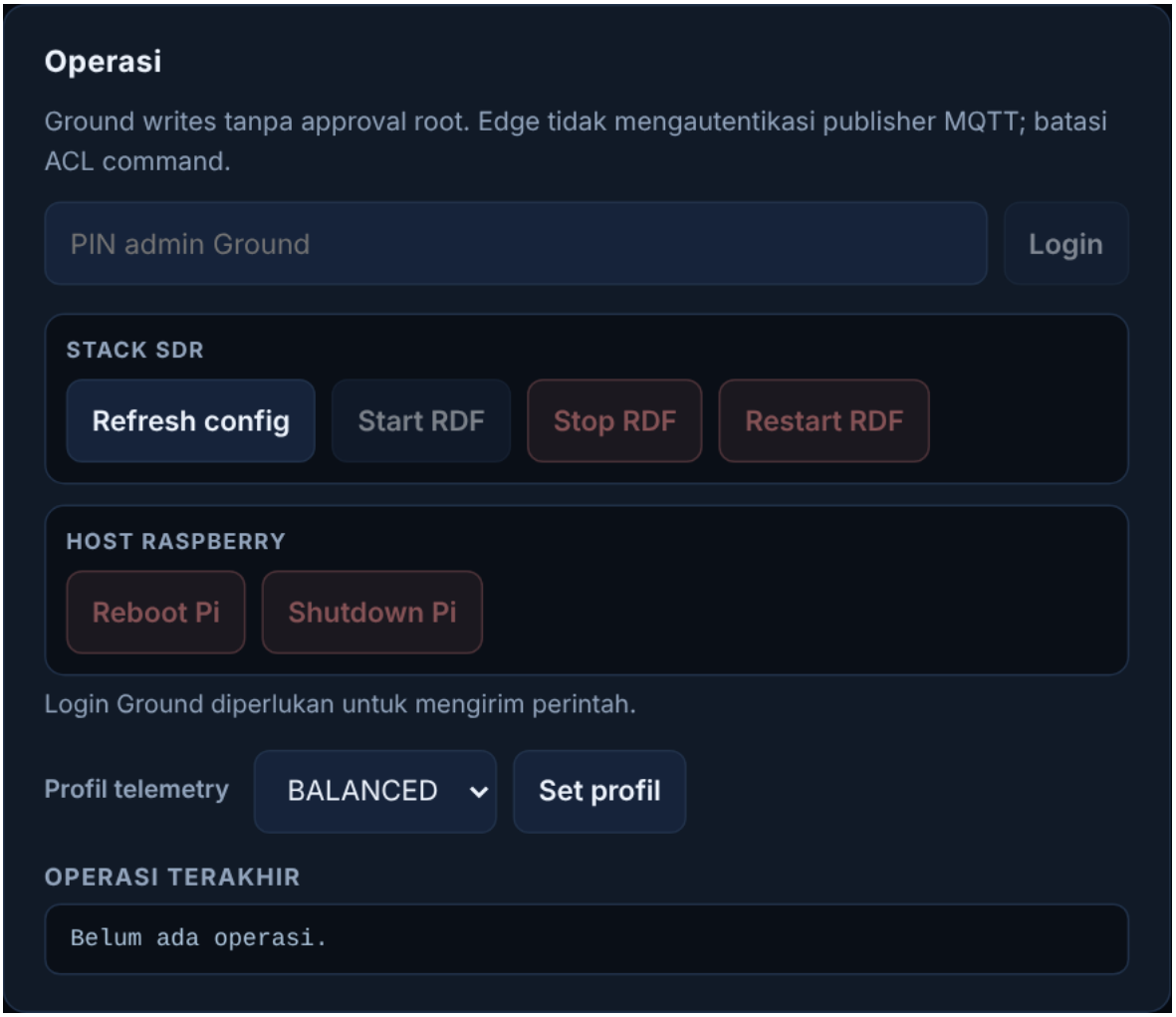
Gambar 6.5 *Kotak DoA diagnostik UNVERIFIED: sudut raw, frekuensi, waktu sumber dan observasi, usia pesan, serta alasan validasi.*

Kotak ini menampilkan sudut mentah yang **belum lulus verifikasi**. Datanya berasal dari DoA normal yang dikirim dengan status UNVERIFIED (misalnya karena verifikasi sumber/sudut belum dilakukan) atau dari sampel `doa.xml` yang dikirim setiap 3 detik. Data diagnostik tidak pernah diperlakukan sebagai deteksi LIVE.

Baris	Arti
`UNVERIFIED / RECEIVED` atau `UNVERIFIED / STALE DATA (... ms)`	Status data. STALE berarti pesan terakhir sudah lebih dari 5 detik.
`DoA raw: ...°`	Sudut mentah, bukan arah relatif yang sudah terverifikasi.
`Frekuensi: ... MHz`	Frekuensi pada sampel diagnostik.
`TIME sumber` / `Observasi Edge`	Timestamp sampel di sumber dan waktu observasi, dalam format ISO dan milidetik.
`Usia pesan Ground ... ms`	Waktu sejak Ground menerima pesan tersebut.
`Alasan validasi: ...`	Gate yang belum lulus, mis. `SOURCE_UNVERIFIED`, `ANGLE_UNVERIFIED`, atau `DIAGNOSTIC_UNVERIFIED`.

Perhatian. Data diagnostik berguna saat commissioning, tetapi **tidak boleh dipakai sebagai arah terverifikasi**. Arah yang sah hanya yang tampil di kartu ARAH RELATIF.

6.6 Login dengan PIN Ground



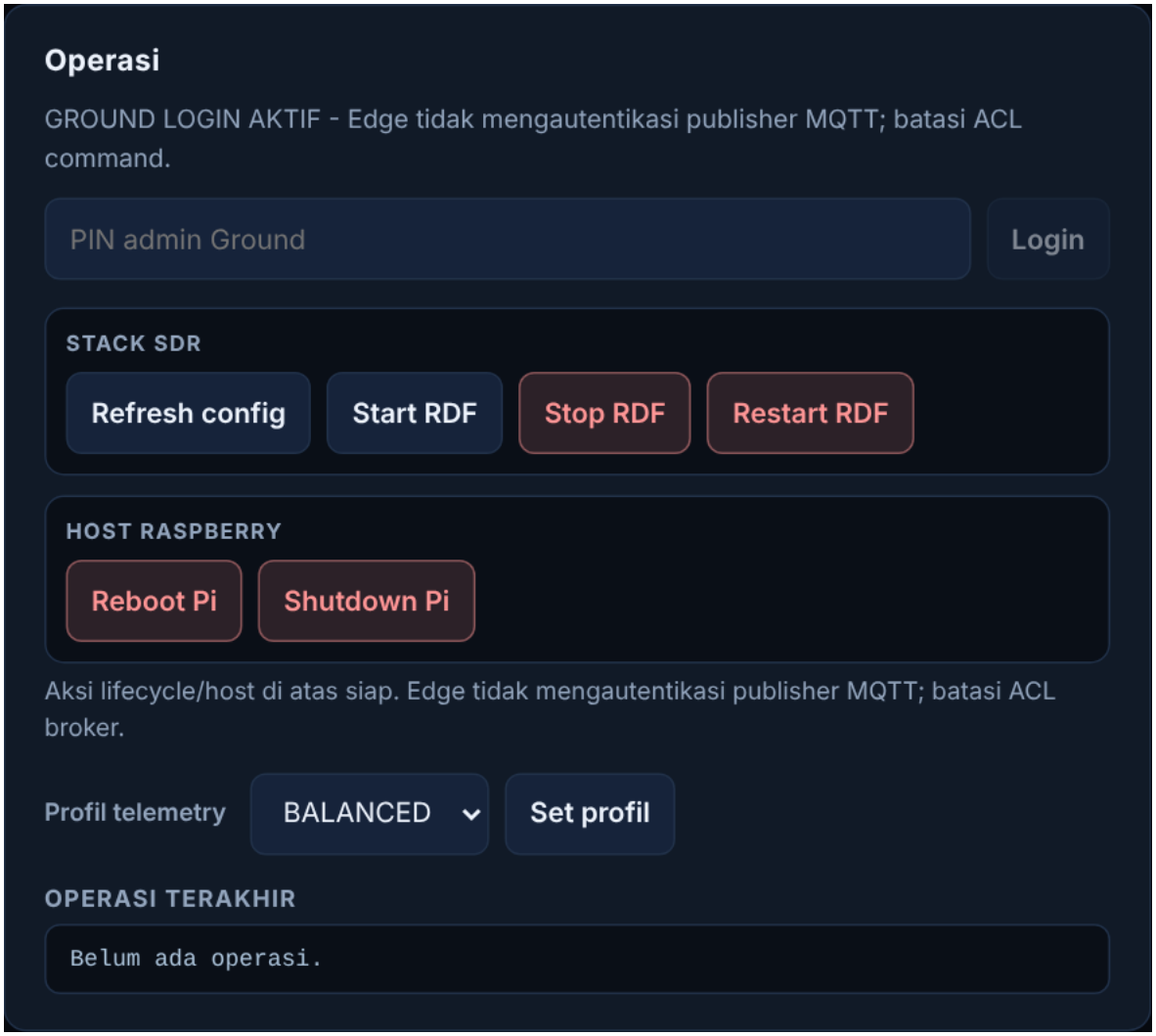
Gambar 6.6 *Kartu Operasi sebelum login: kolom PIN admin Ground dan tombol Login (aktif setelah 6 digit), pesan "Login Ground diperlukan untuk mengirim perintah.", serta tombol Start RDF, Stop RDF, Restart RDF, Reboot Pi, dan Shutdown Pi yang masih nonaktif. Refresh config dan Set profil tetap dapat diklik, tetapi ditolak sampai login berhasil.*

1. Ketik 6 digit PIN Ground pada kolom **PIN admin Ground**. Kolom ini hanya menerima angka, maksimal 6 digit.
2. Tombol **Login** aktif setelah 6 digit terisi. Klik **Login**.
3. Jika berhasil, kolom PIN dikosongkan dan teks status berubah menjadi “GROUND LOGIN AKTIF - Edge tidak mengautentikasi publisher MQTT; batasi ACL command.” Tombol perintah yang syaratnya terpenuhi menjadi aktif.
4. Jika gagal, teks status menampilkan `LOGIN_FAILED_OR_RATE_LIMITED`. Login dibatasi 6 percobaan per menit.

Sesi login berakhir jika tidak ada aktivitas selama 600 detik (nilai bawaan `api.session_seconds`), dan diperpanjang setiap kali Anda mengirim perintah. Ground preview tidak memiliki tombol Logout; sesi berakhir sendiri setelah batas idle atau ketika layanan restart. Halaman tidak mendeteksi sesi yang sudah habis: teks

“GROUND LOGIN AKTIF” tetap tampil dan tombol tetap aktif. Jika perintah menghasilkan `AUTHENTICATION_AND_CSRF_REQUIRED`, ketik PIN lagi lalu klik **Login**, atau muat ulang halaman lalu login.

6.7 Panel Operasi



Gambar 6.7 *Kartu Operasi setelah login: teks status GROUND LOGIN AKTIF, grup STACK SDR (Refresh config, Start RDF, Stop RDF, Restart RDF) dan HOST RASPBERRY (Reboot Pi, Shutdown Pi) yang semuanya aktif, pesan "Aksi lifecycle/host di atas siap. ...", serta Profil telemetry dengan tombol Set profil. Tombol merah menandai aksi yang menghentikan atau mematikan.*

Kartu **Operasi** berisi grup **STACK SDR** (Refresh config, Start RDF, Stop RDF, Restart RDF), grup **HOST RASPBERRY** (Reboot Pi, Shutdown Pi), pilihan **Profil telemetry** dengan tombol **Set profil**, dan kotak **OPERASI TERAKHIR**. Di bawah tombol terdapat pesan ketersediaan yang menjelaskan mengapa sebuah tombol nonaktif. Jika semua syarat terpenuhi, pesannya berbunyi “Aksi lifecycle/host di atas siap. …”. Tombol **Refresh config** dan **Set profil** tidak pernah dinonaktifkan; bila syarat belum terpenuhi (misalnya belum login atau health tidak segar), penolakannya hanya tampil sebentar di OPERASI TERAKHIR.

6.7.1 Syarat perintah Ground

Syarat	Jika tidak terpenuhi
Login PIN Ground aktif	Tombol nonaktif (“Login Ground diperlukan untuk mengirim perintah.”). Di API: `AUTHENTICATION_AND_CSRF_REQUIRED`.
MQTT Control milik Ground sudah siap	“MQTT Control belum tersambung.” Di API: `NODE_NOT_FRESH`.

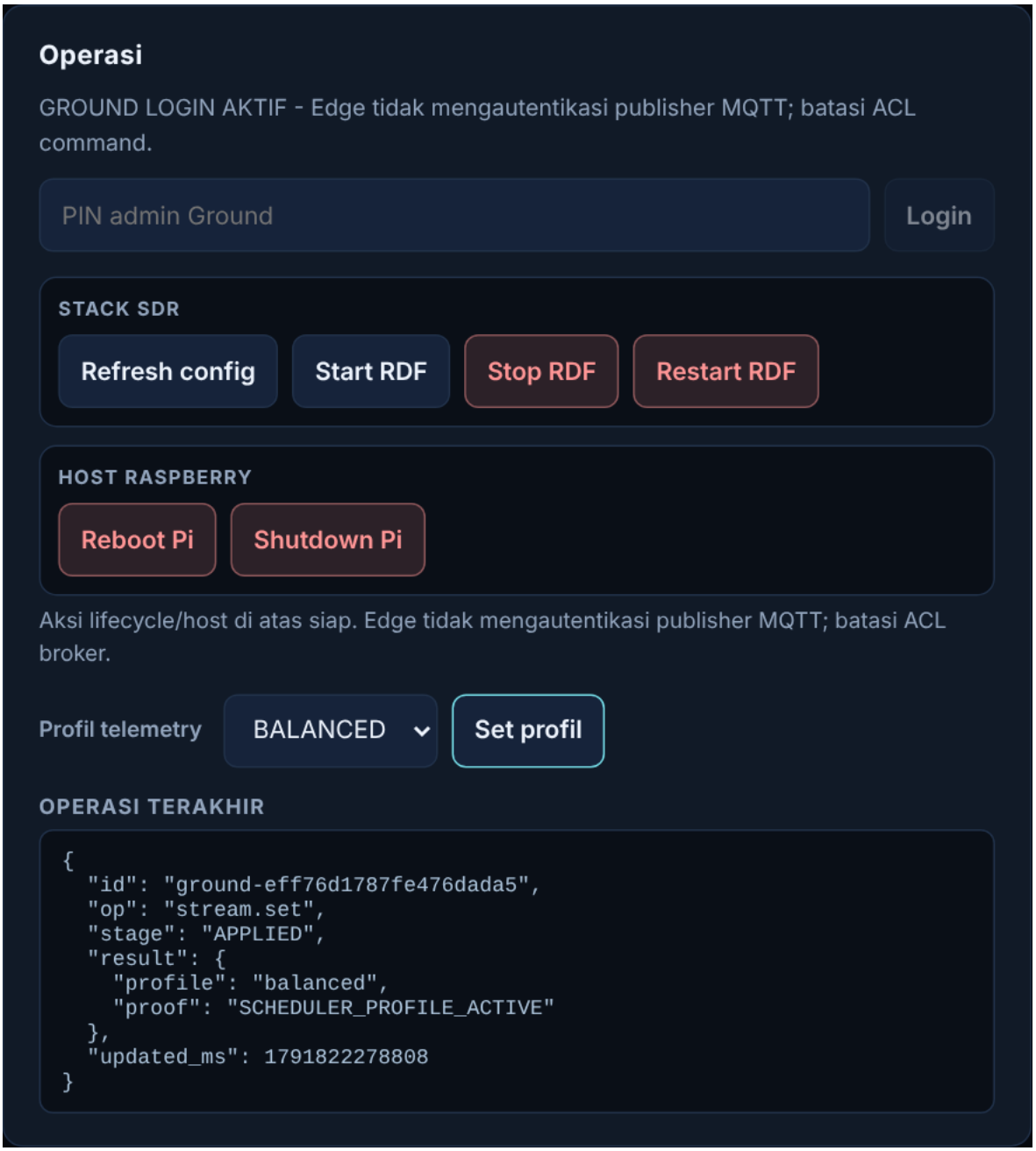
Syarat	Jika tidak terpenuhi
Health node segar (kurang dari 8 detik), kecuali untuk Refresh config	“Perintah memerlukan health node yang fresh.” Di API: `NODE_NOT_FRESH`.
Sesi node sudah diketahui (sid dan boot dari pesan state)	`NODE_SESSION_UNAVAILABLE`; di Edge: `SESSION_MISMATCH`.
Revisi config node sudah dilaporkan	“Revision config node belum tersedia.” Di Edge: `CONFIG_REVISION_CONFLICT` jika revisi berubah sebelum perintah diproses.
Target sudah disiapkan di Pi	“Target lifecycle SDR belum disiapkan atau diaudit di Edge.” atau “Helper Edge belum tersedia untuk aksi host.” Di helper: `LIFECYCLE_TARGET_NOT_READY` / `CONFIG_TARGET_NOT_READY`.
Jam Edge tepercaya	`CLOCK_UNTRUSTED`.
Jam Ground dan Edge selaras (perintah berlaku 15 detik)	`EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE`.
Tidak ada operasi lain yang berjalan di Edge	`BUSY`.
Node tidak berjalan dalam mode demo	“Jalur perintah Ground tidak tersedia pada mode ini.”

> **Catatan.** Perintah Ground **tidak memerlukan persetujuan root per aksi** dan tidak memerlukan `controls approve` untuk tiap operasi. Yang perlu disiapkan sekali di Pi hanyalah targetnya: `--lifecycle` untuk Start/Stop/Restart dan `--settings` untuk SDR settings. Reboot, Shutdown, dan restart PPP cukup memerlukan helper yang aktif di Pi. Karena Edge tidak mengautentikasi publisher MQTT, siapa yang boleh mengirim perintah ditentukan oleh ACL broker.

6.7.2 Membaca OPERASI TERAKHIR

Begitu tombol ditekan, kotak **OPERASI TERAKHIR** menampilkan respons Ground, yaitu `id`, `stage: REQUESTED`, dan `request`. Pada setiap pembaruan berikutnya, isinya diganti dengan JSON operasi terakhir dari jurnal Ground, misalnya:

```
{
  "id": "ground-…",
  "op": "stream.set",
  "stage": "APPLIED",
  "result": {"profile": "control", "proof": "SCHEDULER_PROFILE_ACTIVE"},
  "updated_ms": …
}
```



Gambar 6.8 *Kotak OPERASI TERAKHIR setelah Set profil BALANCED dari Ground: JSON berisi id, op stream.set, stage APPLIED, result dengan profile balanced dan proof SCHEDULER_PROFILE_ACTIVE, serta updated_ms.*

Stage	Arti di Ground
`REQUESTED`	Ground sudah mencatat perintah dan mengantrekannya ke MQTT, tetapi Edge belum menjawab.
`ACCEPTED`	Edge sudah menerima dan mencatat perintah.
`APPLIED`	Selesai dan ada buktinya. Untuk reboot, status ini baru muncul setelah boot baru dan health segar diterima (`NEW_BOOT_AND_FRESH_HEALTH`).
`PERSISTED_UNVERIFIED`	Settings sudah tersimpan, tetapi bukti runtime belum lengkap.
`REBOOT_SCHEDULED` / `SHUTDOWN_SCHEDULED`	Reboot atau poweroff dijadwalkan dalam 5 detik. Status ini belum menjadi bukti.
`PPP_RESTART_REQUESTED`	systemd sudah menerima permintaan restart PPP.

Stage	Arti di Ground
`OUTCOME_UNKNOWN`	Hasil tidak pasti, mis. shutdown yang tidak terkonfirmasi ketika sesi node berganti (`SHUTDOWN_COMPLETION_UNVERIFIED`).
`FAILED` / `REJECTED`	Gagal atau ditolak oleh Edge; kodenya ada di `result.error`.

> **Tips.** Penolakan yang terjadi di Ground sendiri (mis. `NODE_NOT_FRESH`) tidak dicatat di jurnal. Pesannya hanya tampil sebentar di OPERASI TERAKHIR dan dapat tertimpa JSON operasi terakhir pada pembaruan berikutnya (sekitar 1 detik). Jika sebuah tombol tampak tidak berpengaruh, baca pesan ketersediaan di bawah tombol.

6.7.3 Refresh config

Refresh config meminta Edge mengirim isi file settings SDR native satu kali. Edge tidak pernah mengirim settings secara otomatis. Tombol ini selalu dapat diklik; hasilnya dibaca di OPERASI TERAKHIR. Berbeda dari perintah lain, Refresh config tidak memerlukan health segar, tetapi tetap memerlukan login dan MQTT Control yang siap.

1. Klik **Refresh config**.
2. Tunggu stage `APPLIED` muncul di OPERASI TERAKHIR.
3. Setelah laporan tiba, JSON mentah tampil di **Requested native settings (raw JSON)** pada formulir SDR settings, dan kolom formulir terisi otomatis.

Kode penolakan	Arti
`TLS_REQUIRED_FOR_SETTINGS_REPORT`	MQTT di Edge tidak memakai TLS. Laporan settings hanya dikirim lewat TLS.
`SETTINGS_UNAVAILABLE` / `SETTINGS_STALE`	File settings belum terbaca atau sudah tidak segar di Edge.
`REQUEST_RATE_LIMIT`	Permintaan baca dikirim lebih dari sekali per detik.
`SETTINGS_REQUEST_PENDING`	Permintaan sebelumnya belum dijawab. Status ini bertahan sampai laporan tiba, Edge menolak permintaan tersebut, atau sesi node berganti.
`SETTINGS_REPORT_TOO_LARGE`	Laporan settings melebihi 8192 byte.

6.7.4 Start RDF, Stop RDF, dan Restart RDF

1. Pastikan tombol aktif. Tombol ini memerlukan target lifecycle yang sudah diaudit di Pi (`--lifecycle`).
2. **Start RDF** langsung dikirim tanpa konfirmasi. **Stop RDF** meminta konfirmasi browser “Hentikan stack RDF? Telemetry tetap hidup.”, dan **Restart RDF** meminta konfirmasi “Restart stack SDR sekarang?”.
3. Pantau OPERASI TERAKHIR (`REQUESTED` → `ACCEPTED` → `APPLIED` atau `OUTCOME_UNKNOWN`) dan ubin **PROSES SDR**.

Bukti yang diperlukan sama dengan di panel Edge. Start dan Restart memerlukan unit aktif dan data DAQ baru yang sehat; Stop memerlukan unit tidak aktif dan cgroup kosong. Jika bukti tidak muncul dalam `control.start_timeout_seconds` (bawaan 180 detik), hasilnya `OUTCOME_UNKNOWN`. Stop disimpan sebagai intent permanen, jadi SDR tetap mati setelah reboot sampai ada perintah Start.

6.7.5 Reboot Pi

1. Klik **Reboot Pi**, lalu setujui konfirmasi “Prepare reboot Raspberry? Node akan offline selama boot.”
2. Ground mengirim prepare dan menunggu challenge dari Edge (paling lama sekitar 15 detik).

3. Setujui konfirmasi akhir “REBOOT Raspberry SEKARANG? Node akan offline selama boot.” secepatnya, karena challenge hanya berlaku 30 detik sejak dibuat oleh helper.
4. OPERASI TERAKHIR menampilkan `REBOOT_SCHEDULED`. Setelah Pi kembali dengan boot baru dan health segar, Ground mengubah status menjadi `APPLIED`.

Jika challenge tidak diterima, OPERASI TERAKHIR menampilkan “Challenge tidak tersedia” atau kode dari helper (mis. `REBOOT_CHALLENGE_INVALID`). Ulangi dari awal.

6.7.6 Shutdown Pi

> **Penting.** Shutdown mematikan Pi sepenuhnya. Pi tidak dapat dinyalakan lagi dari Ground; diperlukan akses lokal atau power-cycle di lokasi node.

1. Pastikan tombol **Shutdown Pi** aktif. Tombol ini memerlukan syarat umum perintah, riwayat shutdown yang sudah diperiksa, dan tidak ada shutdown lain yang sedang diproses.
2. Klik **Shutdown Pi**. Jika riwayat menunjukkan shutdown sebelumnya belum pasti, browser menampilkan peringatan yang menyarankan `sudo rdf-node controls shutdown-reconcile` di Pi. Lanjutkan hanya setelah memeriksa Pi secara lokal.
3. Setujui konfirmasi “Prepare shutdown Raspberry? Node akan offline; konfirmasi final tetap diperlukan.”
4. Ground menunggu challenge dari Edge (paling lama sekitar 15 detik).
5. Setujui konfirmasi akhir “MATIKAN Raspberry SEKARANG? Sistem akan mati; untuk menyalakan lagi perlu akses lokal.”
6. OPERASI TERAKHIR menampilkan `SHUTDOWN_SCHEDULED` atau hasil lain. Jika node kemudian muncul lagi dengan sesi baru, Ground mengubah operasi menjadi `OUTCOME_UNKNOWN` (`SHUTDOWN_COMPLETION_UNVERIFIED`) karena tidak dapat membuktikan host sempat mati.

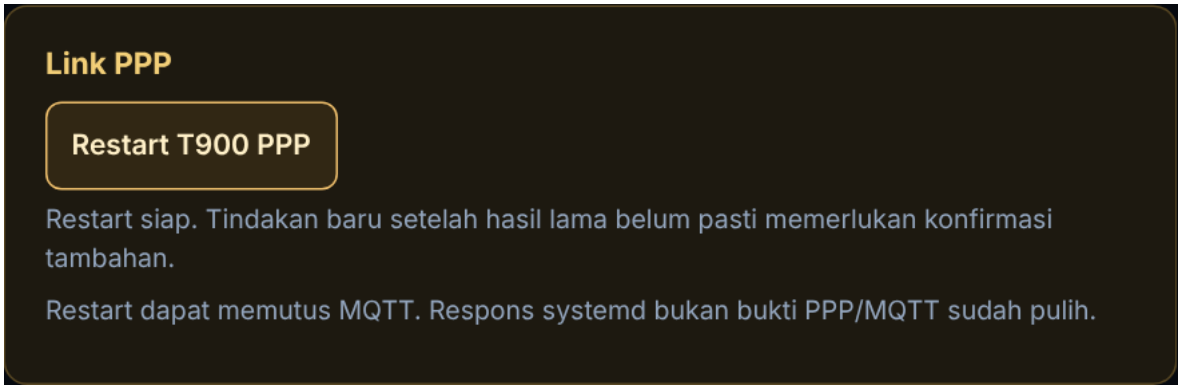
Jangan mengulang shutdown yang hasilnya belum pasti tanpa pemeriksaan lokal. Jika helper menolak dengan `SHUTDOWN_ALREADY_SCHEDULED`, bersihkan intent lama di Pi dengan `sudo rdf-node controls shutdown-reconcile` (lihat bab Operasi dari Panel Edge).

6.7.7 Profil telemetry dan Set profil

1. Pilih profil pada daftar **Profil telemetry**: **BALANCED**, **CONTROL**, atau **GRAPH U8**.
2. Klik **Set profil**. Perintah dikirim tanpa konfirmasi.
3. Hasilnya `APPLIED` dengan `proof: SCHEDULER_PROFILE_ACTIVE`. Ubin **PROFIL** di kartu Kesehatan node berubah setelah Edge mengirim state baru.

> **Tips.** Daftar pilihan tidak otomatis mengikuti profil yang sedang aktif di node. Untuk mengetahui profil yang berlaku, lihat ubin **PROFIL**. Arti tiap profil sama dengan di panel Edge: CONTROL tanpa grafik, BALANCED grafik paling cepat tiap 4 detik, dan GRAPH U8 (`graph_u8`) grafik paling cepat tiap 2 detik.

6.8 Link PPP: Restart T900 PPP



Gambar 6.9 *Kartu Link PPP setelah login: tombol Restart T900 PPP aktif, pesan ketersediaan "Restart siap. ...", dan peringatan bahwa respons systemd bukan bukti PPP/MQTT sudah pulih. Daftar hasil permintaan di bawahnya masih kosong karena belum ada restart yang diminta.*

Kartu **Link PPP** meminta restart unit tetap `t900-ppp.service` di Raspberry. Gunakan saat link PPP/T900 bermasalah tetapi MQTT Control masih tersambung. Jika MQTT Control sudah putus total, permintaan tidak dapat mencapai Pi, dan pemulihan harus dilakukan lewat jalur lokal atau management.

- Syarat: login Ground, health node segar, MQTT Control tersambung, helper aktif di Pi, dan riwayat operasi Ground dapat diperiksa.
- Setiap kali menerima permintaan, helper memeriksa bahwa unit dalam keadaan `loaded`, `active`, dan tidak memiliki job systemd yang tertunda.
- Tidak ada pengiriman ulang otomatis.

1. Baca pesan status di bawah tombol. **Restart T900 PPP** aktif jika pesannya “Restart siap. ...”.
2. Klik tombol tersebut, lalu setujui konfirmasi “Restart T900 PPP sekarang? PPP/MQTT dapat terputus. Tidak ada retry otomatis.”
3. Jika masih ada restart sebelumnya yang belum terkonfirmasi, muncul konfirmasi kedua untuk mengirim permintaan baru dengan ID berbeda. Hasil permintaan lama tetap dicatat sebagai tidak diketahui.
4. Pantau daftar hasil di bawah kartu. Setiap baris berformat `STAGE | ID` dan diikuti penjelasannya.

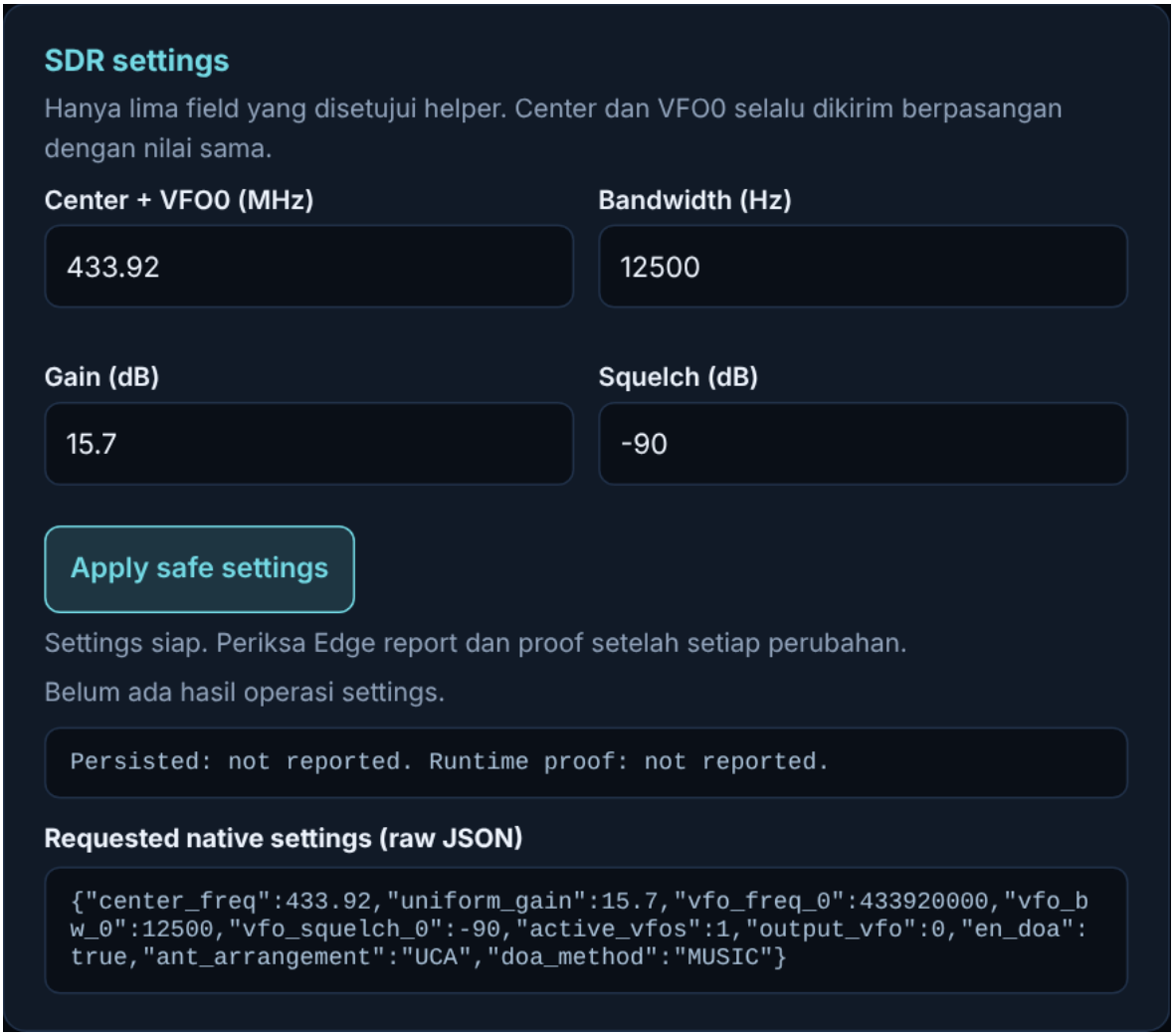
Stage	Arti
`SUBMITTING` / `REQUESTED`	Permintaan sedang dikirim atau sudah diantrekan oleh Ground; hasil dari systemd belum ada.
`ACCEPTED` / `APPLYING`	Edge sudah menerima perintah dan sedang menjalankan pemeriksaan awal (preflight).
`PPP_RESTART_REQUESTED`	systemd sudah menerima permintaan restart. Ground masih menunggu health node yang lebih baru. Status ini **bukan** bukti PPP/MQTT sudah pulih.
`APPLIED`	systemd menerima permintaan, lalu Ground menerima health yang lebih baru dalam sesi node yang sama. Pemulihan unit PPP sendiri belum diverifikasi secara terpisah.
`OUTCOME_UNKNOWN`	Hasilnya belum pasti, mis. karena sesi node berganti (`PPP_RESTART_SESSION_CHANGED`). Jangan mengirim ulang; tunggu health segar, lalu gunakan konfirmasi tambahan untuk ID baru.
`FAILED` / `REJECTED`	Gagal atau ditolak. Baca alasannya di baris hasil.

Kode alasan berikut dapat muncul pada daftar hasil bila permintaan ditolak atau gagal:

Kode	Arti
`PPP_RESTART_CONFIRMATION_REQUIRED`	Masih ada restart sebelumnya yang belum terselesaikan. Kirim permintaan baru melalui konfirmasi tambahan.
`PPP_RESTART_HEALTH_NOT_NEWER`	Health node belum lebih baru daripada permintaan sebelumnya. Tunggu dulu.
`PPP_SERVICE_NOT_LOADED` / `PPP_SERVICE_NOT_ACTIVE`	Unit `t900-ppp.service` tidak dimuat atau tidak aktif di Pi.
`PPP_RESTART_PENDING`	systemd masih memiliki job yang tertunda untuk unit tersebut.
`PPP_SERVICE_STATUS_UNKNOWN`	Status unit tidak dapat dibaca.
`NODE_NOT_FRESH`	Health tidak segar atau MQTT Control belum siap.

> **Perhatian.** Restart dapat memutus MQTT. **Respons systemd bukan bukti PPP/MQTT sudah pulih.** Bahkan `APPLIED` hanya berarti ada health baru dari node dalam sesi yang sama. Jangan mengulang permintaan yang hasilnya tidak diketahui secara otomatis.

6.9 SDR settings



Gambar 6.10 *Formulir SDR settings setelah Refresh config: kolom frekuensi, bandwidth, gain, dan squelch terisi dari laporan node, beserta JSON settings native mentah.*

Formulir **SDR settings** hanya mengubah lima field yang diizinkan helper. Center dan VFO0 diisi lewat satu kolom dan selalu dikirim berpasangan dengan nilai yang sama. Formulir ini memerlukan target settings yang sudah disiapkan sekali di Pi (`sudo rdf-node controls approve --settings`) serta syarat umum perintah Ground.

Kolom	Field yang dikirim	Batas
Center + VFO0 (MHz)	`center_frequency_hz` dan `vfo0_frequency_hz` (selalu sama)	24–1766 MHz, dan harus tepat dalam satuan Hz.
Bandwidth (Hz)	`vfo0_bandwidth_hz`	Bilangan bulat 100–2.400.000.
Gain (dB)	`gain_db`	Harus salah satu nilai dari tabel gain helper.
Squelch (dB)	`vfo0_squelch_db`	−200 sampai 50.

Nilai gain yang diterima helper: `0.0, 0.9, 1.4, 2.7, 3.7, 7.7, 8.7, 12.5, 14.4, 15.7, 16.6, 19.7, 20.7, 22.9, 25.4, 28.0, 29.7, 32.8, 33.8, 36.4, 37.2, 38.6, 40.2, 42.1, 43.4, 43.9, 44.5, 48.0, 49.6`.

1. Klik **Refresh config** di kartu Operasi untuk memuat settings terbaru. Kolom terisi otomatis jika laporan sesuai dengan revisi saat ini, dan JSON mentah tampil di **Requested native settings (raw JSON)**. Kolom frekuensi hanya terisi jika center dan VFO0 bernilai sama.
2. Ubah nilai yang perlu saja. Ground hanya mengirim field yang berbeda dari nilai yang dilaporkan. Kolom yang sudah memiliki nilai terlapor tidak boleh dikosongkan.
3. Klik **Apply safe settings**. Tombol ini aktif jika pesan ketersediaan berbunyi “Settings siap. …”. Selama proses, tombol berubah menjadi **Applying settings…** dan kolom dikunci.
4. Baca baris status (`STAGE | ID ...`) dan blok bukti di bawahnya.
5. Setelah Edge melaporkan revisi baru, klik **Refresh config** lagi untuk memuat nilai terbaru sebelum melakukan perubahan berikutnya.

Stage	Pesan status (ringkas)
`REQUESTED`	Ground mencatat permintaan. Status penyimpanan dan runtime belum dilaporkan.
`ACCEPTED` / `APPLYING`	Edge sudah menerima perintah dan sedang menerapkan perubahan.
`VERIFYING`	File settings tercatat sudah tersimpan; bukti runtime masih diperiksa.
`APPLIED`	Edge melaporkan APPLIED; bukti runtime per field ditampilkan.
`PERSISTED_UNVERIFIED`	File settings tersimpan, tetapi bukti runtime belum lengkap.
`OUTCOME_UNKNOWN`	Hasilnya belum diketahui. UI tidak mengirim ulang secara otomatis.
`FAILED` / `REJECTED`	Node gagal menerapkan atau menolak perubahan. Alasannya ditampilkan.

Blok bukti membedakan **persisted** (file sudah ditulis) dari **runtime** (engine terbukti memakai nilai baru):

```
{
  "id": "ground-…",
  "stage": "PERSISTED_UNVERIFIED",
  "persisted": "YES",
  "runtime": {"state": "UNVERIFIED", "fields": {}},
  "reason": "NATIVE_RUNTIME_EVIDENCE_INCOMPLETE"
}
```

Field	Bukti runtime yang dapat muncul
`vfo0_frequency_hz`	`FRESH_DOA_FREQUENCY`: data DoA baru melaporkan frekuensi yang dituju.
`center_frequency_hz`	`FRESH_DAQ_RF_CENTER`: status DAQ baru melaporkan center yang dituju.
`gain_db`	`FRESH_DAQ_GAIN`: status DAQ baru melaporkan gain yang dituju.
`vfo0_bandwidth_hz`, `vfo0_squelch_db`	Tidak ada bukti runtime dari sumber native, sehingga hasilnya `PERSISTED_UNVERIFIED`.

Nilai `runtime.state` dapat berupa `VERIFIED` (APPLIED dengan bukti), `PARTIAL` (hanya sebagian field yang terbukti), `UNVERIFIED`, atau `NOT_REPORTED`. Setelah perubahan tersimpan, tombol Apply tetap nonaktif dengan pesan “Edge sudah menyimpan settings tetapi belum melaporkan revision baru; …” sampai revisi baru dilaporkan.

Pesan atau kode	Arti
“Frekuensi harus 24 sampai 1766 MHz dan tepat dalam Hz.”	Nilai frekuensi di luar rentang atau memiliki pecahan di bawah 1 Hz.
“Gain harus memakai salah satu tingkat yang disetujui helper.”	Nilai gain tidak ada dalam tabel gain.
“Tidak ada nilai settings baru; request tidak dikirim.”	Tidak ada kolom yang berubah dari nilai terlapor.
“Target settings belum disiapkan atau single-writer belum dikonfirmasi di Raspberry.”	Jalankan `controls approve --settings` di Pi.
`CONFIG_CHANGED_BEFORE_WRITE` / `EXTERNAL_WRITER_CONFLICT`	File settings diubah pihak lain. Klik Refresh config, lalu ulangi.
`CONTROL_REQUIRES_SINGLE_VFO0`	Settings native tidak memakai satu VFO aktif (VFO0).
`GAIN_NOT_IN_APPROVED_TABLE`	Helper menolak nilai gain tersebut.

7 MQTT, Profil Telemetry, dan API Lokal

Bab ini adalah rujukan praktis bagi operator dan integrator. Isinya mencakup struktur topik MQTT antara Edge (Raspberry) dan Ground (Ubuntu), format telemetri Angular, profil telemetry beserta laju dan anggaran bandwidth, serta endpoint API lokal yang berguna untuk pemeriksaan.

7.1 Namespace dan identitas topik

Semua topik MQTT RDF Node berada di bawah prefix **`sdr/v2/{node_id}`**. Nilai `node_id` bawaan di `config/example.yaml` adalah `uav-01`, sehingga topik lengkapnya berbentuk `sdr/v2/uav-01/telemetry/health`. Pada mode DEMO, tab Data menampilkan prefix `sdr/demo/v2/{node_id}`. Mode DEMO sendiri tidak membuka koneksi MQTT.

Nama topik peka huruf besar/kecil (case-sensitive). Nilai `node_id` di config Edge (`/etc/rdf-node/config.yaml`), config Ground (`/etc/rdf-ground/config.yaml`), dan ACL broker harus identik. Bila berbeda, Ground tidak menerima data apa pun.

Payload JSON dari Edge memakai field identitas berikut. Tidak semua field ada di setiap topik; misalnya `boot` dan `instance` terutama dibawa oleh `state` dan `capabilities`, sedangkan frame Angular memakai `timestamp_ms` dan `revision` (lihat bagian Format telemetri Angular).

Field	Makna
`v`	Versi protokol, saat ini `2`.
`sid`	Alias sesi proses Agent (8 digit hex). Nilainya berubah setiap kali `rdf-edge.service` dimulai ulang.
`boot`	ID boot OS Raspberry.
`instance`	UUID instance Agent. Bersama `sid` dan `boot`, field ini mengikat data ke satu sesi.
`t`	Unix timestamp dalam milidetik.
`q`	Nomor urut sampel per jenis data. Ini bukan counter global dan bukan nomor frame DAQ.
`rev`	Revision konfigurasi aman. Nilainya dapat `null` bila belum diketahui.

7.2 Kanal koneksi MQTT

Edge membuka dua koneksi MQTT terpisah, sedangkan Ground membuka satu koneksi. Client ID dasar Edge secara bawaan sama dengan `node_id` dan dapat diubah melalui **Data > Atur**. Akhiran `-control` dan `-bulk` ditambahkan otomatis.

Kanal	Client ID (bawaan)	Peran
Control (Edge)	`uav-01-control`	Mengirim DoA, health, topik diagnostik, `state`, `capabilities`, `availability`, `settings/reported`, dan ACK. Ini satu-satunya client Edge yang subscribe topik command (`cmd/...`).
Bulk (Edge)	`uav-01-bulk`	Hanya mengirim `telemetry/angular` normal. Client ini tidak subscribe command dan tidak memiliki hak command.
Ground	`uav-01-ground`	Subscribe telemetri, status, dan ACK, lalu publish command.

Koneksi memakai MQTT 5 dengan Clean Start dan Session Expiry 0. Setiap reconnect membuat sesi baru tanpa replay data offline, jadi telemetri yang terlewat saat Ground offline tidak dikirim ulang. QoS 2 tidak didukung.

> **Perhatian.** Jangan menjalankan dua receiver Ground untuk node yang sama dengan client ID yang sama. Broker akan memutus salah satu koneksi.

7.3 Daftar topik utama

Nilai QoS, retained, dan expiry di bawah ini adalah setting publish pada implementasi saat ini (`src/rdf_node/agent.py` dan `src/rdf_node/ground.py`). Tabel lengkap beserta contoh payload tersedia di `docs/MQTT_TOPIC_SUMMARY.md`.

7.3.1 Edge → Ground: telemetri dan status

Topik (suffix)	Kanal	QoS	Retained	Jadwal / expiry	Isi
`telemetry/doa`	Control	0	Tidak	Maks. 1×/detik, hanya sampel baru. Expiry 3 detik.	DoA, frekuensi (Hz), confidence, power. `ok=1` berarti valid, `ok=0` berarti UNVERIFIED (sudut RAW).
`telemetry/diagnostic/doa`	Control	0	Tidak	Tiap 3 detik selama `doa.xml` tersedia. Expiry 3 detik.	Sudut raw dari `doa.xml`, selalu UNVERIFIED.
`telemetry/health`	Control	0	Tidak	Tiap 1 detik. Expiry 5 detik.	Kode `run`, `daq`, `drop`, `age`, `temp`, `clk`, `rev`.
`telemetry/health/detail`	Control	0	Tidak	Tiap 10 detik. Expiry 15 detik.	Jumlah USB, sync DAQ, CPU, RAM, disk, throttle, under-voltage, TX/RX.
`telemetry/angular`	Bulk	0	Tidak	Mengikuti profil (minimum 4 atau 2 detik; tidak dikirim pada profil `control`). Expiry 3 detik.	Satu frame JSON berisi 360 nilai. `flags=63` untuk LIVE.
`telemetry/diagnostic/angular`	Control	0	Tidak	Hanya bila Bulk normal tidak dapat mengirim: minimum 6 detik (source invalid) atau 30 detik (Bulk terblokir). Tidak dikirim pada profil `control`. Expiry 3 detik.	Kandidat frame 360 nilai, selalu UNVERIFIED.
`state`	Control	1	Ya	Saat berubah, paling lambat tiap 60 detik.	`run`, `daq`, `cfg`, `profile`, `clock`, identitas boot. Bukan heartbeat.
`capabilities`	Control	1	Ya	Saat koneksi Control baru terbentuk.	Versi, profil yang didukung, gate aksi lokal, dan kesiapan target Ground (`remote_*`).
`availability`	Control	1	Ya	`online:true` saat siap; Last Will `online:false` saat koneksi hilang.	Ketersediaan kanal Control, bukan bukti DAQ sehat.
`settings/reported`	Control	1	Tidak	Hanya setelah `cmd/config/get`. Expiry 30 detik. Wajib TLS, maks. 8.192 byte.	Teks settings native SDR apa adanya.

Topik (suffix)	Kanal	QoS	Retained	Jadwal / expiry	Isi
`ack/config`	Control	1	Tidak	Saat ada progres/hasil command `config.*`. Expiry 30 detik.	Status command konfigurasi.
`ack/operation`	Control	1	Tidak	Saat ada progres/hasil command lainnya. Expiry 30 detik.	Status operasi lifecycle, profil, reboot, shutdown, PPP.

7.3.2 Ground → Edge: command

Semua command dikirim lewat kanal Control dengan QoS 1, tidak retained, dan berlaku 15 detik secara bawaan (maksimum 30 detik). Edge menolak command yang datang dengan retain flag.

Topik (suffix)	op	Fungsi	Tombol di Ground
`cmd/config/get`	`config.get`	Meminta teks settings native (dibalas di `settings/reported`).	**Refresh config**
`cmd/config/patch`	`config.patch`	Mengubah field settings yang aman (center+VFO0, bandwidth, gain, squelch).	**Apply safe settings**
`cmd/processing/set`	`processing.set`	Start (`RUNNING`) atau stop (`STOPPED`) stack SDR yang sudah diaudit.	**Start RDF** / **Stop RDF**
`cmd/service/restart`	`service.restart`	Restart stack SDR yang sudah diaudit (bukan PPP atau bridge).	**Restart RDF**
`cmd/service/ppp/restart`	`ppp.restart`	Restart unit tetap `t900-ppp.service`.	**Restart T900 PPP**
`cmd/system/reboot/prepare` dan `.../execute`	`system.reboot.*`	Reboot Raspberry dengan challenge sekali pakai (30 detik).	**Reboot Pi**
`cmd/system/shutdown/prepare` dan `.../execute`	`system.shutdown.*`	Mematikan Raspberry dengan challenge sekali pakai.	**Shutdown Pi**
`cmd/operation/get`	`operation.get`	Menanyakan hasil operasi berdasarkan ID.	Tidak ada (hanya lewat API)
`cmd/stream/set`	`stream.set`	Mengganti profil telemetry.	**Set profil**

> **Catatan.** Command dari Ground tidak memerlukan approval root lokal per aksi. Edge tetap memeriksa sesi/boot, jam, revision, health, jurnal, dan target helper yang tetap. Edge tidak mengautentikasi publisher MQTT, sehingga pihak yang boleh mengirim `cmd/#` ditentukan oleh ACL broker.

7.3.3 Topik yang di-subscribe Ground

- QoS 0: `telemetry/doa`, `telemetry/health`, `telemetry/health/detail`, `telemetry/angular`, `telemetry/diagnostic/doa`, `telemetry/diagnostic/angular`.
- QoS 1: `state`, `capabilities`, `settings/reported`, `availability`, `ack/config`, `ack/operation`.

Ground tidak mengirim tanda terima (receipt) aplikasi ke Edge. Status `CONNECTED` di panel Edge, label `TERKIRIM` di tab Data, atau PUBACK broker hanya membuktikan pengiriman dari Edge ke broker, bukan bahwa Ground sudah memproses data. Untuk memastikan data diterima, periksa halaman atau API Ground.

7.3.4 Status ACK operasi

Kode stage ditampilkan apa adanya di baris **CMD** panel Edge dan di **Operasi terakhir** pada halaman Ground. Warna di panel Edge hanya mengelompokkan kode tersebut.

Stage	Arti	Warna di panel Edge
`APPLIED`	Operasi selesai dengan bukti yang disyaratkan.	Hijau
`REBOOT_SCHEDULED`, `SHUTDOWN_SCHEDULED`	Reboot/shutdown sudah dijadwalkan. Ini belum bukti host benar-benar restart atau mati.	Hijau
`PERSISTED_UNVERIFIED`	Perubahan sudah tersimpan di file, tetapi bukti runtime belum lengkap.	Kuning
`OUTCOME_UNKNOWN`	Hasil efek samping belum diketahui, bukan berarti gagal atau berhasil. Jangan diulang otomatis.	Kuning
`FAILED`, `REJECTED`, `EXPIRED`, `CONFLICT`, `CANCELLED`	`FAILED`: gagal saat dijalankan. `REJECTED`: ditolak sebelum dijalankan, termasuk perintah kedaluwarsa (`EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE`) dan ID bentrok (`COMMAND_ID_CONFLICT`). `EXPIRED`, `CONFLICT`, dan `CANCELLED` juga diberi warna merah, tetapi tidak dihasilkan oleh versi ini.	Merah
`ACCEPTED`, `APPLYING`, `VERIFYING`, `PPP_RESTART_REQUESTED`	Operasi masih berjalan atau menunggu bukti. Di Ground, `REQUESTED` berarti permintaan baru masuk antrean lokal.	Warna aksen, titik berkedip

7.4 Format telemetri Angular

Setiap frame grafik 360° dikirim sebagai **satu PUBLISH JSON** yang berisi metadata dan **tepat 360 angka** pada field `values`. Tidak ada pemecahan chunk, kuantisasi Q16/U8, atau Base64. Format yang sama dipakai oleh `telemetry/angular` (kanal Bulk) dan `telemetry/diagnostic/angular` (kanal Control).

Contoh berikut sintetis dan array `values` disingkat. Pesan sebenarnya selalu memuat tepat 360 angka.

```
{"v":2,"encoding":"json","sid":"7a8b9c0d","q":1245,
 "timestamp_ms":1790668800123,"frequency_hz":433920000,
 "revision":7,"vfo":0,"convention":1,"flags":63,
 "raw_doa_deg":137.4,"confidence_native_db":8.27,
 "values":[0.0, 0.0, ..., 1.0]}
```

Field	Isi dan batas
`v`, `encoding`	Wajib `2` dan `"json"`.
`sid`, `q`	Alias sesi 8 digit hex huruf kecil; nomor urut publish (bilangan bulat positif 32-bit).
`timestamp_ms`	Timestamp source dalam milidetik (bukan waktu publish).
`frequency_hz`	Frekuensi dalam Hz.
`revision`	Revision konfigurasi, atau `null`. Hanya metadata.
`vfo`, `convention`	VFO `0..15`; convention `0` atau `1`.
`flags`	Bitmask bukti `0..63` (lihat tabel berikut).
`raw_doa_deg`, `confidence_native_db`	Metadata native; keduanya dapat `null`.
`values`	Tepat 360 angka finite dalam rentang `-1e8..1e8`, urut sesuai indeks native 0..359.

7.4.1 Bit flags dan status LIVE

Bit	Nilai	Bukti
0	1	Record berhasil diparse.
1	2	Jam dipercaya dan source masih fresh.
2	4	DAQ sehat.
3	8	Konvensi sudut sudah diverifikasi.
4	16	Atribusi konfigurasi cocok.
5	32	Authority source sudah diverifikasi.

- `flags = 63` (semua bukti ada): frame dapat menjadi LIVE di Ground setelah gate lain lolos, yaitu umur source maksimal 10 detik, health fresh dengan `daq=1`, dan nomor `q` yang maju.
- Mask minimum `23` (parsed, fresh, DAQ, config) terpenuhi tetapi nilainya bukan 63: frame disimpan sebagai `UNVERIFIED` di jalur diagnostik, dan detection tetap tidak valid.
- Mask minimum tidak terpenuhi: frame ditolak.
- `revision` hanya metadata dan tidak dibandingkan dengan `state.cfg`.

> **Perhatian.** Consumer lama yang mengharapkan chunk biner RDF2 tidak kompatibel dengan format JSON ini. Edge dan Ground harus di-upgrade bersamaan.

7.5 Profil telemetry

Profil menentukan apakah grafik 360° dikirim dan seberapa sering. DoA dan health tetap dikirim pada semua profil.

Profil (nilai)	Label di panel Edge	Label di Ground	DoA	Grafik Angular
`control`	CONTROL (Tanpa grafik 360°)	CONTROL	±1 detik	Tidak dikirim, termasuk kandidat diagnostik Angular.
`balanced` (bawaan)	BALANCED (Grafik 360° ≥ 4 dtk)	BALANCED	±1 detik	Minimum 4 detik.
`graph_u8`	GRAPH (Grafik 360° ≥ 2 dtk)	GRAPH U8	±1 detik	Minimum 2 detik. Formatnya sama-sama JSON; namanya historis dan tidak lagi memakai encoding U8.

7.5.1 Interval aktual dan anggaran bandwidth

Interval pada tabel profil adalah batas minimum. Edge menghitung interval aktual sebagai nilai terbesar antara interval profil dan `(ukuran payload + panjang topik + 160) / bulk_budget_bytes_s`. Dengan contoh payload ±2,9 KB dan budget Bulk bawaan 350 B/s, satu frame terkirim kira-kira tiap **9 detik**, baik pada `balanced` maupun `graph_u8`. Pada budget Bulk maksimum 500 B/s, interval untuk contoh ini masih sekitar 6,3 detik.

Parameter config	Bawaan	Rentang valid	Fungsi
`telemetry.profile`	`balanced`	`control`, `balanced`, `graph_u8`	Profil awal, dipakai bila belum pernah ada profil yang dipilih lewat UI.
`telemetry.control_budget_bytes_s`	850	500–1250	Anggaran biaya publish kanal Control.
`telemetry.bulk_budget_bytes_s`	350	200–500	Anggaran biaya publish kanal Bulk (grafik).
`telemetry.resume_stable_seconds`	20	0–120	Lama kondisi harus stabil sebelum grafik dilanjutkan setelah jeda.

Jumlah budget Control dan Bulk tidak boleh melebihi 1.500 B/s. Bila melebihi, config ditolak dengan `AGGREGATE_BUDGET_TOO_HIGH`.

Profil	Rata-rata MQTT PUBLISH	Biaya limiter
`control`	445 B/s (3,56 kbit/s)	795 cost-B/s (6,36 kbit/s)
`balanced`	778 B/s (6,23 kbit/s)	1.145 cost-B/s (9,16 kbit/s)
`graph_u8`	778 B/s (6,23 kbit/s)	1.145 cost-B/s (9,16 kbit/s)

Catatan. Angka di atas adalah estimasi aplikasi berdasarkan payload contoh dan budget bawaan. Angka ini belum mencakup overhead TLS/TCP/PPP maupun trafik lain. Limiter bukan pembatas keras link T900.

7.5.2 Mengganti profil

Dari panel Edge:

1. Buka tab **Config**.
2. Ketuk **Profil**. Bila belum login, keypad PIN akan muncul; masukkan PIN admin 6 digit.
3. Pada dialog **Profil telemetry**, ketuk profil yang diinginkan. Profil yang sedang berlaku ditandai **AKTIF**.
4. Kembali ke tab **Utama** dan periksa baris **CMD**: operasi `stream.set` harus berakhir dengan `APPLIED`.

Dari halaman Ground:

1. Pada kartu **Operasi**, masukkan PIN admin Ground lalu tekan **Login**.
2. Pilih profil pada daftar **Profil telemetry** (BALANCED, CONTROL, atau GRAPH U8).
3. Tekan **Set profil**. Hasilnya tampil di **Operasi terakhir**. Ubin **Profil** pada kartu Kesehatan node berubah setelah `state` baru diterima.

Penting. Profil yang dipilih lewat UI disimpan di jurnal Edge (`/var/lib/rdf-node`) dan tetap berlaku setelah restart. Nilai `telemetry.profile` di config hanya dipakai bila belum pernah ada profil yang dipilih. Penggantian profil ditolak bila jam Raspberry belum tersinkron (`CLOCK_UNTRUSTED`). Dari Ground, penggantian profil juga memerlukan health node FRESH.

7.5.3 Membaca alasan jeda grafik

Pada tab **Link**, tampilan **Rincian** memuat baris **Grafik pause**. Nilai `STREAMING` berarti grafik normal sedang dikirim. Nilai lain adalah alasan jeda:

Nilai	Arti
`STREAMING`	Grafik Angular normal sedang dikirim.
`BOOTSTRAP`	Agent baru mulai berjalan.
`MQTT_NOT_READY`	Kanal Control belum siap.
`MQTT_RECONFIGURED`	Pengaturan MQTT baru saja diganti.
`PROFILE_CONTROL`	Profil `control` aktif, sehingga grafik memang tidak dikirim.
`SOURCE_NOT_ELIGIBLE`	Data sumber belum lolos gate integritas.
`CONTROL_IN_PROGRESS`	Ada command yang sedang dijalankan.
`BULK_NOT_READY`	Kanal Bulk belum siap.
`CONTROL_BACKLOG`	Antrean kanal Control tertahan lebih dari 0,5 detik.
`WAIT_STABLE`	Menunggu kondisi stabil selama `resume_stable_seconds` (bawaan 20 detik).

7.6 Status pengiriman per topik (tab Data)

Tab **Data** menampilkan prefix aktif dan daftar topik keluar beserta hasil publish terakhirnya. Status ini hanya menggambarkan pengiriman dari Edge ke broker.

Label	Arti
TERKIRIM (Socket lokal)	QoS 0: frame sudah ditulis ke socket lokal, tanpa ACK.
TERKIRIM (PUBACK broker)	QoS 1: broker sudah mengakui PUBLISH.
MENUNGGU	Pesan sedang antre untuk dipublish.
GAGAL	Publish gagal. Kode error ditampilkan, misalnya `MQTT_DISCONNECTED`.
DILEWATI	Pesan sengaja tidak dikirim karena kebijakan (`DIAGNOSTIC_NOT_NEEDED` atau `BULK_PAUSED_...`).
BELUM DIKIRIM	Belum ada percobaan publish untuk topik ini.

Topik `telemetry/diagnostic/angular` tidak tercantum di daftar tab Data. Untuk topik ini, periksa API Ground `/api/v2/angular/diagnostic/latest`.

7.7 API lokal

Edge dan Ground masing-masing menyediakan API HTTP yang hanya mendengarkan di loopback: Edge di `127.0.0.1:8790` dan Ground di `127.0.0.1:8791`. Panggil API dari mesin yang sama, baik dari terminal lokal maupun sesi SSH ke mesin tersebut. Header Host harus `127.0.0.1:<port>` atau `localhost:<port>`. Semua endpoint GET di bawah dapat dibaca tanpa login, kecuali `/api/v2/mqtt/settings`.

```
# Di Raspberry (Edge)
curl -fsS http://127.0.0.1:8790/api/v2/healthz
curl -fsS http://127.0.0.1:8790/api/v2/link | python3 -m json.tool

# Di Ubuntu (Ground)
curl -fsS http://127.0.0.1:8791/api/v2/snapshot | python3 -m json.tool
```

7.7.1 Endpoint Edge (port 8790)

Endpoint (GET)	Isi dan kegunaan
`/api/v2/healthz`	Cek cepat. Mengembalikan HTTP 200 bila snapshot diperbarui dalam 5 detik terakhir dan 503 bila macet. Field `daq_health_not_implied: true` menegaskan bahwa ini bukan bukti DAQ sehat.
`/api/v2/snapshot`	Seluruh data panel: `processing`, `detection`, `diagnostic_doa`, `daq`, `host`, `link`, `config`, `capabilities`, `last_operation`, `active_alerts`.
`/api/v2/link`	Status T900 USB, PPP, ping peer, `mqtt_control`/`mqtt_bulk` (termasuk `state` dan `ready`), `mqtt_topic_delivery` per topik, TX/RX, `profile`, `bulk_pause`.
`/api/v2/system`	Data host (CPU, RAM, suhu, jam), DAQ, dan alarm aktif.
`/api/v2/config`	Revision dan bukti config, safe settings, profil aktif, status source/MQTT, `authority_verified`, `angle_verified`, serta preferensi tampilan.
`/api/v2/capabilities`	Gate aksi lokal (`processing`, `restart`, `reboot`, `shutdown`, `ppp_restart`, `config_patch`) dan kesiapan target Ground (`remote_*`).
`/api/v2/readyz`	Ringkasan `link`, `detection`, dan `capabilities`.
`/api/v2/operations/latest`	Daftar operasi terbaru dari jurnal command Edge.
`/api/v2/operations/pending-shutdowns`	`{"pending": true/false}`, menandakan ada atau tidaknya shutdown yang hasilnya belum pasti.
`/api/v2/angular/latest`	Record 360 nilai terbaru dari source lokal (`q`, `timestamp_ms`, `values`, `live`). Record ini belum tentu sudah terkirim.
`/api/v2/mqtt/settings`	Pengaturan MQTT (perlu login admin). Endpoint ini hanya melaporkan apakah credential tersedia, tanpa mengembalikan username/password.

7.7.2 Endpoint Ground (port 8791)

Endpoint (GET)	Isi dan kegunaan
`/api/v2/snapshot`	`node_state`, `health`, `health_age_ms`, `health_fresh`, `detection`, `diagnostic_doa`, `config`, `link`, `capabilities`, `last_operation`.
`/api/v2/angular/latest`	Frame LIVE terakhir (hanya `flags=63`) beserta `source_age_ms`, `stale`, `reasons`, dan `peak_index`. Bernilai `null` bila belum ada frame.
`/api/v2/angular/diagnostic/latest`	Kandidat Angular `UNVERIFIED` terakhir beserta `validation_reasons`, `source_age_ms`, dan `received_age_ms`. Endpoint ini hanya ada di Ground.
`/api/v2/config`	`sdr_revision`, `settings_revision`, `proof`, `safe_settings`, serta `settings_json` dan `reported` setelah **Refresh config**.
`/api/v2/link`	Status client MQTT Ground (`mqtt_control`) dan counter kumulatif `rejected` (pesan ditolak atau antrean penuh).
`/api/v2/capabilities`	Data `capabilities` terakhir yang diterima dari Edge.
`/api/v2/operations/latest`	Jurnal operasi yang dikirim dari Ground.
`/api/v2/healthz`, `/api/v2/readyz`	Cek bahwa API hidup, serta ringkasan link, detection, dan capabilities.

7.7.3 Endpoint sesi dan perintah

Endpoint	Fungsi
GET `/api/v2/session`	Status login (`authenticated`) dan token CSRF sesi aktif.
POST `/api/v2/login`	Login dengan PIN 6 digit. Jumlah percobaan dibatasi.
POST `/api/v2/logout`	Mengakhiri sesi admin.
POST `/api/v2/commands`	Mengirim operasi. Respons HTTP 202 hanya berarti permintaan diterima atau masuk antrean, bukan hasil akhir.
POST `/api/v2/operation/result`	Membaca hasil satu operasi berdasarkan ID.

Catatan. Semua endpoint POST hanya menerima header Host dan Origin lokal. Selain `/api/v2/login`, endpoint POST juga memerlukan sesi login PIN dan token CSRF. Kirim operasi melalui tombol di panel Edge atau halaman Ground, bukan dengan menyusun envelope command MQTT secara manual.

8 Operasional Harian dan Pemeliharaan

Bab ini memuat rutinitas harian operator, yaitu pemeriksaan awal, pemantauan, dan prosedur akhir hari. Bab ini juga mencakup tugas pemeliharaan: membaca log, mengelola service, backup, upgrade, rollback, uninstall, dan sertifikat broker.

8.1 Layanan yang terpasang

Host	Unit systemd	Fungsi	Berjalan sebagai
Raspberry	`rdf-edge.service`	Bridge telemetri dan API/panel di `127.0.0.1:8790`.	`rdf-edge`
Raspberry	`rdf-control-helper.service`	Helper kontrol terbatas melalui socket `/run/rdf-node-control/control.sock`.	root
Raspberry	`rdf-kiosk.service` (user unit)	Chromium kiosk 480x320 untuk panel.	Akun desktop (mis. `rdf`)
Ubuntu	`rdf-ground.service`	Receiver Ground dan halaman preview di `127.0.0.1:8791`.	`rdf-ground`
Ubuntu	`rdf-ground-mqtt.service`	Broker Mosquitto TLS di `10.90.0.1:8883` dan `127.0.0.1:8883`.	`mosquitto`

Catatan. Unit engine SDR (mis. `rdfsdr.service`) dan `t900-ppp.service` bukan bagian dari paket RDF Node. Me-restart `rdf-edge.service` tidak menghentikan SDR maupun PPP.

8.2 Pemeriksaan awal hari

8.2.1 Menyalakan sistem

1. Nyalakan Ubuntu Ground, radio T900, dan Raspberry. Urutannya tidak kritis, karena broker `rdf-ground-mqtt.service` menunggu alamat PPP `10.90.0.1` (hingga 60 detik per percobaan) dan mencoba ulang secara otomatis.
2. Service backend (`rdf-edge`, `rdf-control-helper`, `rdf-ground`, `rdf-ground-mqtt`) aktif otomatis saat boot, jadi tidak perlu perintah manual.
3. Panel 480x320 muncul setelah Raspberry masuk ke sesi desktop grafis. Bila panel tidak muncul, buka terminal di desktop Raspberry (bukan lewat SSH) dan jalankan `rdf-kiosk-session`.
4. Tunggu sekitar setengah menit. Kanal Bulk baru mengirim grafik setelah kondisi stabil selama 20 detik; selama itu tab Link > Rincian menampilkan `WAIT_STABLE`.

Catatan. Installer tidak mengaktifkan autologin OS. Bila Raspberry berhenti di layar login, login dahulu ke akun desktop agar kiosk dapat berjalan.

8.2.2 Memeriksa panel Edge (tab Utama)

Elemen	Kondisi normal	Bila tidak normal
Badge kanan atas	`RDF BERJALAN` (hijau)	`MENUNGGU`, `RDF BERHENTI`, `RDF ERROR`, atau `RDF UNKNOWN`: periksa tab Sistem.
PPP	`UP`	`DOWN`: periksa T900 dan link PPP di tab Link.
MQTT	`CONNECTED`	`CONNECTING`, `ERROR`, atau `DISABLED`: periksa broker dan tab Data.
DAQ	`SINKRON`	`DEGRADED` atau `UNKNOWN`: periksa tab Sistem (Frame / Delay / IQ).
CONFIG REV	`r<angka>`	`--`: settings source belum terbaca.
Dial dan ARAH RELATIF	Jarum dan sudut hijau; kurva 360° tampil bila tersedia	Tulisan `UNVERIFIED` atau `TANPA DATA`: data belum lolos gate.
Kotak alarm bawah	Tanda centang dan `Status lokal normal`	Pesan alarm kuning atau merah.
Ikon tab bawah	Tanpa titik	Titik kuning (perlu perhatian) atau merah (ada masalah) pada Link, Sistem, Config, atau Data.

8.2.3 Memeriksa tab Link dan Sistem

1. Ketuk tab **Link** (tampilan **Koneksi**). Kondisi normal: **T900 USB** `PRESENT`; **PPP / interface** `UP / <nama interface>` (mis. `ppp0`); **Ping 10.90.0.1** `BALASAN`; **MQTT CTRL / BULK** `CONNECTED / CONNECTED`.
2. Ketuk **Rincian**. Kondisi normal: **Grafik pause** `STREAMING` (boleh `WAIT_STABLE` sesaat setelah start), dan **Profil diminta** sesuai rencana (mis. `balanced`).
3. Ketuk tab **Sistem** (tampilan **DAQ**). Kondisi normal: **Engine / desired** diawali `RUNNING`; **Frame / Delay / IQ** `true / true / true`; **Frame / progress** diakhiri `MAJU`.
4. Ketuk **Host**. Kondisi normal: **Jam sistem** `SYNCED`. **Throttle / under-voltage** pada instalasi standar biasanya tampil `unknown / unknown` karena service tidak dapat membaca `vcgencmd`; ini bukan tanda masalah, tetapi catu daya dan suhu tetap perlu diperiksa secara fisik.

> **Catatan.** Panel menampilkan `CONNECTED` untuk kedua client MQTT. Status siap penuh (semua subscription sudah diterima broker) terlihat sebagai `"ready": true` pada `mqtt_control` dan `mqtt_bulk` di `/api/v2/link`. Ping tanpa balasan (`TANPA BALASAN`) bukan bukti PPP mati.

8.2.4 Memeriksa halaman Ground

1. Di Ubuntu, buka browser ke `http://127.0.0.1:8791`.
2. Header kanan harus menampilkan `LIVE / HEALTH FRESH / MQTT CONNECTED` berwarna hijau. `LIVE` di sini berarti bukan mode DEMO.
3. Pada kartu **Kesehatan node**, periksa nilai berikut: **Health** `FRESH · <n> ms`, **MQTT Control** `CONNECTED`, **Proses SDR** `RUNNING`, **DAQ** `HEALTHY`, dan **Jam node** `SINKRON`.
4. Pada kartu **ARAH RELATIF**, sudut harus tampil dan keterangan di bawah grafik berbunyi `JSON / 360 titik / age ... s / RECEIVED / ...`. Grafik polar hanya memuat frame yang lolos gate LIVE (`flags=63`).
5. Bila keterangan berbunyi "Belum ada kurva lengkap...", tunggu satu interval (±9 detik pada profil `balanced`), lalu periksa **Grafik pause** di Edge.

> **Catatan.** Health dianggap FRESH bila health terakhir diterima kurang dari 8 detik yang lalu. Saat header menunjukkan `HEALTH STALE`, semua command dari Ground ditolak, kecuali **Refresh config**.

8.2.5 Pemeriksaan dari terminal (opsional)

Di Raspberry:

```
systemctl status rdf-edge.service rdf-control-helper.service --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8790/api/v2/healthz
sudo -u rdf-edge rdf-node doctor
```

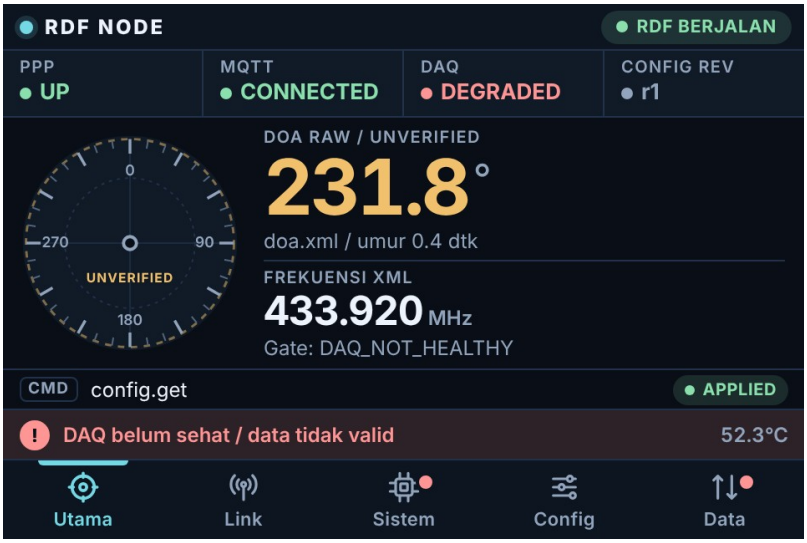
`doctor` hanya membaca source, rute PPP, status jam, dan keberadaan file credential. Perintah ini tidak membuka ulang SDR, tidak me-reset USB, dan tidak menghentikan engine.

Di Ubuntu:

```
systemctl status rdf-ground.service rdf-ground-mqtt.service --no-pager
curl -fsS http://127.0.0.1:8791/api/v2/healthz
```

8.3 Gejala umum dan tindakan cepat

Selama operasi, perhatikan banner status di tab Utama dan titik peringatan pada ikon tab. Titik pada ikon tab menunjuk halaman yang menjelaskan masalahnya.



Gambar 8.1 *Contoh tab Utama saat DAQ bermasalah: kotak DAQ berubah menjadi DEGRADED (merah), banner bawah menampilkan "DAQ belum sehat / data tidak valid", dial menampilkan UNVERIFIED tanpa jarum dengan angka DOA RAW dari doa.xml, baris Gate: DAQ_NOT_HEALTHY, serta titik merah pada tab Sistem dan Data. Titik pada tab Data muncul karena pesan telemetry/diagnostic/angular di kanal Control kedaluwarsa di antrean (OUTBOX_EXPIRED); topik ini tidak tercantum di daftar tab Data.*

Gejala	Tindakan
`SUMBER STATUS HILANG` menutupi panel	Ketuk **Coba lagi**. Bila overlay tetap muncul, periksa `systemctl status rdf-edge.service` dan log `rdf-edge`. Data di belakang overlay bukan status terkini.
Banner `Pilih folder output SDR terlebih dahulu` atau status `SETUP_REQUIRED`	Jalankan `sudo rdf-node setup` dan pilih folder output SDR yang aktif.
MQTT `ERROR`	Periksa `rdf-ground-mqtt.service` di Ubuntu, link PPP, serta CA dan jam kedua host. Jangan mematikan verifikasi TLS.

Gejala	Tindakan
MQTT `DISABLED`	MQTT belum dikonfigurasi. Impor bundle dengan `sudo rdf-node import-bundle <folder>` lalu restart `rdf-edge.service`, atau atur melalui **Data > Atur**.
DAQ `DEGRADED` atau alarm "DAQ belum sehat / data tidak valid"	Periksa engine SDR dan tab Sistem. Jangan me-reset SDR di luar prosedur.
Jam sistem `UNTRUSTED` atau alasan `CLOCK_UNTRUSTED`	Perbaiki sinkronisasi waktu OS. DoA LIVE ditahan dan semua perintah ubah ditolak (`CLOCK_UNTRUSTED`) sampai jam dipercaya.
`SOURCE_UNVERIFIED` / `ANGLE_UNVERIFIED`	Data belum disahkan. Setelah validasi, jalankan `sudo rdf-node setup --verify-source`, lalu `sudo systemctl restart rdf-edge.service`.
Grafik 360° tidak muncul	Lihat **Grafik pause** di Link > Rincian. Profil `control` memang tidak mengirim grafik.
Ground menampilkan `HEALTH STALE`	Periksa MQTT Edge, PPP, dan broker. Command Ground ditolak dan tombolnya nonaktif sampai health kembali FRESH, kecuali **Refresh config**.
Panel tidak tampil setelah boot	Jalankan `rdf-kiosk-session` dari desktop grafis, dan pastikan `rdf-edge.service` aktif di `127.0.0.1:8790`.

8.4 Prosedur akhir hari

Raspberry boleh tetap menyala di luar jam operasi. Bila panel tidak diawasi, ketuk **Config > Layar hitam** untuk menghitamkan layar. Ketukan pertama pada layar hanya menyalakannya kembali tanpa menekan tombol di bawahnya.

8.4.1 Mematikan Raspberry dari panel Edge

1. Buka tab **Config**, ketuk **Login**, lalu masukkan PIN admin 6 digit.
2. Ketuk **Kontrol**. Pada bagian **Raspberry**, ketuk **Shutdown**.
3. Pada dialog **Shutdown Raspberry** ("Pi mati total; nyalakan ulang secara lokal."), tekan **Siapkan shutdown**, atau **Batal** untuk membatalkan.
4. Pada dialog **Konfirmasi shutdown OS** ("Pi mati 5 detik setelah dijadwalkan."), tekan **SHUTDOWN PI SEKARANG**.
5. Tunggu dialog **Shutdown dijadwalkan**, lalu pastikan secara fisik bahwa Raspberry sudah mati.

> **Catatan.** Tombol **Shutdown** di panel hanya aktif bila Edge berjalan dalam mode `controlled` dan approval `sudo rdf-node controls approve --shutdown` sudah diberikan saat commissioning. Bila tombol tidak aktif, matikan Raspberry dari Ground atau melalui prosedur shutdown OS dari terminal lokal.

8.4.2 Mematikan Raspberry dari Ground

1. Login di kartu **Operasi** dengan PIN admin Ground.
2. Tekan **Shutdown Pi**. Tombol ini hanya aktif bila health FRESH, MQTT Control siap, dan helper Edge tersedia.
3. Konfirmasi dialog "Prepare shutdown Raspberry? ..." dengan **OK**.
4. Setelah challenge diterima, konfirmasi dialog "MATIKAN Raspberry SEKARANG? ..." dengan **OK**.
5. Pantau **Operasi terakhir**. Stage `SHUTDOWN_SCHEDULED` berarti shutdown sudah dijadwalkan, dan header Ground akan berubah menjadi `HEALTH STALE` setelah Pi mati.

Perhatian. `SHUTDOWN_SCHEDULED` bukan bukti Raspberry sudah mati; pastikan secara fisik. Bila hasilnya `OUTCOME_UNKNOWN`, jangan mengirim ulang, tetapi periksa Raspberry secara lokal. Intent shutdown lama yang unitnya sudah tidak aktif dibersihkan dengan `sudo rdf-node controls shutdown-reconcile` (ketik `SHUTDOWN RECONCILED` saat diminta). Untuk menyalakan Raspberry lagi, diperlukan akses fisik.

8.4.3 Ground (Ubuntu)

`rdf-ground.service` dan `rdf-ground-mqtt.service` tetap berjalan walaupun browser ditutup. Bila Raspberry akan dimatikan dari Ground, lakukan itu sebelum mematikan Ubuntu, karena perintah tersebut memerlukan broker dan link MQTT. Saat Ubuntu dinyalakan lagi, kedua service aktif otomatis.

8.5 Membaca log

Host	Unit	Perintah
Raspberry	`rdf-edge.service`	`journalctl -u rdf-edge.service -n 60 --no-pager`
Raspberry	`rdf-control-helper.service`	`journalctl -u rdf-control-helper.service -n 40 --no-pager`
Raspberry (akun desktop)	`rdf-kiosk.service`	`journalctl --user -u rdf-kiosk.service -n 60 --no-pager`
Ubuntu	`rdf-ground.service`	`journalctl -u rdf-ground.service -n 60 --no-pager`
Ubuntu	`rdf-ground-mqtt.service`	`journalctl -u rdf-ground-mqtt.service -n 60 --no-pager`

Perhatian. Ambil log secukupnya (`-n 60 --no-pager`). Hindari `journalctl -f` atau menyalin file besar melalui T900 saat telemetri berjalan, karena keduanya memakan bandwidth radio. Aplikasi tidak menulis PIN, secret, atau settings mentah ke log normal, tetapi tetap samarkan identifier sensitif sebelum membagikan log.

8.6 Mengelola service dengan systemctl

Tujuan	Perintah	Catatan
Cek status Edge	`systemctl status rdf-edge.service rdf-control-helper.service --no-pager`	Hanya membaca status.
Restart bridge Edge	`sudo systemctl restart rdf-edge.service`	Panel sesaat menampilkan `SUMBER STATUS HILANG`, sesi admin berakhir, dan `sid` baru dibuat. SDR dan PPP tidak terpengaruh.
Restart helper	`sudo systemctl restart rdf-control-helper.service`	Lakukan hanya saat pemeliharaan. Aksi kontrol tidak dapat dijalankan selama helper tidak aktif.
Cek status Ground	`systemctl status rdf-ground.service rdf-ground-mqtt.service --no-pager`	Hanya membaca status.
Restart receiver Ground	`sudo systemctl restart rdf-ground.service`	Sesi login Ground berakhir.
Restart broker	`sudo systemctl restart rdf-ground-mqtt.service`	Semua client MQTT terputus sesaat lalu tersambung ulang.

Tujuan	Perintah	Catatan
Menjalankan kiosk	`rdf-kiosk-session`	Jalankan dari terminal desktop grafis Raspberry, bukan dari SSH.
Menghentikan kiosk	`systemctl --user stop rdf-kiosk.service`	Jalankan sebagai akun desktop.
Mengganti PIN Edge	`sudo rdf-node set-pin`, lalu `sudo systemctl restart rdf-edge.service`	Restart mencabut sesi admin aktif.
Mengganti PIN Ground	`sudo rdf-node set-pin --config /etc/rdf-ground/config.yaml`, lalu `sudo systemctl restart rdf-ground.service`	Restart mencabut sesi admin aktif.

Perhatian. Jangan me-restart `t900-ppp.service` atau unit SDR, dan jangan me-reboot Raspberry melalui SSH, bila tidak ada jalur akses lokal atau LAN cadangan. SSH melalui `10.90.0.2` ikut terputus saat radio atau OS restart.

8.7 Backup

Host	Lokasi	Isi
Raspberry	`/etc/rdf-node`	`config.yaml`, `helper.yaml`, `admin-hash.json`, folder `credentials/` (CA dan akun MQTT). Bersifat rahasia.
Raspberry	`/var/lib/rdf-node`	Jurnal SQLite `state.sqlite3`, pengaturan MQTT dari panel (`mqtt-ui-settings.json`), dan credential panel (mode 0600). Bersifat rahasia.
Raspberry	`/var/lib/rdf-node-control`	Intent stop/shutdown dan backup settings milik helper (khusus root).
Ubuntu	`/etc/rdf-ground`	`config.yaml`, `admin-hash.json`, folder `credentials/`. Bersifat rahasia.
Ubuntu	`/etc/rdf-ground-mqtt`	Konfigurasi broker, `passwd`, `acl`, sertifikat server, `ca.crt`, dan kunci privat CA `ca.key`. Ini lokasi paling sensitif.
Ubuntu	`/var/lib/rdf-ground`	Jurnal operasi Ground `ground.sqlite3`.

1. Pilih jendela pemeliharaan. Selama service dihentikan, panel dan telemetri tidak tersedia.
2. Di Raspberry, hentikan bridge, buat arsip, lalu jalankan kembali:
   ```
   sudo systemctl stop rdf-edge.service
   sudo tar -czf /media/<backup>/rdf-edge-$(date +%Y%m%d).tar.gz /etc/rdf-node /var/lib/rdf-node /var/lib/rdf-node-control
   sudo systemctl start rdf-edge.service
   ```
3. Di Ubuntu, lakukan hal yang sama:
   ```
   sudo systemctl stop rdf-ground.service
   sudo tar -czf /media/<backup>/rdf-ground-$(date +%Y%m%d).tar.gz /etc/rdf-ground /etc/rdf-ground-mqtt /var/lib/rdf-ground
   sudo systemctl start rdf-ground.service
   ```
4. Sekali saja, simpan juga salinan konfigurasi asli unit SDR dan watchdog dari sebelum approval lifecycle diberikan.

Perhatian. Arsip backup berisi credential, hash PIN, dan kunci privat CA. Simpan di media aman, dan jangan mengunggahnya ke Git atau chat. Menghentikan service sebelum backup menjaga konsistensi jurnal SQLite; jangan menyalin file WAL secara terpisah.

8.8 Upgrade versi

Penting. Config dari versi 1.0.0 masih memuat key `telemetry.require_ground_receipt_for_bulk`, `freshness.receipt_warn_ms`, dan `freshness.receipt_lost_ms`, yang sudah tidak dipakai. Validasi config yang ketat menolak key tak dikenal (`UNKNOWN_CONFIG_KEY`), sehingga service gagal start dan installer dapat berhenti dengan error. Hapus ketiga key ini dari `/etc/rdf-node/config.yaml` (Raspberry) dan `/etc/rdf-ground/config.yaml` (Ubuntu) sebelum menjalankan installer atau me-restart service.

1. Lakukan backup lengkap (lihat bagian Backup), termasuk salinan `config.yaml` lama.
2. Salin ZIP rilis baru ke Raspberry dan Ubuntu, lalu ekstrak ke folder terpisah, misalnya:
   ```
   mkdir -p ~/rdf-upgrade && cd ~/rdf-upgrade
   unzip /path/ke/rdf-node-<versi>.zip
   cd rdf-node
   ```
3. Periksa key yang sudah tidak dipakai:
   ```
   sudo grep -nE 'require_ground_receipt_for_bulk|receipt_warn_ms|
   receipt_lost_ms' /etc/rdf-node/config.yaml
   ```
   Di Ubuntu, ganti path-nya dengan `/etc/rdf-ground/config.yaml`. Bila ada keluaran, hapus baris-baris tersebut dengan editor teks (mis. `sudo nano /etc/rdf-node/config.yaml`), lalu ulangi `grep` sampai tidak ada keluaran.
4. Di Raspberry, jalankan `sudo bash install.sh --no-setup`. Tambahkan `--kiosk=rdf` bila launcher kiosk ikut diperbarui. Installer memverifikasi checksum, menyalin rilis ke `/opt/rdf-node/releases/`, mempertahankan config, hash PIN, dan jurnal, menyimpan rilis lama sebagai `/opt/rdf-node/previous`, lalu me-restart `rdf-control-helper.service` dan `rdf-edge.service`.
5. Di Ubuntu, jalankan `sudo bash install.sh --ground`, lalu **wajib** menjalankan `sudo systemctl restart rdf-ground.service`, karena installer role Ground tidak me-restart receiver. Abaikan pesan `Next: sudo bash scripts/provision-ground.sh`; provisioning tidak perlu diulang.
6. Bila upgrade dari versi 1.0.0 (yang memakai login password), set PIN baru di kedua host: `sudo rdf-node set-pin` lalu `sudo systemctl restart rdf-edge.service` di Raspberry, serta `sudo rdf-node set-pin --config /etc/rdf-ground/config.yaml` lalu `sudo systemctl restart rdf-ground.service` di Ubuntu. Setelah itu, hapus file lama `initial-admin-password.txt` dengan aman.
7. Verifikasi hasilnya: jalankan `sudo -u rdf-edge rdf-node doctor`, ulangi pemeriksaan awal hari (panel dan Ground), tekan **Refresh config** di Ground (read-only), lalu uji subset command secara terkontrol.

Perhatian. Format telemetri Angular berubah dari chunk biner (1.0.0) menjadi JSON. Upgrade Raspberry dan Ubuntu dalam satu jendela pemeliharaan yang sama.

8.9 Rollback

```
sudo bash /opt/rdf-node/current/scripts/rollback.sh
```

Skrip ini mengarahkan `/opt/rdf-node/current` kembali ke rilis `/opt/rdf-node/previous`, lalu menjalankan `systemctl try-restart` pada `rdf-edge.service`, `rdf-control-helper.service`, dan `rdf-ground.service`. Hanya service yang sedang berjalan di host tersebut yang di-restart. Jalankan skrip di setiap host yang perlu dikembalikan.

- Rollback hanya mundur satu langkah. Bila `previous` tidak ada, skrip berhenti dengan pesan `No previous release.`
- Config, jurnal SQLite, PIN dan credential, settings RF, PPP, SDR, serta perubahan hardware tidak dikembalikan.
- Antarversi dengan schema berbeda: config yang sudah ditulis ulang oleh versi baru (mis. lewat `rdf-node setup`, `import-bundle`, atau `controls approve`) dapat berisi key yang tidak dikenal versi lama, sehingga service gagal start dengan `UNKNOWN_CONFIG_KEY`. Pulihkan config dari backup sebelum upgrade.
- Karena format Angular berbeda antara 1.0.0 dan versi saat ini, rollback harus dilakukan di Raspberry dan Ubuntu bersamaan.

8.10 Uninstall

1. Bila kontrol lifecycle pernah diaktifkan, tentukan dahulu state engine SDR yang diinginkan serta kebijakan boot dan watchdog-nya.
2. Jalankan `sudo bash /opt/rdf-node/current/scripts/uninstall.sh`.
3. Saat muncul prompt `Type UNINSTALL to continue:`, ketik `UNINSTALL`.
4. Skrip menonaktifkan dan menghapus unit `rdf-edge.service`, `rdf-control-helper.service`, `rdf-ground.service`, dan `rdf-ground-mqtt.service`, lalu menjalankan `daemon-reload`.
5. Hapus kiosk secara manual sebagai akun desktop: jalankan `systemctl --user stop rdf-kiosk.service`, hapus `~/.config/systemd/user/rdf-kiosk.service` dan `~/.config/autostart/rdf-node.desktop`, lalu hapus baris `# RDF_NODE_KIOSK` beserta baris `/usr/local/bin/rdf-kiosk-session &` di `~/.config/labwc/autostart` bila ada. Jangan menghapus entri aplikasi lain.

Skrip tidak menghapus rilis di `/opt/rdf-node/releases`, folder `/etc/rdf-*` dan `/var/lib/rdf-*`, sertifikat, maupun perintah di `/usr/local/bin`. PPP dan SDR juga tidak diubah. Di Ubuntu, uninstall ikut menghentikan broker, sehingga Edge kehilangan koneksi MQTT.

> **Perhatian.** Drop-in `/etc/systemd/system/<unit-SDR>.d/50-rdf-node-intent.conf` dan stop marker sengaja tidak dihapus, karena menghapus guard dapat menyalakan SDR tanpa persetujuan. Hapus keduanya hanya dalam pemeliharaan yang sudah ditinjau, lalu jalankan `sudo systemctl daemon-reload`.

8.11 Sertifikat broker TLS

`scripts/provision-ground.sh` membuat CA lokal `RDF Local CA` yang berlaku 3650 hari dan sertifikat server broker `RDF Ground Broker` yang berlaku **825 hari** sejak provisioning (SAN: `10.90.0.1`, `127.0.0.1`, `localhost`). Setelah sertifikat server kedaluwarsa, koneksi TLS Edge dan Ground ke broker gagal (MQTT `ERROR`) dan telemetri berhenti.

Untuk memeriksa tanggal kedaluwarsa di Ubuntu:

```
sudo openssl x509 -in /etc/rdf-ground-mqtt/server.crt -noout -enddate
```

Penting. Paket tidak menyediakan skrip perpanjangan sertifikat, dan `provision-ground.sh` menolak dijalankan ulang bila `/etc/rdf-ground-mqtt/mosquitto.conf` sudah ada. Catat tanggal kedaluwarsa dan rencanakan perpanjangan bersama administrator jauh sebelum 825 hari berlalu. Simpan backup `/etc/rdf-ground-mqtt/ca.key` di media aman. Jam kedua host juga harus benar, karena verifikasi TLS memeriksa masa berlaku sertifikat.

9 Pemecahan Masalah

Bab ini membantu operator menemukan penyebab gangguan yang paling sering muncul dan langkah penanganannya. Tabel disusun per area: gejala yang terlihat, kemungkinan penyebab, dan tindakan yang disarankan. Langkah yang memerlukan shell dengan sudo ditandai sebagai tugas admin.

9.1 Langkah awal pemeriksaan

Sebelum menelusuri tabel gejala, kumpulkan informasi dasar berikut. Panel tidak selalu menampilkan alasan sebuah status, tetapi API lokal menyimpannya. Perintah dijalankan di shell Raspberry (Edge) atau Ubuntu (Ground) sesuai keterangan.

1. Catat label di layar apa adanya, misalnya `MQTT ERROR`, `DAQ DEGRADED`, teks banner, dan stage pada baris **CMD**.
2. Pastikan service berjalan: `systemctl status rdf-edge.service rdf-control-helper.service --no-pager` di Raspberry, atau `systemctl status rdf-ground.service rdf-ground-mqtt.service --no-pager` di Ubuntu.
3. Baca kode detail dari API lokal dengan perintah pada blok di bawah.
4. Ambil log secukupnya dengan `journalctl -u rdf-edge.service -n 60 --no-pager`. Log ini berguna untuk melihat service crash atau config yang ditolak, tetapi **tidak** memuat kode error MQTT.

```
# Raspberry (Edge)
curl -fsS http://127.0.0.1:8790/api/v2/readyz | python3 -m json.tool
#   link.mqtt_control.error, link.mqtt_bulk.error -> alasan MQTT ERROR
#   link.bulk_pause                               -> alasan grafik dijeda
#   detection.reasons                             -> alasan DoA tidak valid
curl -fsS http://127.0.0.1:8790/api/v2/operations/latest | python3 -m json.tool
#   stage, result.error                           -> hasil dan alasan operasi
sudo -u rdf-edge rdf-node doctor

# Ubuntu (Ground)
curl -fsS http://127.0.0.1:8791/api/v2/snapshot | python3 -m json.tool
#   health_fresh, link.mqtt_control.error, link.rejected, node_state.clock
```

> **Perhatian.** Hindari `journalctl -f` atau menyalin file besar melalui link T900 saat telemetry berjalan. Jangan membagikan PIN, file credential, atau isi settings mentah ke chat.

9.2 Panel dan tampilan

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Kartu **SUMBER STATUS HILANG** dengan teks `API lokal tidak merespons.`	Service `rdf-edge` berhenti atau crash. Setelah upgrade dari 1.0.0, config lama berisi key yang sudah dihapus sehingga ditolak dengan `UNKNOWN_CONFIG_KEY`.	Ketuk **Coba lagi**. Bila tetap muncul, admin memeriksa status dan log `rdf-edge.service`. Untuk `UNKNOWN_CONFIG_KEY`, hapus `telemetry.require_ground_receipt_for_bulk`, `freshness.receipt_warn_ms`, dan `freshness.receipt_lost_ms` dari `/etc/rdf-node/config.yaml`, lalu `sudo systemctl restart rdf-edge.service`. Jika restart ditolak karena batas start, jalankan dulu `sudo systemctl reset-failed rdf-edge.service`.
SUMBER STATUS HILANG dengan teks `API hidup, snapshot tidak bergerak.`	API masih menjawab, tetapi pengumpul data macet, misalnya karena error baca sumber yang tidak tertangani.	Ketuk **Coba lagi**. Bila tidak pulih, admin me-restart `rdf-edge.service`.
Kartu SUMBER STATUS HILANG berkedip sesaat ketika panel baru dimuat	Snapshot pertama tiba lebih lambat dari 250 ms.	Abaikan bila kartu hilang sendiri dalam satu atau dua detik.
Layar hitam dengan jam redup; tidak ada peringatan yang terlihat	Mode **Layar hitam** aktif, manual atau otomatis. Layar hitam otomatis tetap dapat menyala saat API lokal mati dan menutupi kartu SUMBER STATUS HILANG.	Ketuk layar sekali untuk membangunkan. Untuk pemantauan terus-menerus, atur **Config > Tampilan > Layar hitam otomatis** ke **Mati**.
Jam pada layar hitam bertanda `BELUM SINKRON`	Jam sistem Raspberry belum tersinkron (status jam `UNTRUSTED`).	Tangani seperti alasan `CLOCK_UNTRUSTED` pada tabel Data DoA dan grafik.
Header tetap `RDF BERJALAN` dan titik tab tidak berubah saat kartu SUMBER STATUS HILANG tampil	Selama API hilang, panel tidak menggambar ulang header dan tombol tab.	Anggap semua nilai di sekitar kartu sebagai nilai lama sampai kartu hilang.
Banner hijau `Status lokal normal` padahal MQTT `ERROR` atau PPP `DOWN`	Banner hanya merangkum alarm lokal (DAQ, suhu, disk, tegangan, gate sumber), bukan status MQTT atau PPP.	Selalu baca juga baris status PPP dan MQTT di **Utama** serta titik peringatan pada tab **Link**.
Panel tidak muncul di layar setelah Raspberry menyala	Sesi grafis atau kiosk belum berjalan. Installer tidak mengaktifkan autologin OS.	Dari terminal desktop grafis Raspberry, jalankan `rdf-kiosk-session`, atau buka `http://127.0.0.1:8790` di browser lokal. Pastikan `rdf-edge.service` aktif.
PIN ditolak dengan pesan `PIN salah atau percobaan dibatasi.`	PIN salah, atau sudah 6 kali gagal dalam satu menit.	Tunggu satu menit lalu ulangi. Admin dapat mengganti PIN dengan `sudo rdf-node set-pin`, lalu `sudo systemctl restart rdf-edge.service`.
Chip `ADMIN` masih tampil tetapi aksi meminta PIN lagi, atau dialog **Profil** menampilkan `AUTHENTICATION_AND_CSRF_REQUIRED`	Sesi admin habis (600 detik tanpa aktivitas) atau `rdf-edge` baru di-restart.	Tutup dialog, buka tab **Config**, ketuk **Logout** lalu **Login**, dan masukkan PIN lagi.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Tombol di dialog **Kontrol RDF** abu-abu	Aksi lokal belum disetujui root, mode belum `controlled`, atau helper kontrol tidak berjalan. Tombol **Shutdown** juga menunggu riwayat operasi selesai diperiksa.	Lihat **Config > Akses / helper**; helper harus `SIAP`. Admin menjalankan `sudo rdf-node controls approve` dengan flag yang diperlukan (`--settings`, `--lifecycle`, `--reboot`, `--shutdown`) dan memeriksa `rdf-control-helper.service`.
Titik kuning permanen pada tab **Link**, padahal PPP `UP` dan MQTT `CONNECTED`	Baris **T900 USB** bernilai `IDENTITY_MISMATCH` atau `MISSING`: alias `/dev/t900` atau jalur USB fisik tidak sama dengan nilai di config.	Admin menyesuaikan `link.serial_alias`, `link.expected_vid`, `link.expected_pid`, dan `link.expected_usb_path` dengan perangkat sebenarnya. Peringatan ini tidak menghentikan data.
Tema atau aksen sempat kembali ke tampilan lama sesaat setelah dipilih	Snapshot berikutnya dibuat sebelum preferensi baru tersimpan.	Normal; tampilan kembali benar dalam kurang dari satu detik.
Toast operasi lama muncul setiap kali panel dimuat ulang	Panel menganggap operasi terakhir di jurnal sebagai perubahan baru.	Abaikan; lihat stage pada baris **CMD**.
Gestur geser tidak berpindah tab di halaman **Data**	Gestur geser tidak bekerja di atas daftar topik.	Ketuk tombol tab di bagian bawah layar.
Pada keyboard layar mode simbol, tombol **Spasi** dan ⌫ tidak terlihat	Tata letak simbol lebih lebar daripada layar 480 piksel.	Ketuk **ABC** untuk kembali ke mode huruf, lalu gunakan **Spasi** atau ⌫ di sana.

9.3 MQTT dan koneksi

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
MQTT `ERROR` di **Utama**, atau `ERROR / ERROR` di **Data** dan **Link**	Koneksi ke broker gagal. Panel tidak menampilkan alasannya; kode alasan tersimpan di API.	Baca `link.mqtt_control.error` dan `link.mqtt_bulk.error` dengan `curl -fsS http://127.0.0.1:8790/api/v2/link | python3 -m json.tool`, lalu cocokkan dengan tabel kode error MQTT di bawah. `journalctl` tidak mencatat kode ini.
MQTT `DISABLED`	MQTT belum dikonfigurasi atau dinonaktifkan. Nilai bawaan `mqtt.enabled` adalah `false`.	Admin menjalankan `sudo rdf-node import-bundle <folder bundle>` lalu `sudo systemctl restart rdf-edge.service`, atau atur **Data > Atur > Status MQTT** ke **Aktif**.
MQTT tetap `ERROR` setelah link pulih dan baru tersambung lagi hingga sekitar 30 detik kemudian	Selama menunggu jeda reconnect, status tetap `ERROR` dengan kode kegagalan terakhir; `CONNECTING` hanya tampil sesaat saat koneksi pertama dibuka atau setelah pengaturan MQTT diubah. Jeda bertambah hingga `reconnect_max` (30 detik) dan dapat tertahan di nilai itu setelah beberapa kali putus.	Periksa PPP `UP` dan **Ping** `BALASAN` di tab **Link**. Tunggu satu siklus reconnect sebelum mengubah pengaturan.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Perubahan host, port, atau TLS di `config.yaml` atau hasil `import-bundle` tidak berlaku	Pengaturan yang pernah disimpan dari **Data > Atur** selalu didahulukan dan menimpa `config.yaml`, termasuk akun CTRL/BULK.	Masukkan nilai yang benar lewat **Data > Atur**. Alternatifnya, admin menghapus `/var/lib/rdf-node/mqtt-ui-settings.json`, `mqtt-ui-control.json`, dan `mqtt-ui-bulk.json` di folder yang sama, lalu me-restart `rdf-edge.service` agar nilai config dipakai lagi.
Simpan di dialog MQTT menampilkan `MQTT_TLS_OR_CREDENTIALS_UNAVAILABLE`	TLS aktif tetapi file CA yang dikonfigurasi tidak ditemukan, atau file akun CTRL/BULK yang sedang dipakai tidak terbaca atau formatnya salah.	Isi **User** dan **Pass** untuk CTRL dan BULK, atau minta admin memasang CA melalui `import-bundle`.
Simpan menampilkan `INCOMPLETE_MQTT_CREDENTIALS`, `INVALID_MQTT_HOST`, `INVALID_MQTT_PORT`, atau `INVALID_MQTT_CLIENT_ID`	Isian tidak lengkap atau formatnya salah, misalnya user tanpa password.	Perbaiki kolom terkait. Biarkan user dan password sama-sama kosong bila akun tidak ingin diubah.
Semua topik di tab **Data** tetap `TERKIRIM` hijau padahal MQTT `ERROR`	Saat Control belum siap, status per topik tidak diperbarui sehingga nilai lama tetap tampil.	Percayai ringkasan **MQTT CTRL / BULK** di bagian atas tab **Data**, bukan warna baris topik.
Titik merah pada tab **Data**, tetapi tidak ada baris `GAGAL`	Error berasal dari topik `telemetry/diagnostic/angular`, yang tidak tercantum di daftar panel.	Periksa `mqtt_topic_delivery` pada output `/api/v2/link`. `OUTBOX_EXPIRED` sesekali pada topik ini hanya berarti satu kurva diagnostik terlewat.
PPP `DOWN` atau **Ping** `TANPA INTERFACE`	Interface PPP dengan alamat lokal dan peer sesuai config (bawaan 10.90.0.2 dan 10.90.0.1) tidak aktif: T900 mati, kabel lepas, atau layanan PPP berhenti.	Periksa daya dan kabel T900, serta **T900 USB** `PRESENT`. Pulihkan PPP lewat prosedur T900 setempat (unit `t900-ppp.service`). Panel Edge tidak memiliki tombol restart PPP.
PPP `UP` tetapi **Ping** `TANPA BALASAN`	Ping ICMP sekitar tiap 5 detik tidak dibalas. Satu kali tanpa balasan belum berarti link mati.	Amati beberapa siklus. Bila MQTT masih `CONNECTED`, link masih bekerja. Bila MQTT ikut putus, perlakukan sebagai gangguan radio.
Ground tidak menerima data padahal Edge `CONNECTED` dan topik `TERKIRIM`	QoS 0 `TERKIRIM` hanya berarti data tertulis ke socket lokal. Di Mosquitto 2.x, publish QoS 0 yang ditolak ACL tetap tampak terkirim. Broker yang disiapkan dengan versi 1.0.0 tidak memiliki ACL untuk `settings/reported` dan topik diagnostik.	Admin memeriksa ACL broker untuk prefix `sdr/v2/<node_id>` sesuai `docs/MQTT_GROUND.md`, lalu memeriksa sisi Ground (bagian Ground preview).

9.3.1 Membaca kode error MQTT

Kode berikut muncul di field `error` pada `link.mqtt_control` dan `link.mqtt_bulk` (Edge) atau `link.mqtt_control` (Ground). Kesalahan tingkat sistem operasi tampil sebagai nama exception Python dalam huruf besar, misalnya `CONNECTIONREFUSEDERROR`.

Kode	Penyebab umum	Tindakan
`TLS_CERTIFICATE_VERIFY_FAILED`	Sertifikat broker tidak lolos verifikasi: CA salah, IP atau host tidak tercantum di sertifikat (provisioner: 10.90.0.1, 127.0.0.1, localhost), jam perangkat salah, atau CA buatan provisioner tidak memiliki `keyUsage` sehingga ditolak Python 3.13 ke atas.	Periksa jam, alamat host, dan file CA. Untuk kasus `keyUsage`, terbitkan ulang CA (subbagian berikut). Jangan mematikan TLS sebagai jalan pintas.
`TLS_ERROR`	Kegagalan TLS lain, misalnya TLS aktif tetapi port broker tidak memakai TLS.	Samakan **Enkripsi TLS** dan **Port** dengan listener broker. Broker hasil provisioner memakai TLS di port 8883.
`CONNACK_REJECTED`	Broker menolak login: user/password salah, akun tidak diizinkan, atau Client ID ditolak. Semua alasan broker digabung menjadi satu kode.	Periksa akun CTRL/BULK dan Client ID. Pastikan tidak ada dua perangkat dengan Client ID yang sama.
`CONNECTIONREFUSEDERROR`	Port tujuan tertutup atau broker tidak berjalan.	Periksa `rdf-ground-mqtt.service` di Ubuntu dan nilai **Port**.
`TIMEOUTERROR`, `OSERROR`, `GAIERROR`	Host tidak terjangkau, link putus, atau nama host tidak dapat diterjemahkan.	Periksa PPP dan isian **IP / host**.
`CONNECTION_CLOSED`, `BROKER_DISCONNECT`	Broker atau jaringan memutus sesi, antara lain karena klien lain tersambung dengan Client ID yang sama.	Pastikan tidak ada dua Edge atau dua receiver Ground dengan Client ID sama.
`PING_TIMEOUT`, `PUBLISH_PROGRESS_TIMEOUT`, `CONNACK_TIMEOUT`, `SUBACK_TIMEOUT`	Broker tidak menjawab dalam batas waktu; link lambat atau terputus.	Periksa kualitas link radio. Klien mencoba lagi secara otomatis.
`PUBLISH_REJECTED`	Broker menolak publish QoS 1, umumnya karena ACL. Klien lalu tersambung ulang terus-menerus.	Admin melengkapi ACL broker untuk topik node.
`SUBACK_REJECTED`	Broker menolak langganan topik command.	Admin memeriksa ACL baca `cmd/#` untuk akun node Control.
`CREDENTIAL_FORMAT`, `FILENOTFOUNDERROR`, `PERMISSIONERROR`	File akun MQTT tidak berisi tepat `username` dan `password`, hilang, atau tidak dapat dibaca service.	Admin mengulang `import-bundle`, atau akun diisi lewat **Data > Atur**.
`WEBSOCKET_STATUS_REJECTED`, `WEBSOCKET_SUBPROTOCOL_REQUIRED`, `WEBSOCKET_BAD_HANDSHAKE`	Transport WebSocket: path salah, listener bukan WebSocket MQTT, atau proxy mengubah header jawaban.	Periksa **Path WebSocket** (bawaan `/mqtt`) dan konfigurasi listener broker.

9.3.2 Memperbaiki CA tanpa keyUsage (admin)

Gejala: Edge dan Ground sama-sama `MQTT ERROR` dengan kode `TLS_CERTIFICATE_VERIFY_FAILED` pada host dengan Python 3.13 atau lebih baru (misalnya Raspberry Pi OS Trixie/Debian 13 atau Ubuntu 25.04+), padahal CA, alamat, dan jam sudah benar. Penyebabnya, CA yang dibuat `scripts/provision-ground.sh` tidak memiliki ekstensi `keyUsage`, sedangkan Python 3.13+ memverifikasi rantai sertifikat secara ketat. Perbaikannya adalah menerbitkan ulang sertifikat CA dengan `keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign` memakai kunci CA yang sama.

1. Periksa versi Python dengan `python3 --version`, lalu periksa ekstensi CA dengan perintah pemeriksaan di bawah. Jika baris `Key Usage` tidak muncul, CA perlu diterbitkan ulang.
2. Di Ubuntu, cadangkan folder `/etc/rdf-ground-mqtt`, lalu terbitkan ulang sertifikat CA dari kunci `/etc/rdf-ground-mqtt/ca.key`.
3. Verifikasi dengan `openssl verify -x509_strict`; hasilnya harus `OK`. Sertifikat server lama tetap dipakai karena kunci CA tidak berubah.
4. Pasang CA baru di `/etc/rdf-ground-mqtt/ca.crt` dan `/etc/rdf-ground/credentials/ca.crt` (Ubuntu), lalu di `/etc/rdf-node/credentials/ca.crt` (Raspberry).
5. Restart `rdf-ground-mqtt.service` dan `rdf-ground.service` di Ubuntu, kemudian `rdf-edge.service` di Raspberry. Status MQTT harus berubah menjadi `CONNECTED`.

```
# Pemeriksaan (Raspberry; di Ubuntu gunakan /etc/rdf-ground-mqtt/ca.crt)
openssl x509 -in /etc/rdf-node/credentials/ca.crt -noout -text \
  | grep -A1 'Key Usage'

# Ubuntu: terbitkan ulang CA dengan kunci yang sama
sudo cp -a /etc/rdf-ground-mqtt /root/rdf-ground-mqtt.bak
sudo openssl req -x509 -new -key /etc/rdf-ground-mqtt/ca.key -sha256 -days 3650 \
  -subj '/CN=RDF Local CA' \
  -addext 'basicConstraints=critical,CA:TRUE' \
  -addext 'keyUsage=critical,keyCertSign,cRLSign' \
  -out /root/ca-new.crt
sudo openssl verify -x509_strict -CAfile /root/ca-new.crt \
  /etc/rdf-ground-mqtt/server.crt
sudo install -m 0640 -o root -g mosquitto /root/ca-new.crt \
  /etc/rdf-ground-mqtt/ca.crt
sudo install -m 0640 -o root -g rdf-ground /root/ca-new.crt \
  /etc/rdf-ground/credentials/ca.crt
sudo systemctl restart rdf-ground-mqtt.service rdf-ground.service

# Raspberry: salin ca-new.crt melalui jalur aman, lalu
sudo install -m 0640 -o root -g rdf-edge ca-new.crt \
  /etc/rdf-node/credentials/ca.crt
sudo systemctl restart rdf-edge.service
```

Penting. Hanya `ca.crt` yang disalin ke Raspberry; `ca.key` tetap di Ubuntu. Restart service memutus MQTT sesaat, jadi lakukan pada jendela pemeliharaan.

9.4 Data DoA dan grafik

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Arah `--`, dial bertanda `TANPA DATA` atau `UNVERIFIED`, banner `SOURCE_UNVERIFIED` atau `ANGLE_UNVERIFIED`	Sumber belum disahkan: `authority_verified` dan `angle_verified` masih `false`, yaitu nilai bawaan instalasi.	Normal selama commissioning. Setelah data berubah, DAQ sehat, jam valid, dan orientasi dicocokkan, admin menjalankan `sudo rdf-node setup --verify-source` (ketik `VERIFIED` hanya setelah validasi), lalu `sudo systemctl restart rdf-edge.service`.
Arah `--` dengan banner `DAQ belum sehat / data tidak valid`, atau alasan `NO_FRESH_DOA`, `STATUS_STALE_OR_UNAVAILABLE`, `DAQ_NOT_HEALTHY`	Gate kesegaran atau DAQ gagal: tidak ada sampel DoA baru dalam 2,5 detik, `status.json` lebih tua dari 3 detik, atau DAQ tidak sehat (`daq_ok` salah, salah satu sinkron frame/delay/IQ gagal, atau frame tidak maju dalam 5 detik).	Buka **Sistem > DAQ**. Periksa **Engine / desired**, **Frame / Delay / IQ** (ketiganya harus `true`), dan **Frame / progress** (`MAJU`). Bila engine berhenti, jalankan **Start** dari dialog **Kontrol RDF** atau **Start RDF** dari Ground.
Alasan `CONFIG_UNAVAILABLE`; **CONFIG REV** dapat tampil `--`	`settings.json` tidak terbaca: gain KrakenSDR dalam mode AGC (`Auto`), file hilang atau rusak, atau izin baca hilang (misalnya file menjadi 0600 setelah patch settings tanpa ACL).	Di UI KrakenSDR pilih gain manual, bukan AGC. Admin menjalankan `sudo -u rdf-edge rdf-node doctor`; untuk masalah izin, `sudo rdf-node setup --share-dir <folder _share> --grant-read`. Selama settings tidak terbaca, perubahan gain dari Ground juga gagal.
Banner `INTEGER_OUT_OF_RANGE`, `VFO_RECORD_AMBIGUOUS_OR_MISSING`, atau `OUTPUT_VFO_MISMATCH`; DoA tidak pernah valid	Konfigurasi VFO di engine tidak didukung: frekuensi VFO bernilai pecahan Hz (misalnya setelah retune ke 128,05 MHz lewat UI KrakenSDR), output VFO `ALL`, atau mode VFO Auto.	Gunakan satu VFO (VFO0) dengan output VFO0 dan mode manual. Bila masalah muncul setelah retune di UI KrakenSDR, tetapkan ulang frekuensi lewat **Kontrol RDF > Frekuensi** di panel Edge, yang mengirim nilai Hz bulat.
Alasan `CLOCK_UNTRUSTED`; **Sistem > Host > Jam sistem** `UNTRUSTED`; titik kuning di tab **Sistem**	`timedatectl` belum melaporkan sinkron NTP. Paket RDF Node tidak mengatur NTP. Selama jam belum dipercaya, DoA normal (`telemetry/doa`) tidak dikirim (hanya DoA diagnostik dari `doa.xml` yang tetap dikirim), grafik dijeda (`SOURCE_NOT_ELIGIBLE`), dan semua perintah ubah ditolak.	Admin menyiapkan sinkronisasi waktu OS, misalnya Raspberry mengambil waktu dari Ground melalui PPP. Setelah tersinkron, panel memerlukan hingga sekitar 30 detik untuk membaca status jam, lalu grafik menunggu 20 detik (`WAIT_STABLE`).
Alasan `SOURCE_TIME_REGRESSED` terus-menerus	Jam Raspberry pernah mundur, sehingga sampel baru lebih tua daripada sampel terakhir dan terus ditolak sampai waktu melewati nilai lama.	Setelah jam benar, admin me-restart `rdf-edge.service`.
Alasan `FileNotFoundError:DOA_UNAVAILABLE` atau `PermissionError:DOA_UNAVAILABLE`, atau banner `Pilih folder output SDR terlebih dahulu`	Folder `_share` belum dipilih, salah, atau tidak dapat dibaca user `rdf-edge`; atau engine belum menulis file.	Admin menjalankan `sudo -u rdf-edge rdf-node doctor`, lalu `sudo rdf-node setup` untuk memilih folder dan memberi akses baca.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Grafik Angular di Ground sering berhenti; di Edge, **Link > Rincian > Grafik pause** menampilkan `WAIT_STABLE`, `CONTROL_BACKLOG`, atau `SOURCE_NOT_ELIGIBLE`	Pengiriman Angular dijeda 20 detik (`resume_stable_seconds`) setelah setiap gangguan: satu kali gagal baca file sumber, PUBACK QoS 1 lebih lambat dari 500 ms, perintah yang sedang berjalan, atau MQTT tersambung ulang.	Perilaku saat ini; pengiriman lanjut otomatis setelah 20 detik stabil. Pantau **Parse / angular drop** dan kualitas link. Hindari perintah beruntun saat grafik sedang dibutuhkan.
Kurva 360° tidak tampil di **Utama** walaupun angka arah valid	Kurva hanya digambar untuk deteksi `VALID` dengan konvensi `theta_mirror` dan frame yang sama dengan angka arah.	Tunggu satu atau dua siklus. Bila konvensi diubah ke `csv_native`, kurva memang tidak digambar.
Profil **GRAPH** tidak mempercepat grafik di Ground	Ukuran frame JSON sekitar 3 KB dan batas Bulk 350 byte/detik membuat interval nyata sekitar 9 detik, baik untuk BALANCED maupun GRAPH. Setiap ganti profil menambah jeda sekitar 20 detik.	Gunakan BALANCED. Pilih CONTROL bila grafik tidak diperlukan dan bandwidth perlu dihemat.
Angka DoA raw di Edge berbeda dengan di Ground (misalnya 123° dan 237°) saat status UNVERIFIED	Edge menampilkan nilai `doa.xml` (θ), sedangkan Ground menampilkan nilai CSV (360 − θ) bila tersedia dan beralih ke `doa.xml` bila tidak.	Jangan memakai angka raw untuk keputusan arah. Validasi orientasi dengan satu sumber yang sama sebelum menjalankan `setup --verify-source`.
Frekuensi di **Utama** tampil dibulatkan, misalnya `145.813` untuk kanal 145,8125 MHz	Panel menampilkan tiga desimal MHz, dan keypad **Frekuensi** terisi dengan nilai yang sudah dibulatkan.	Saat mengubah frekuensi, ketik ulang nilai lengkap (hingga 6 desimal) sebelum **Terapkan**. Jangan langsung menekan **Terapkan** pada nilai bawaan.

9.5 Perintah dan operasi

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Dialog menampilkan `CLOCK_UNTRUSTED` setelah tombol ditekan	Jam Raspberry belum tersinkron. Semua perintah ubah, termasuk ganti profil, reboot, dan shutdown, ditolak walaupun tombolnya aktif.	Perbaiki sinkronisasi waktu terlebih dahulu (lihat tabel Data DoA dan grafik).
Dialog atau Ground menampilkan `BUSY`	Operasi lain masih berjalan. Start/Restart RDF dapat menahan worker hingga `start_timeout_seconds` (bawaan 180 detik) bila DAQ tidak kunjung sehat; perubahan settings menahan sekitar 12 detik (`verify_seconds`).	Tunggu sampai baris **CMD** menunjukkan stage akhir, misalnya `APPLIED` atau `OUTCOME_UNKNOWN`, lalu ulangi. Selama verifikasi start, header menampilkan `MEMULAI RDF`.
`CONFIG_REVISION_CONFLICT`	Revisi settings berubah antara saat layar dibaca dan saat perintah diproses.	Tunggu sebentar sampai tampilan diperbarui, lalu kirim ulang.
`SESSION_MISMATCH`	Edge baru di-restart sehingga sesinya berubah, sedangkan pengirim masih memakai sesi lama.	Tunggu snapshot baru (sekitar satu detik), lalu ulangi.
`EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE`	Perintah tiba setelah batas 15 detik, atau jam pengirim lebih dari 1 detik di depan jam Raspberry. Ini umum terjadi pada perintah Ground bila jam kedua host berbeda.	Samakan jam Edge dan Ground (lihat bagian Ground preview), lalu ulangi setelah link stabil.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
`CAPABILITY_DISABLED`	Aksi lokal panel belum disetujui root atau mode belum `controlled`.	Admin menjalankan `sudo rdf-node controls approve` dengan flag aksi yang diperlukan.
Baris **CMD** menunjukkan `FAILED` atau `OUTCOME_UNKNOWN` tanpa alasan	Panel hanya menampilkan nama operasi dan stage.	Baca `result.error` dengan `curl -fsS http://127.0.0.1:8790/api/v2/operations/latest | python3 -m json.tool`, lalu cocokkan dengan bab Daftar Kode Status.
`OUTCOME_UNKNOWN` dengan error `FILENOTFOUNDERROR` atau `CONNECTIONREFUSEDERROR`	Helper kontrol tidak berjalan atau socket `/run/rdf-node-control/control.sock` tidak ada, sehingga perintah sebenarnya belum dijalankan. Helper dapat crash berulang bila unit engine yang diaudit sudah dihapus atau diganti nama.	Admin memeriksa `systemctl status rdf-control-helper.service` dan `journalctl -u rdf-control-helper.service -n 40 --no-pager`, memperbaiki penyebabnya, lalu mengulang perintah.
Ganti **Frekuensi** berakhir `PERSISTED_UNVERIFIED` (kuning)	File settings tersimpan, tetapi engine KrakenSDR tidak melaporkan frekuensi center atau gain di `status.json`, sehingga bukti runtime tidak lengkap.	Perilaku normal dengan engine asli. Pastikan **FREKUENSI VFO** di **Utama** menunjukkan nilai baru setelah DoA valid kembali (sekitar 13 detik).
Ganti frekuensi `FAILED` dengan error `INTEGER_OUT_OF_RANGE`	Nilai di luar 24–1766 MHz. Keypad panel tidak memeriksa rentang ini.	Masukkan frekuensi dalam rentang yang didukung.
Dialog hanya menampilkan `ACCEPTED`; hasil akhir tidak terlihat	Toast hasil muncul di belakang dialog yang masih terbuka.	Tutup dialog dengan **×**, lalu lihat chip stage di baris **CMD** pada **Utama**.
Muncul konfirmasi `Hasil shutdown sebelumnya belum pasti...` setiap kali **Shutdown** dipakai	Setelah shutdown pertama, jurnal menyimpan hasilnya sebagai `OUTCOME_UNKNOWN` secara permanen. `controls shutdown-reconcile` hanya membersihkan intent helper, tidak menghapus peringatan ini.	Pastikan secara lokal bahwa shutdown sebelumnya memang selesai (Raspberry pernah mati dan kini menyala dengan boot baru), lalu lanjutkan konfirmasi dengan **OK**. Pada versi ini peringatan tetap muncul.
Prepare shutdown ditolak `SHUTDOWN_ALREADY_SCHEDULED`	Masih ada intent shutdown pada boot yang sama; shutdown sebelumnya dijadwalkan tetapi Raspberry belum mati.	Periksa Raspberry secara lokal. Jika unit shutdown sudah tidak aktif, admin menjalankan `sudo rdf-node controls shutdown-reconcile` dan mengetik `SHUTDOWN RECONCILED`.
Pesan `Challenge belum tersedia`, atau `REBOOT_CHALLENGE_INVALID` / `SHUTDOWN_CHALLENGE_INVALID`	Tahap prepare belum selesai di helper, atau konfirmasi akhir ditekan lebih dari 30 detik setelah prepare.	Ulangi dari tombol **Reboot** atau **Shutdown**, lalu tekan konfirmasi akhir dalam 30 detik.
Chip `PPP_RESTART_REQUESTED` di baris **CMD** terus berkedip	Stage ini sudah merupakan hasil akhir di Edge (systemd menerima restart PPP dari Ground), tetapi panel menampilkannya sebagai proses berjalan.	Abaikan kedipan. Nilai pemulihan dari PPP `UP`, MQTT `CONNECTED`, dan status health di Ground.
Baris **CMD** tiba-tiba menjadi `config.get APPLIED` dengan toast hijau	Operator Ground menekan **Refresh config**; permintaan baca ini ikut tercatat sebagai operasi terakhir.	Normal. Hasil operasi sebelumnya dapat dibaca di `/api/v2/operations/latest`.

9.6 Ground preview

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Header `... / HEALTH STALE / ...`, tile **Health** `STALE`, tombol nonaktif dengan `Perintah memerlukan health node yang fresh.`	Health dari Edge tidak diterima lebih dari 8 detik: MQTT putus, `rdf-edge` mati, atau pesan ditolak karena selisih jam.	Lihat tile **MQTT Control**. Bila `CONNECTED`, periksa `link.rejected` pada snapshot Ground; angka yang terus naik menandakan selisih jam (lihat langkah di akhir bagian ini).
Semua perintah ditolak `EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE` padahal health `FRESH`	Jam Raspberry tertinggal lebih dari sekitar 1 detik dari jam Ubuntu. Tidak ada tampilan yang menyebut selisih jam.	Bandingkan jam kedua host dan sinkronkan ke sumber yang sama.
Refresh config tidak memberi hasil; sesaat muncul `SETTINGS_REQUEST_PENDING`	Permintaan settings sebelumnya tidak pernah terjawab (`settings/reported` hilang, terlambat, atau ditolak). Ground tidak memberi batas waktu untuk permintaan ini.	Admin me-restart `rdf-ground.service` di Ubuntu (login Ground perlu diulang) atau `rdf-edge.service` di Raspberry. Hindari restart `rdf-ground` saat restart PPP masih menunggu hasil.
Refresh config berakhir `REJECTED` dengan `TLS_REQUIRED_FOR_SETTINGS_REPORT`, `SETTINGS_UNAVAILABLE`, atau `SETTINGS_STALE`	Laporan settings hanya dikirim lewat MQTT TLS; atau `settings.json` di Edge tidak terbaca atau tidak segar.	Gunakan TLS untuk fitur ini. Untuk settings yang tidak terbaca, lihat baris `CONFIG_UNAVAILABLE` pada tabel Data DoA dan grafik.
Kolom **Center + VFO0 (MHz)** menolak nilai seperti `128.05` dengan pesan `Frekuensi harus 24 sampai 1766 MHz dan tepat dalam Hz.`	Konversi MHz ke Hz di browser menghasilkan pecahan untuk sebagian nilai (misalnya 128.05, 256.1, dan 512.05).	Tetapkan frekuensi tersebut dari panel Edge melalui **Kontrol RDF > Frekuensi**.
Kolom **Center + VFO0 (MHz)** kosong setelah **Refresh config**	Nilai center dan VFO0 di settings tidak sama; untuk sebagian kanal engine membulatkan center 1 Hz lebih rendah.	Isi frekuensi yang diinginkan secara manual sebelum **Apply safe settings**.
Reboot Pi / **Shutdown Pi** nonaktif dengan `Helper Edge belum tersedia untuk aksi host.`, atau **Start/Stop/Restart RDF** dengan `Target lifecycle SDR belum disiapkan atau diaudit di Edge.`, padahal helper sudah berjalan	Capabilities hanya dikirim ulang saat MQTT Edge tersambung ulang. Bila helper menyala setelah Edge tersambung (misalnya setelah reboot), Ground tetap memakai status lama.	Pastikan **Config > Akses / helper** di panel Edge bernilai `SIAP`, lalu admin menjalankan `sudo systemctl restart rdf-edge.service`. Bila target lifecycle memang belum diaudit, admin menjalankan `sudo rdf-node controls approve --lifecycle`.
Tombol nonaktif dengan `Revision config node belum tersedia.`	Edge belum pernah berhasil membaca `settings.json` sejak start (file hilang atau rusak, gain `Auto`, atau masalah izin).	Perbaiki pembacaan settings di Edge (baris `CONFIG_UNAVAILABLE`). Sementara itu, Start atau Reboot dapat dilakukan dari panel Edge.

Gejala	Kemungkinan penyebab	Yang dilakukan
Operasi di **Operasi terakhir** tertahan di `REQUESTED` atau `ACCEPTED`	Perintah tidak sampai ke Edge (ACL broker menolak publish Ground, perintah kedaluwarsa di antrean, atau MQTT putus) atau ACK hasilnya hilang. Ground tidak mengulang dan tidak memberi batas waktu.	Cari ID operasi (berawalan `ground-`) di `/api/v2/operations/latest` milik Edge. Bila tidak ada, perintah tidak pernah dijalankan; admin memeriksa ACL `cmd/#`. Jangan mengulang reboot atau shutdown sebelum status Raspberry dipastikan.
Alasan penolakan muncul sekejap lalu hilang dari **Operasi terakhir**	Polling berikutnya (sekitar 1 detik) menimpa teks dengan operasi terakhir dari jurnal.	Perhatikan teks segera setelah menekan tombol. Penolakan oleh Edge tetap tercatat pada JSON **Operasi terakhir** bila itu operasi terbaru.
Aksi tidak berpengaruh walaupun teks `GROUND LOGIN AKTIF` tampil	Sesi login habis (600 detik tanpa aktivitas) atau `rdf-ground` di-restart; UI tidak mendeteksinya.	Muat ulang halaman (F5), lalu login lagi dengan PIN Ground.
Grafik polar **ARAH RELATIF** kosong dengan teks `Belum ada kurva lengkap. Tunggu telemetry, source gate, dan interval.`	Ground hanya menggambar kurva LIVE. Pada konfigurasi bawaan (sumber UNVERIFIED), kurva dikirim tetapi tidak digambar.	Normal saat commissioning. Data kurva UNVERIFIED dapat dibaca dengan `curl -fsS http://127.0.0.1:8791/api/v2/angular/diagnostic/latest`.
Kurva LIVE berganti abu-abu `STALE` secara berkala	Ground menganggap kurva basi setelah 10 detik, sedangkan Edge mengirim kira-kira tiap 9 detik ditambah waktu kirim radio.	Perilaku saat ini. Perhatikan umur kurva pada teks di bawah grafik.
Restart T900 PPP selalu ditolak `PPP_RESTART_CONFIRMATION_NOT_REQUIRED` setelah satu percobaan gagal terkirim	Browser menyimpan catatan `OUTCOME_UNKNOWN` lokal untuk permintaan yang tidak pernah sampai ke API Ground, lalu terus mengirim konfirmasi yang ditolak server.	Pastikan tidak ada restart PPP yang benar-benar berjalan, lalu hapus data situs `http://127.0.0.1:8791` di browser Ground dan muat ulang halaman.
DoA diagnostik menampilkan `UNVERIFIED / RECEIVED` padahal datanya lama	Edge mengulang sampel `doa.xml` terakhir tiap 3 detik, termasuk setelah file berhenti diperbarui.	Periksa **TIME sumber** dan daftar alasan. `DOA_XML_STALE` atau `DOA_XML_UNAVAILABLE` berarti nilainya sudah tua.
Header `GROUND API UNAVAILABLE`	`rdf-ground.service` berhenti atau crash, misalnya karena config lama ditolak setelah upgrade.	Klik **Coba lagi**. Admin memeriksa `systemctl status rdf-ground.service` dan `journalctl -u rdf-ground.service -n 60 --no-pager`.
Kiosk Ground menampilkan halaman error koneksi	Kiosk yang dipasang dengan `install.sh --ground --kiosk=<user>` membuka port 8790, bukan 8791.	Buka `http://127.0.0.1:8791` secara manual di browser.

9.6.1 Memeriksa selisih jam Edge–Ground

Ground menolak pesan Edge yang bertanda waktu lebih dari 1 detik di depan jam Ubuntu atau lebih tua dari batas kesegaran. Edge menolak perintah yang diterbitkan lebih dari 1 detik di depan jam Raspberry. Kedua penolakan ini tidak ditampilkan sebagai pesan selisih jam.

1. Di Raspberry dan Ubuntu, jalankan `timedatectl` dan pastikan `System clock synchronized: yes`.
2. Jalankan `date -u +%T.%N` di kedua host pada saat yang sama, misalnya dari dua terminal berdampingan, lalu bandingkan hasilnya.
3. Di Ubuntu, baca `link.rejected` pada snapshot Ground beberapa kali. Angka yang terus naik saat MQTT `CONNECTED` menandakan pesan dari Edge ditolak.

4. Bila selisih mendekati atau melebihi 1 detik, admin memperbaiki sinkronisasi waktu OS di kedua host ke sumber yang sama sebelum perintah dikirim lagi.

10 Daftar Kode Status

Bab ini merangkum label dan kode yang dapat dilihat operator di panel Edge, Ground preview, dan API lokal. Kode ditampilkan apa adanya, umumnya dalam bahasa Inggris huruf besar; kolom arti menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Hanya kode yang benar-benar dihasilkan perangkat lunak versi ini yang dicantumkan.

10.1 Label status panel Edge

10.1.1 Header dan baris status Utama

Label	Arti
`RDF BERJALAN`	Unit SDR aktif. Bila unit engine belum dikonfigurasi, label ini muncul selama `status.json` masih diperbarui (umur kurang dari 3 detik).
`RDF BERHENTI`	Unit SDR tidak aktif (`INACTIVE`).
`MEMULAI RDF` / `MENGHENTIKAN`	Perintah Start/Restart atau Stop sedang diverifikasi.
`RDF ERROR`	Unit SDR berstatus `FAILED`.
`RDF UNKNOWN`	Status engine tidak dapat ditentukan.
`MENUNGGU`	Panel belum menerima snapshot dari API lokal.
`ADMIN`	Sesi admin aktif setelah login PIN.
`DEMO`	Mode demo dengan data sintetis; tidak ada data perangkat.
PPP `UP` / `DOWN`	Interface PPP dengan alamat lokal dan peer sesuai config aktif, atau tidak ditemukan.
MQTT `CONNECTED` / `CONNECTING` / `ERROR` / `DISABLED`	Status klien MQTT Control (lihat bagian Status MQTT).
DAQ `SINKRON`	DAQ sehat: status segar, `daq_ok` benar, sinkron frame/delay/IQ, dan frame maju.
DAQ `DEGRADED`	Status DAQ segar, tetapi salah satu syarat sehat gagal.
DAQ `UNKNOWN` / `BELUM DIKETAHUI`	Status DAQ tidak segar atau belum terbaca.
CONFIG REV `r<n>` / `--`	Nomor revisi settings SDR yang tercatat, atau settings belum pernah terbaca.

10.1.2 Tampilan arah dan dial

Tampilan	Arti
Angka hijau dengan jarum, label `Umur ... dtk`	Deteksi `VALID`: arah relatif terverifikasi. Titik jejak menunjukkan hingga 8 arah valid dalam 30 detik terakhir.
Label `DOA RAW / UNVERIFIED`, angka kuning, catatan dial `UNVERIFIED`, baris `Gate: <alasan>`	Deteksi tidak valid. Panel menampilkan sudut mentah dan frekuensi dari `doa.xml`; jarum disembunyikan.
Angka `--`, catatan dial `TANPA DATA`, label `<STATUS> / <umur>`	Tidak ada deteksi valid dan tidak ada data `doa.xml`. `<STATUS>` adalah status deteksi pada tabel berikutnya.
`PAPR ... dB / P ... dB`	Confidence (PAPR) dan daya dari engine, dalam satuan native.

10.2 Status deteksi DoA

Status	Arti
`VALID`	Semua gate lulus; arah dikirim ke Ground sebagai DoA LIVE (`ok=1`).
`UNVERIFIED`	Ada alasan yang mengandung kata `UNVERIFIED`, misalnya `SOURCE_UNVERIFIED`, `ANGLE_UNVERIFIED`, atau `CONFIG_ATTRIBUTION_UNVERIFIED`.
`NO_FRESH_DOA`	Gate lain gagal, misalnya kesegaran data, DAQ, jam, atau perintah yang sedang berjalan.
`SETUP_REQUIRED`	Folder sumber `_share` belum dipilih.

Catatan. Label status ini bersifat kasar. Misalnya file DoA yang hilang dapat tampil sebagai `UNVERIFIED`, dan jam yang belum tersinkron tampil sebagai `NO_FRESH_DOA`. Untuk diagnosis, baca daftar lengkap `detection.reasons` di API.

10.2.1 Alasan gate deteksi

Alasan pertama juga tampil sebagai banner kuning di **Utama**. Bila yang gagal hanya `SOURCE_UNVERIFIED` dan/atau `ANGLE_UNVERIFIED`, Edge tetap mengirim DoA mentah bertanda UNVERIFIED (`ok=0`) dan kurva bertanda parsial.

Kode	Arti
`SETUP_REQUIRED`	Folder sumber belum dikonfigurasi.
`NO_RECORD`	Belum ada record DoA yang berhasil dibaca sejak Edge start.
`STATUS_STALE_OR_UNAVAILABLE`	`status.json` tidak terbaca atau lebih tua dari 3 detik (`freshness.source_status_ms`).
`DAQ_NOT_HEALTHY`	DAQ tidak sehat: `daq_ok` salah, sinkron frame/delay/IQ gagal, atau frame tidak maju dalam 5 detik.
`CLOCK_UNTRUSTED`	Jam Raspberry belum tersinkron NTP.
`NO_FRESH_DOA`	Record DoA lebih tua dari 2,5 detik (`freshness.doa_ms`) atau bertanda waktu di masa depan.
`SOURCE_UNVERIFIED`	`source.authority_verified` belum diaktifkan (nilai bawaan).
`ANGLE_UNVERIFIED`	`source.angle_verified` belum diaktifkan (nilai bawaan).
`CONFIG_UNAVAILABLE`	`settings.json` tidak terbaca atau tidak valid, termasuk gain `Auto`.
`CONFIG_ATTRIBUTION_UNVERIFIED`	Record DoA tidak dapat dipastikan berasal dari revisi settings saat ini, misalnya karena settings baru berubah.
`CONTROL_IN_PROGRESS`	Sebuah perintah sedang berjalan.

10.2.2 Kode baca file sumber

Kode berikut muncul sebagai alasan pertama dan banner bila file DoA (`DOA_value.html`) gagal dibaca. Teks exception Python, misalnya `could not convert string to float: ''`, juga dapat muncul apa adanya.

Kode	Arti
`EMPTY_CSV`, `CSV_FIELD_COUNT`, `NUL_IN_CSV`	File kosong, jumlah kolom bukan 377, atau berisi karakter NUL. Biasanya file sedang ditulis engine.
`FILE_CHANGED_DURING_READ`, `FILE_REPLACED_DURING_READ`	File berubah saat dibaca; umumnya hanya sesaat.
`FILE_TOO_LARGE_OR_NOT_REGULAR`	File melebihi batas ukuran atau bukan file biasa.
`INTEGER_OUT_OF_RANGE`, `NUMBER_OUT_OF_RANGE`	Ada angka di luar rentang atau bukan bilangan bulat, misalnya frekuensi VFO pecahan Hz.
`OUTPUT_VFO_MISMATCH`	Output VFO di settings tidak sama dengan `source.output_vfo` atau melebihi jumlah VFO aktif.
`VFO_RECORD_AMBIGUOUS_OR_MISSING`	Tidak ada tepat satu record dengan frekuensi VFO yang dikonfigurasi, misalnya pada mode VFO Auto.
`MULTIPLE_RECORDS_WITHOUT_VFO_AUTHORITY`	File berisi beberapa record, tetapi settings tidak tersedia untuk memilih VFO.
`SOURCE_TIME_REGRESSED`	Timestamp record lebih tua daripada record sebelumnya (jam mundur).
`FileNotFoundError:DOA_UNAVAILABLE`, `PermissionError:DOA_UNAVAILABLE`	File tidak ada, atau tidak dapat dibaca user `rdf-edge`.
`SOURCE_NOT_CONFIGURED`	Folder sumber belum dipilih.

10.2.3 Alasan DoA diagnostik (doa.xml)

Daftar ini tampil pada baris `Gate:` di **Utama** dan pada kartu **DoA diagnostik** di Ground. Alasan gate deteksi juga disalin ke daftar ini dalam huruf besar.

Kode	Arti
`DIAGNOSTIC_UNVERIFIED`	Selalu ada; data `doa.xml` tidak pernah dianggap terverifikasi.
`DOA_XML_UNAVAILABLE`	`doa.xml` tidak ada atau tidak terbaca.
`DOA_XML_STALE`	Sampel lebih tua dari 2,5 detik.
`DOA_XML_TIME_FUTURE`	Timestamp lebih dari 1 detik di depan jam Raspberry.
`DOA_XML_TIME_REGRESSED`	Timestamp mundur dari sampel sebelumnya.
`DOA_XML_PARSE_ERROR`, `DOA_XML_EMPTY`, `DOA_XML_FIELD_INVALID`, `DOA_XML_ROOT_INVALID`, `DOA_XML_NUL`, `DOA_XML_DTD_FORBIDDEN`	Isi XML rusak atau tidak sesuai format yang diharapkan.

10.3 Status DAQ, jam, dan link

Indikator	Nilai	Arti
Jam sistem (Sistem > Host)	`SYNCED` / `UNTRUSTED` / `DEMO`	NTP tersinkron, belum tersinkron, atau mode demo. Status diperiksa sekitar tiap 30 detik.
T900 USB (Link)	`PRESENT` / `MISSING` / `IDENTITY_MISMATCH` / `UNKNOWN`	Alias serial ada dengan VID/PID dan jalur USB sesuai; alias tidak ada; ada tetapi identitasnya berbeda; atau belum diperiksa.
Ping peer (Link)	`BALASAN` / `TANPA BALASAN` / `TANPA INTERFACE` / `BELUM DICEK` / `ERROR PROBE`	Hasil ping ICMP lewat interface PPP, sekitar tiap 5 detik.
Frame / Delay / IQ (Sistem > DAQ)	`true` / `false` / `?`	Flag sinkron dari `status.json`; `?` berarti tidak dilaporkan.
Frame / progress (Sistem > DAQ)	`MAJU` / `BELUM`	Indeks frame DAQ bertambah dalam 5 detik terakhir, atau tidak.
Engine / desired (Sistem > DAQ)	`RUNNING`, `STOPPED`, `STARTING`, `STOPPING`, `ERROR`, `UNKNOWN` / `RUNNING`, `STOPPED`, `BELUM DIAMBIL`	Status engine yang teramati / intent terakhir yang disimpan helper.
Throttle / under-voltage (Sistem > Host)	`true` / `false` / `unknown`	Hasil `vcgencmd`. Pada instalasi standar biasanya `unknown`.

10.4 Status MQTT

Status	Arti
`CONNECTED`	Broker menerima koneksi (CONNACK). Langganan topik command mungkin belum selesai.
`CONNECTING`	Koneksi sedang dibuka dan belum ada error tercatat.
`ERROR`	Koneksi terakhir gagal. Klien mencoba lagi dengan jeda hingga 30 detik; kode alasan ada di field `error`.
`DISABLED`	MQTT dinonaktifkan atau belum dikonfigurasi.

> **Catatan.** Label `READY` tidak ditampilkan di panel. Kesiapan penuh (semua langganan diterima broker) hanya terlihat pada field `ready` di API, misalnya `link.mqtt_control.ready`. Ground memakai field ini untuk mengaktifkan tombol perintah. Kode error koneksi beserta tindakannya ada di bab Pemecahan Masalah, bagian MQTT dan koneksi.

10.5 Status pengiriman topik (tab Data)

Label	Status API	Arti
`TERKIRIM · PUBACK broker`	`SENT` (QoS 1)	Broker mengakui publish. Ini bukan bukti Ground sudah memproses data.
`TERKIRIM · Socket lokal`	`SENT` (QoS 0)	Data ditulis ke socket lokal tanpa ACK.
`MENUNGGU · Publish MQTT`	`PENDING`	Pesan sedang antre atau dikirim.
`GAGAL · <kode>`	`ERROR`	Publish gagal; kode menjelaskan sebabnya.
`DILEWATI · <kode>`	`ERROR` (kebijakan)	Sengaja tidak dikirim: `DIAGNOSTIC_NOT_NEEDED` atau `BULK_PAUSED_<alasan>`.
`BELUM DIKIRIM · Belum ada percobaan`	(kosong)	Belum ada percobaan publish untuk topik ini sejak layanan start atau sejak pengaturan MQTT diubah. Reconnect biasa tidak mengosongkan status ini.

10.5.1 Kode pada kolom status topik

Kode	Arti
`OUTBOX_EXPIRED`	Pesan kedaluwarsa di antrean sebelum terkirim.
`OUTBOX_FULL`, `OUTBOX_BYTE_LIMIT`	Antrean penuh; pesan ditolak.
`MQTT_DISCONNECTED`, `MQTT_NOT_READY`	Klien belum tersambung atau belum siap saat pesan akan dikirim.
`MQTT_CONNECTION_RESET`, `MQTT_STOPPED`	Koneksi direset atau klien dihentikan; antrean dikosongkan.
`PUBLISH_REJECTED_0X<kode>`	Broker menolak publish QoS 1 dengan reason code tersebut, misalnya `0X87` berarti tidak diizinkan.
`PUBLISH_PAYLOAD_LIMIT`	Pesan lebih besar dari 8.192 byte.
`DIAGNOSTIC_NOT_NEEDED`	Kurva diagnostik tidak diperlukan karena Bulk normal sedang berjalan.
`BULK_PAUSED_<alasan>`	Kurva Bulk dibuang karena pengiriman dijeda; alasan sesuai tabel berikutnya.
Kode error koneksi MQTT	Antrean dibuang karena koneksi gagal, misalnya `PING_TIMEOUT`.

10.6 Alasan pause grafik Angular

Ditampilkan di **Link > Rincian > Grafik pause**. Setelah alasan jeda hilang, pengiriman menunggu 20 detik stabil (`WAIT_STABLE`).

Kode	Arti
`STREAMING`	Tidak dijeda; Bulk mengirim kurva sesuai profil.
`BOOTSTRAP`	Agent baru saja start.
`MQTT_NOT_READY`	Klien Control belum siap.
`MQTT_RECONFIGURED`	Pengaturan MQTT baru saja diterapkan.
`PROFILE_CONTROL`	Profil CONTROL aktif; grafik sengaja tidak dikirim.
`SOURCE_NOT_ELIGIBLE`	Deteksi tidak valid karena alasan selain UNVERIFIED, misalnya data basi, DAQ, atau jam.
`CONTROL_IN_PROGRESS`	Ada perintah yang sedang berjalan.

Kode	Arti
`BULK_NOT_READY`	Klien Bulk belum siap.
`CONTROL_BACKLOG`	Publish Control menunggu PUBACK lebih dari 500 ms.
`WAIT_STABLE`	Menunggu 20 detik stabil setelah gangguan.
`SCHEDULER_<NAMA_ERROR>`	Error internal penjadwal; laporkan ke admin.

10.7 Profil telemetry dan bukti konfigurasi

10.7.1 Profil telemetry

Nilai (Config)	Label Edge / Ground	Arti
`control`	CONTROL / CONTROL	DoA dan health saja, tanpa grafik 360°.
`balanced`	BALANCED / BALANCED	Grafik minimal tiap 4 detik; dalam praktik sekitar 9 detik.
`graph_u8`	GRAPH / GRAPH U8	Grafik minimal tiap 2 detik; dalam praktik sama dengan BALANCED. Format tetap JSON.

10.7.2 Bukti konfigurasi (Config > RF revision / proof)

Nilai	Arti
`unverified`	Belum ada bukti bahwa settings sesuai dengan data yang diterima.
`source_correlated`	Deteksi valid diterima setelah revisi settings ini.
`runtime`	Perubahan settings terakhir terbukti diterapkan engine.
`persisted_unverified`	Perubahan settings terakhir tersimpan di file, tetapi bukti runtime belum lengkap.

10.8 Tahap operasi (stage)

Stage tampil sebagai chip di baris **CMD** panel Edge, di toast, dan di JSON **Operasi terakhir** pada Ground.

Stage	Warna chip Edge	Arti
`SUBMITTING`	— (Ground)	Browser Ground sedang mengirim permintaan restart PPP atau settings.
`REQUESTED`	— (Ground)	Ground mencatat dan mengantrekan perintah ke MQTT; belum ada jawaban dari Edge.
`ACCEPTED`	Aksen, berkedip	Edge menerima dan mencatat perintah di jurnal.
`APPLYING`	Aksen, berkedip	Worker Edge mulai menjalankan perintah. Stage ini tidak dikirim ke Ground.
`VERIFYING`	Aksen, berkedip	Menunggu bukti hasil (settings, Start/Stop/Restart). Tidak dikirim ke Ground.
`APPLIED`	Hijau	Selesai dengan bukti. Untuk prepare reboot/shutdown: challenge siap. Untuk `config.get`: laporan settings dijadwalkan.
`PERSISTED_UNVERIFIED`	Kuning	Settings tersimpan di file; bukti runtime tidak lengkap.
`REBOOT_SCHEDULED`	Hijau	Reboot dijadwalkan 5 detik lagi. Berubah menjadi `APPLIED` setelah boot baru terdeteksi.

Stage	Warna chip Edge	Arti
`SHUTDOWN_SCHEDULED`	Hijau	Poweroff dijadwalkan 5 detik lagi. Ini bukan bukti Raspberry sudah mati.
`PPP_RESTART_REQUESTED`	Aksen, berkedip	systemd menerima restart `t900-ppp.service`. Di Ground berubah menjadi `APPLIED` setelah health yang lebih baru diterima pada sesi yang sama.
`FAILED`	Merah	Gagal dijalankan; alasan ada di `result.error`.
`REJECTED`	Merah	Ditolak sebelum dijalankan; alasan ada di `result.error`.
`OUTCOME_UNKNOWN`	Kuning	Hasil tidak pasti: timeout, helper tidak terjangkau, Agent restart, atau verifikasi habis waktu. Tidak diulang otomatis.

Catatan. Kode `EXPIRED`, `CONFLICT`, dan `CANCELLED` dikenali oleh UI, tetapi tidak dihasilkan oleh versi ini. Perintah yang kedaluwarsa muncul sebagai `REJECTED` dengan alasan `EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE`.

10.8.1 Kode bukti dan alasan hasil operasi

Kode	Arti
`FRESH_DOA_FREQUENCY`	Frekuensi VFO terbukti dari record DoA baru.
`FRESH_DAQ_RF_CENTER`, `FRESH_DAQ_GAIN`	Center atau gain terbukti dari status DAQ baru.
`NATIVE_RUNTIME_EVIDENCE_INCOMPLETE`	Alasan `PERSISTED_UNVERIFIED`: engine tidak menyediakan bukti runtime.
`SCHEDULER_PROFILE_ACTIVE`	Profil telemetry baru sudah aktif.
`APPROVED_UNIT_AND_CGROUP_STOPPED`	Stop terbukti: unit tidak aktif dan tidak ada proses tersisa.
`NEW_FRESH_DAQ_AND_UNIT_ACTIVE`	Start/Restart terbukti: unit aktif dan DAQ baru sehat.
`LIFECYCLE_VERIFICATION_TIMEOUT`	Start/Stop/Restart tidak terbukti dalam `start_timeout_seconds`.
`OS_BOOT_ID_CHANGED`, `NEW_BOOT_AND_FRESH_HEALTH`	Reboot terkonfirmasi oleh boot baru (di Edge / di Ground).
`SYSTEMD_ACCEPTED_AND_FRESH_NODE_HEALTH`	Restart PPP diterima systemd dan health baru sudah diterima Ground.
`AGENT_RESTARTED_RECONCILE_NO_REPLAY`	Edge restart saat operasi berjalan; operasi tidak diulang.
`SHUTDOWN_COMPLETION_UNVERIFIED`	Ground melihat sesi node berganti; selesainya shutdown tidak terbukti.
`PPP_RESTART_SESSION_CHANGED`	Sesi node, atau receiver Ground, berganti saat restart PPP masih menunggu hasil.
`OPERATOR_CONFIRMED_NEW_REQUEST`	Operator mengirim restart PPP baru setelah meninjau hasil lama yang belum pasti.

10.9 Kode penolakan dan kegagalan

10.9.1 Ditolak oleh Edge (REJECTED)

Kode	Arti
`CLOCK_UNTRUSTED`	Jam Raspberry belum tersinkron; semua perintah ubah ditolak.
`BUSY`	Ada operasi lain yang masih berjalan.
`CONFIG_REVISION_CONFLICT`	Revisi settings berubah sejak perintah dibuat.
`SESSION_MISMATCH`	Sesi atau boot Edge berbeda dengan yang tercantum pada perintah.
`EXPIRED_OR_INVALID_DEADLINE`	Perintah kedaluwarsa (batas 15 detik) atau diterbitkan lebih dari 1 detik di depan jam Edge.
`CAPABILITY_DISABLED`	Aksi lokal panel belum disetujui root atau mode belum `controlled`.
`DEMO_NO_HARDWARE_CONTROL`	Mode demo tidak menjalankan perintah ubah.
`REQUEST_RATE_LIMIT`	Permintaan baca dikirim lebih dari sekali per detik.
`TLS_REQUIRED_FOR_SETTINGS_REPORT`	Laporan settings hanya dikirim bila MQTT memakai TLS.
`SETTINGS_UNAVAILABLE`, `SETTINGS_STALE`	`settings.json` tidak terbaca, atau tidak terbaca ulang dalam 3 detik terakhir.
`SETTINGS_REQUEST_PENDING`	Laporan settings sebelumnya belum terkirim.
`COMMAND_ID_CONFLICT`	ID perintah sudah pernah dipakai dengan isi berbeda.
`UNSUPPORTED_PROFILE`	Nama profil tidak dikenal.
`RETAINED_COMMAND_REJECTED`	Perintah datang sebagai pesan retained; selalu ditolak.

10.9.2 Ditolak oleh Ground sebelum dikirim

Kode	Arti
`NODE_NOT_FRESH`	MQTT Control Ground belum siap, atau health node lebih tua dari 8 detik.
`NODE_SESSION_UNAVAILABLE`	Ground belum menerima `state` dari Edge.
`SETTINGS_REQUEST_PENDING`	Permintaan **Refresh config** sebelumnya belum dijawab.
`LOCAL_QUEUE_REJECTED`	Antrean MQTT Ground menolak pesan, misalnya karena koneksi baru saja putus.
`PPP_RESTART_CONFIRMATION_REQUIRED`	Ada restart PPP lama yang belum pasti; perlu konfirmasi tambahan.
`PPP_RESTART_CONFIRMATION_NOT_REQUIRED`	Konfirmasi tambahan dikirim padahal tidak ada restart PPP yang tertunda.
`PPP_RESTART_HEALTH_NOT_NEWER`	Belum ada health yang lebih baru daripada restart PPP sebelumnya.
`PPP_RESTART_REQUIRES_NEW_ID`	Permintaan baru harus memakai ID yang berbeda.
`UNSUPPORTED_OPERATION`	Operasi tidak dikenal.

10.9.3 Gagal saat dijalankan (FAILED atau OUTCOME_UNKNOWN)

Kode	Arti
`GAIN_NOT_IN_APPROVED_TABLE`	Gain bukan salah satu nilai dalam tabel helper.
`INTEGER_OUT_OF_RANGE`	Nilai di luar rentang helper, misalnya frekuensi di luar 24–1766 MHz atau bandwidth di luar 100–2.400.000 Hz.

Kode	Arti
`CONTROL_REQUIRES_SINGLE_VFO0`	Settings engine tidak memakai satu VFO dengan output VFO0.
`CONFIG_CHANGED_BEFORE_WRITE`, `EXTERNAL_WRITER_CONFLICT`	`settings.json` diubah pihak lain saat patch; tidak ada perubahan yang ditulis.
`CONFIG_TARGET_NOT_READY`, `CONFIG_ADAPTER_NOT_APPROVED`	Target settings belum disiapkan dengan `controls approve --settings` (untuk Ground / untuk panel).
`LIFECYCLE_TARGET_NOT_READY`, `LIFECYCLE_NOT_APPROVED`	Unit SDR belum diaudit dengan `--lifecycle`, atau aksi lokal belum disetujui.
`PPP_SERVICE_NOT_LOADED`, `PPP_SERVICE_NOT_ACTIVE`, `PPP_RESTART_PENDING`, `PPP_SERVICE_STATUS_UNKNOWN`	`t900-ppp.service` tidak terpasang, tidak aktif, masih memiliki job systemd, atau statusnya tidak dapat dibaca.
`PPP_RESTART_NOT_APPROVED`	Restart PPP lokal belum disetujui (`--ppp-restart`).
`REBOOT_DISABLED`, `SHUTDOWN_DISABLED`	Reboot atau shutdown lokal belum disetujui.
`SHUTDOWN_ALREADY_SCHEDULED`	Shutdown sudah dijadwalkan pada boot ini.
`REBOOT_CHALLENGE_INVALID`, `SHUTDOWN_CHALLENGE_INVALID`	Challenge salah atau sudah lewat 30 detik.
`TOO_MANY_ACTIVE_CHALLENGES`	Terlalu banyak prepare aktif sekaligus (maksimum 32).
`SETTINGS_UNAVAILABLE`	Edge tidak memiliki salinan settings saat patch akan ditulis.
`SYSTEMD_ACTION_FAILED`	`systemctl` mengembalikan error saat menjalankan Start, Stop, atau Restart RDF (stage `FAILED`).
`FILENOTFOUNDERROR`, `CONNECTIONREFUSEDERROR`, `TIMEOUTERROR`	Stage `OUTCOME_UNKNOWN`. Dua kode pertama: helper tidak berjalan atau socket tidak ada. `TIMEOUTERROR`: helper atau systemd tidak memberi jawaban pasti dalam batas waktu, termasuk hasil restart PPP, reboot, atau shutdown yang tidak diketahui.

10.9.4 Login dan pengaturan

Kode	Arti
`LOGIN_FAILED_OR_RATE_LIMITED`	PIN salah, atau lebih dari 6 percobaan dalam satu menit. Panel Edge menampilkannya sebagai `PIN salah atau percobaan dibatasi.`
`AUTHENTICATION_AND_CSRF_REQUIRED`, `AUTHENTICATION_REQUIRED`	Sesi admin habis atau belum login.
`MQTT_TLS_OR_CREDENTIALS_UNAVAILABLE`	TLS aktif tetapi file CA yang dikonfigurasi tidak ditemukan, atau file akun CTRL/BULK yang sedang dipakai tidak terbaca atau formatnya salah.
`INCOMPLETE_MQTT_CREDENTIALS`	User diisi tanpa password, atau sebaliknya.
`INVALID_MQTT_HOST`, `INVALID_MQTT_PORT`, `INVALID_MQTT_CLIENT_ID`, `INVALID_MQTT_WEBSOCKET_PATH`, `INVALID_MQTT_CREDENTIALS`	Format isian pada dialog **Pengaturan MQTT** tidak valid.

10.10 Banner dan titik peringatan panel Edge

Bila ada beberapa alarm, banner di **Utama** menampilkan alarm merah pertama; bila tidak ada alarm merah, alarm kuning pertama yang ditampilkan.

Kode	Teks banner	Warna
`DEMO`	`DEMO - bukan data perangkat`	Kuning
`SETUP_REQUIRED`	`Pilih folder output SDR terlebih dahulu`	Kuning
`UNDERVOLTAGE`	`Tegangan rendah: periksa power`	Merah
`HOT`	`Suhu tinggi: periksa pendinginan` (suhu 80 °C atau lebih)	Merah
`DISK_LOW`	`Storage hampir penuh` (ruang kosong di bawah 5%)	Merah
`DAQ_DEGRADED`	`DAQ belum sehat / data tidak valid` (engine berjalan, DAQ tidak sehat)	Merah
Alasan gate	Kode alasan deteksi pertama, misalnya `SOURCE_UNVERIFIED`	Kuning
`SOURCE_READ`	Kode atau teks error baca file sumber	Kuning
—	`Status lokal normal`	Hijau

Titik peringatan pada ikon tab bawah mengikuti aturan berikut:

Tab	Titik merah	Titik kuning
Link	MQTT CTRL atau BULK `ERROR`.	PPP bukan `UP`, T900 USB bukan `PRESENT`, Ping `TANPA BALASAN`/`ERROR PROBE`, atau MQTT `CONNECTING`.
Sistem	DAQ `DEGRADED`, engine `ERROR`, atau under-voltage.	DAQ tidak sehat, engine tidak `RUNNING`, atau jam belum tersinkron.
Config	—	Folder sumber belum dikonfigurasi.
Data	Ada topik `GAGAL` (bukan `DILEWATI`).	—

10.11 Status di Ground preview

Elemen	Nilai	Arti
Header	`MENUNGGU NODE`	Halaman baru dibuka; snapshot pertama belum diterima.
Header	`LIVE / HEALTH FRESH / MQTT CONNECTED` (hijau)	Health node segar dan MQTT tersambung. `DEMO` menggantikan `LIVE` pada namespace demo.
Header	`... / HEALTH STALE / ...` (kuning)	Health node lebih tua dari 8 detik.
Header	`... / MQTT ERROR` (merah)	Klien MQTT Ground gagal tersambung.
Header	`GROUND API UNAVAILABLE` (merah)	Browser tidak dapat menghubungi API Ground di port 8791.
Tile **Health**	`FRESH · n ms` / `STALE · n s` / `BELUM ADA`	Umur health terakhir. Saat tidak segar, semua tile diredupkan.
Tile **Proses SDR**	`RUNNING`, `STOPPED`, `STARTING`, `STOPPING`, `ERROR`, `UNKNOWN`	Status engine yang dilaporkan Edge.

Elemen	Nilai	Arti
Tile **DAQ**	`HEALTHY` / `DEGRADED` / `UNKNOWN`	Status DAQ yang dilaporkan Edge.
Tile **Jam node**	`SINKRON` / `TIDAK DIPERCAYA` / `--`	Status NTP Raspberry; `--` bila health belum diterima.
Kurva **ARAH RELATIF**	`RECEIVED` / `STALE`	Kurva LIVE diterima, atau sudah lebih tua dari 10 detik atau health tidak segar.
DoA diagnostik	`UNVERIFIED / RECEIVED` / `UNVERIFIED / STALE DATA (n ms)`	Pesan diagnostik diterima dalam 5 detik terakhir, atau lebih lama dari itu.
Link PPP	Daftar `<STAGE> | <ID>`	Riwayat restart PPP; arti stage sama dengan tabel Tahap operasi.

11 Batasan yang Perlu Diketahui

Bab ini mencatat perilaku perangkat lunak saat ini yang perlu diketahui operator. Semua butir berasal dari audit fungsional pada versi yang sama dan sudah terkonfirmasi. Setiap butir disertai cara menyikapinya sampai tersedia perbaikan.

11.1 Panel Edge

Perilaku saat ini	Cara menyikapi
Panel tidak menampilkan alasan `MQTT ERROR` dan tidak membedakan `CONNECTED` dengan siap penuh (`READY`).	Baca `link.mqtt_control.error` dan `ready` lewat `/api/v2/link`.
Panel Edge tidak memiliki tombol restart PPP, walaupun backend dan `controls approve --ppp-restart` mendukungnya.	Gunakan **Restart T900 PPP** di Ground selama MQTT Control masih tersambung, atau prosedur PPP lokal.
Alasan kegagalan saat eksekusi (`FAILED`, `OUTCOME_UNKNOWN`) tidak ditampilkan. Toast hasil muncul di belakang dialog yang terbuka.	Tutup dialog lalu lihat baris **CMD**; baca `result.error` di `/api/v2/operations/latest`.
Utama menampilkan `TANPA DATA` dan `--` walaupun ada DoA CSV yang segar tetapi UNVERIFIED, bila `doa.xml` tidak tersedia.	Normal selama commissioning; baca alasan pada banner.
Layar hitam otomatis dapat menyala saat API mati dan menutupi kartu **SUMBER STATUS HILANG**; kartu itu juga tertutup dialog yang terbuka.	Ketuk layar dan tutup dialog bila data terasa tidak bergerak. Untuk pemantauan kritis, atur **Layar hitam otomatis** ke **Mati**.
Topik `telemetry/diagnostic/angular` tidak tercantum di tab **Data**, tetapi error-nya menyalakan titik merah tab itu. Baris topik juga tetap `TERKIRIM` hijau setelah broker putus.	Gunakan ringkasan **MQTT CTRL / BULK** dan API `/api/v2/link`.
Banner `Status lokal normal` tidak memperhitungkan MQTT dan PPP.	Selalu baca baris status PPP dan MQTT di **Utama**.
Frekuensi ditampilkan tiga desimal MHz, dan keypad **Frekuensi** tidak memeriksa rentang 24–1766 MHz.	Ketik nilai lengkap dalam rentang yang didukung sebelum **Terapkan**.
Throttle dan under-voltage selalu `unknown` karena service tidak memiliki akses `vcgencmd`.	Periksa catu daya dan pendinginan secara fisik.
Kekurangan kecil: badge **AKTIF** di dialog **Profil** tidak langsung berpindah, toast operasi lama muncul saat panel dimuat, gestur geser tidak bekerja di daftar topik, mode simbol keyboard menyembunyikan **Spasi**/⌫, dan sebagian kode backend tampil dalam bahasa Inggris.	Tutup lalu buka lagi dialog **Profil**; gunakan tombol tab; kembali ke **ABC** untuk spasi dan hapus.

11.2 Ground preview

Perilaku saat ini	Cara menyikapi
Kurva 360° UNVERIFIED tidak digambar, sehingga grafik kosong pada konfigurasi bawaan.	Baca kurva dari `/api/v2/angular/diagnostic/latest` di Ubuntu.
Kurva LIVE berkedip `STALE` karena ambang 10 detik terlalu dekat dengan interval kirim sekitar 9 detik.	Nilai umur kurva pada teks di bawah grafik.

Perilaku saat ini	Cara menyikapi
Refresh config dapat macet di `SETTINGS_REQUEST_PENDING` tanpa batas waktu.	Restart `rdf-ground.service` atau `rdf-edge.service`.
Kolom frekuensi menolak sebagian nilai valid, misalnya 128.05, 256.1, dan 512.05 MHz.	Tetapkan frekuensi tersebut dari panel Edge.
Tombol perintah dapat tetap nonaktif karena capabilities hanya dikirim saat Edge tersambung ulang ke MQTT.	Restart `rdf-edge.service` setelah helper aktif.
Perintah tanpa ACK, atau yang ditolak ACL broker, tertahan di `REQUESTED`/`ACCEPTED`; Ground tidak menanyakan ulang statusnya.	Cocokkan ID operasi dengan jurnal Edge sebelum mengulang.
Alasan penolakan tertimpa dalam sekitar 1 detik, dan sesi login yang kedaluwarsa tidak terdeteksi.	Baca pesan segera setelah klik; muat ulang halaman dan login lagi bila aksi tidak berpengaruh.
Status `availability` dan isi `telemetry/health/detail` (CPU, disk, under-voltage, status offline) tidak ditampilkan.	Nilai node hidup dari `HEALTH FRESH` atau `HEALTH STALE`.
Pilihan **Profil telemetry** tidak mengikuti profil node, sedangkan **Refresh config** dan **Set profil** selalu aktif.	Lihat profil aktif pada tile **Profil**.
Satu kegagalan HTTP saat restart PPP dapat memblokir restart PPP berikutnya di browser yang sama.	Hapus data situs `http://127.0.0.1:8791` setelah memastikan tidak ada restart yang berjalan.
Kiosk yang dipasang untuk peran Ground membuka port 8790.	Buka `http://127.0.0.1:8791` secara manual.

11.3 Koneksi, waktu, dan data

Perilaku saat ini	Cara menyikapi
`availability` retained tetap `online:true` setelah stop, reboot, atau shutdown yang terkontrol.	Nilai keberadaan node dari kesegaran health, bukan dari `availability`.
Pengaturan MQTT yang disimpan dari panel menimpa `config.yaml` dan hasil `import-bundle` secara permanen.	Ubah lewat **Data > Atur**, atau admin menghapus berkas `mqtt-ui-*` di `/var/lib/rdf-node`.
Satu kali gagal baca file sumber atau PUBACK lebih dari 500 ms menjeda grafik 20 detik. Profil GRAPH tidak lebih cepat daripada BALANCED.	Tunggu jeda selesai; gunakan BALANCED.
Jeda reconnect MQTT dapat tertahan di 30 detik setelah beberapa kali putus.	Tunggu satu siklus reconnect sebelum bertindak.
Paket tidak mengatur NTP. Jam yang belum tersinkron menahan DoA LIVE dan semua perintah ubah, dan selisih jam Edge–Ground sekitar 1 detik sudah membuat data atau perintah ditolak tanpa pesan.	Siapkan sinkronisasi waktu bersama untuk kedua host.
Nilai raw `doa.xml` (θ) dan CSV (360 − θ) memakai konvensi berbeda, sehingga Edge dan Ground dapat menampilkan angka raw yang berbeda.	Jangan memakai angka raw untuk keputusan arah.
Gain AGC (`Auto`), frekuensi VFO pecahan Hz, output VFO `ALL`, atau mode VFO Auto membuat DoA tidak pernah valid.	Gunakan gain manual dan satu VFO0 dengan mode manual.
CA dari `provision-ground.sh` tidak memiliki `keyUsage` sehingga ditolak Python 3.13+, dan sertifikat server berlaku 825 hari tanpa jalur perpanjangan.	Terbitkan ulang CA (bab Pemecahan Masalah) dan catat tanggal kedaluwarsa sertifikat server.

11.4 Perintah dan pengaturan

Perilaku saat ini	Cara menyikapi
Dengan engine KrakenSDR asli, perubahan settings hampir selalu berakhir `PERSISTED_UNVERIFIED`. Worker sibuk 12 detik, DoA LIVE hilang sekitar 13 detik, dan grafik sekitar 32 detik.	Rencanakan perubahan; pastikan hasilnya dari frekuensi yang tampil di **Utama**.
Pada mode squelch Auto di engine, nilai squelch yang dikirim ditimpa engine tetapi tetap dilaporkan tersimpan. Pada mode Manual, nilai pecahan dibulatkan ke bawah.	Periksa nilai sebenarnya dengan **Refresh config**; gunakan nilai bulat pada mode Manual.
Konfirmasi `Hasil shutdown sebelumnya belum pasti` tetap muncul setelah shutdown pertama; `shutdown-reconcile` tidak menghapusnya.	Pastikan status Raspberry secara lokal, lalu lanjutkan konfirmasi.
Start/Restart yang tidak terverifikasi menahan worker hingga 180 detik; reboot, shutdown, dan restart PPP ditolak `BUSY` selama itu.	Tunggu hingga stage akhir muncul sebelum mengirim aksi lain.
Saat jam tidak dipercaya, tombol tetap aktif tetapi perintah ditolak `CLOCK_UNTRUSTED`.	Perbaiki sinkronisasi waktu terlebih dahulu.
Bila helper tidak berjalan, perintah berakhir `OUTCOME_UNKNOWN`, bukan `FAILED`. Helper dapat crash berulang bila unit engine yang diaudit hilang.	Periksa `rdf-control-helper.service` sebelum mengulang perintah.
Patch settings dapat mengubah izin `settings.json` menjadi 0600 bila folder `_share` tidak memakai ACL dari `setup --grant-read`, sehingga Edge kehilangan akses baca (`CONFIG_UNAVAILABLE`).	Pastikan ACL baca dipasang melalui `rdf-node setup`.
Refresh config dari Ground mengganti baris **CMD** Edge dan memunculkan toast hijau; restart PPP dari Ground membuat chip `PPP_RESTART_REQUESTED` berkedip terus.	Abaikan; keduanya bukan aksi baru di Edge.

11.5 Instalasi, pembaruan, dan pengujian

Perilaku saat ini	Cara menyikapi
Upgrade dari 1.0.0 membuat service crash-loop karena tiga key config lama ditolak.	Hapus `telemetry.require_ground_receipt_for_bulk`, `freshness.receipt_warn_ms`, dan `freshness.receipt_lost_ms` sebelum restart.
`install.sh --ground` saat upgrade tidak me-restart `rdf-ground.service`, sehingga receiver lama tetap berjalan.	Restart `rdf-ground.service` secara manual setelah upgrade.
Profil yang pernah diubah lewat panel atau Ground tersimpan di jurnal dan mengalahkan `telemetry.profile` di `config.yaml`.	Ubah profil lewat dialog **Profil** atau **Set profil**.
Uji lokal (`selftest`, broker fixture, browser headless) tidak membuktikan perilaku di Raspberry, layar sentuh, T900, Mosquitto, atau KrakenSDR nyata.	Lakukan uji penerimaan di perangkat sesuai `docs/OPERATIONS.md` dan `docs/MQTT_GROUND.md`.